MYBEE PLATFORM

업무 스킬 설계서

D09 제품개발품질업무

업무코드 22 건 · 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

구분	내용
문서번호 · 버전 · 작성일	MB-SKL-2026-D09 · v1.4(설계안) · 2026-09-16
기준	MyBee 설계지시문 v4.6 제 4.9 조(3 층 구조) · 제 4.10 조(스킬 설계 절차) · 제 6.10 조(Trust Agent · VA · TA · 감사 PA 역할) · 제 6.11 조(착수 판정 — 판정 게이트 한 번 호출 · Trust Agent ⓐ 세션 · ⓑ 착수) · 제 8.7 조(판정 기준 보호) · 제 7.5 · 7.6 조 · 제 7.7 조(홍보·IR 이벤트 — 7.7.2 감사 PA 원천은 평가기가 만든다) · 제 7.8 조(감사 기동 — 7.8.5 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다 · 7.8.6 착수 처분은 감사 PA · 7.8.7 구분이 둘이면 두 감사 PA 에 각각) · 제 9.5 조
개정 v1.4 (전체 문서 정합성 3 차 검증)	전체 문서 정합성 3 차 검증 정정 — 기준을 설계지시문 v4.6 으로 올렸다(18 권이 v4.0 · v4.3 으로 갈려 있었다). 공통 장: 판정 게이트 한 번 호출과 Trust Agent 2 단(ⓐ 세션 판정 · ⓑ 착수 판정, 6.11.1)을 도입 문단 · 역할 분담 표 · 착수 판정 행에, VA 가 보는 기간을 업무상 기간으로(6.6.3), 통합 쟁점 I-1 의 정본을 판정 기준 원장의 판으로(6.6.6 · 8.7.2), 감사 PA 가 원천인 홍보·IR 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.7.2 단서)를 2.1 · 업무코드 상자 · 완료 후 행에 반영했다.

구분	내용
개정 v1.3 (전체 문서 정합성 2 차 검증)	전체 문서 정합성 2 차 검증(설계지시문 v3.9 대조)의 정정 — 기준을 설계지시문 v4.0 으로 올렸다(코드체계 v2.8 · 업무코드_스킬·로직도구_실행순서 v1.4). 공통 장 문구 정정: 제 2 장 도입 문단의 판 구분(v3.4 는 VA · TA · 감사 PA 역할 분담, Trust Agent · I-9 · I-10 · 판정 순서는 v3.8), 2.1 받는 쪽 행의 정식 업무명(FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재) · 발신 PA 통지 · 분류 기한 초과 상신, 2.3 스킬 설계에 미치는 것(직무분리 · 금지 쌍은 VA 판정 결과 대조 · 판정 기준 작성 완료 기준 · 스킬 단계의 감사 직접 기동 금지), 1.2 LLM 판단 행의 4.10.8 표기를 18 권에 통일, 3.2 골든셋 지표의 뜻 칸(판정 · LLM 판단 외 업무를 따로 셈), 개정 이력 행의 판 번호. 이 영역의 업무코드 · 스킬 단계 · 완료 기준 · 선후행 변경은 없다.
개정 v1.2 (설계지시문 v3.8)	제 2 장 공통 규약의 역할 분담에 Trust Agent 행과 통합 쟁점 I-9 · I-10 을, 사건 기동 규칙에 판정 기준 보호 5 건을 더했다(코드체계 v2.6 · DB 테이블설계서 v2.6).
읽는 사람	업무 담당자(흐름 이해) · 스킬 설계 검토자(설계 승인)
상태	설계안 — 업무를 실제로 수행해 본 검토자의 승인 전. 승인되면 스킬 단계 정의(mbcode.skill_step)로 등록한다

목차

목차를 갱신하려면 이 영역을 선택하고 F9 를 누르십시오.

제 1 장 이 문서를 읽는 법

1.1 업무코드마다 싣는 것

순서	내용	누가 주로 보나
기본 정보 · 꼭 알아야 할 점	업무코드 속성, 앞뒤 업무, 그 업무에서 담당자가 놓치기 쉬운 세 가지	업무 담당자
① 스킬 설계	업무를 실제 하는 순서, 단계마다의 실행 수단과 판정 사유, 업무코드 칸(대표 수단 · 멱등키 · 승인 결속 항목 등)	스킬 설계 검토자
② 플로우차트	누가(사람 · 에이전트 · 도구 · 시스템 · 외부) 무엇을 어떤 순서로 하는지 가로줄(레인)로 그린 그림. 새 쪽에서 시작한다	업무 담당자
③ 단계별 설명	단계마다 무엇을 하나, 담당자가 할 일, 알아 둘 점 · 막히면. 판단 분기는「판단」행으로 넣는다	업무 담당자
홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 표시(v3.4)	그 업무를 마치면 홍보·IR PA 에 이벤트가 가는지, 업무감사 PA · 회계감사 PA 의 감사 기동 원천인지. 단계별 설명 끝에「완료 후」행으로 넣는다. 전사 규약은 제 2 장	업무 담당자 · 검토자

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T1	사람 작업	판단 · 결정 · 서명 · 물리 작업	업무 담당자	반복 계산 · 조회
T2	외부 연동	외부 기관 · 거래처 · 설비 호출. 부작용의 유일한 통로	외부 연동(TA)	판단 · 계산
T3	전문 엔진	급여 · MRP · 통계 등 성숙한 엔진	도구	엔진 밖 규칙 하드코딩

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T4	계산 도구	정확한 수치를 결정론적으로 계산	도구	해석 · 문장
T5	서식 생성	정해진 형식의 문서 · 파일	도구	수치 계산
T6	데이터 규칙	조건 → 결론을 표로 판정	MyBee 시스템	자유 해석
T7	LLM 판단	해석 · 요약 · 분류 제안 · 초안(전문가 의견은 EA 레인)	담당 에이전트 / 전문가 에이전트	수치 산출 · 판정 확정 · 부작용 결정 · 규칙 · 사람 · 승인 대조 없이 외부로 나가는 산출(4.10.8)
T8	플랫폼 기본	조회 · 상태 전이 · 기록 · 알림	MyBee 시스템	업무 판단

1.3 표와 그림의 표시

표시	뜻
CP (체크포인트)	이 단계가 끝나면 기록을 남긴다. 여기서 멈춰도 권한 · 승인 · 입력 · 버전 · 상태를 다시 확인한 뒤 이어서 재개한다(지시문 7.6)
승인	승인 요청 시 값을 고정(스냅샷)하거나, 실행 직전에 승인된 값과 지금 값을 대조하는 단계(9.5)
부작용 — 없음 / 기록(멱등) / 되돌릴 수 없음	되돌릴 수 없음(빨간 굵은 테두리)은 이체 · 제출 · 발송처럼 할 때마다 효과가 쌓이는 외부 행위. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다(7.5)
수치	금액 · 수량 · 비율 · 기한 등 수치를 만드는 단계. 반드시 등록된 도구가 계산한다(4.9.6)
멱등키	같은 업무 사건을 가리키는 키. 같은 요청이 여러 번 와도 결과는 한 번만 생긴다. 시각 · 실행 ID · 재시도 회차는 넣지 않는다
승인 결속 항목 · 허용 오차	승인 후 이 항목이 바뀌면 승인이 무효가 되어 다시 승인받는다. 허용 오차는 승인 시점 대비 누적으로 따진다
자율 수준 상한	L1 건별 승인 후 실행 · L2 조건부 자동 · L3 자동 후 표본 감사. 실적으로만 올라가고 위험 치명은 L2 까지

표시	뜻
골든셋	판정 품질을 재기 위해 사람이 정답을 확정한 평가 사례 모음(15.1)
판단 분기(마름모)	「예」는 초록 화살표로 다음 단계, 「아니오」는 빨간 화살표로 처리 상자. 점선은 되돌아가거나 다른 업무를 기다리는 흐름

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담

설계지시문 v3.4 는 모든 업무 PA 에 공통으로 적용되는 세 규약을 정하였다. ① 모든 PA 는 프로젝트 수행 중 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 이벤트를 자동으로 보내고 자료를 함께 넘긴다(7.7). ② 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 다른 업무 PA 의 감사 착수를 판정한다(7.8). ③ VA · TA · 감사 PA 는 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가르고 겹치던 일을 하나로 합쳤다(6.10). v3.8 은 Trust Agent 를 에이전트 종류(TR)로 명시해 역할 분담에 더하고 통합 쟁점 I-9 · I-10 을 두었으며, 모든 착수를 사람 · IA → Trust Agent → VA → PA 순서로 판정하고 판정 기준은 판 승인 · 정책 묶음 게시로만 바꾸게 하였다(6.11 · 8.7). v4.3 은 Trust Agent 의 착수 판정과 VA 의 지시 자격 판정을 <판정 게이트> 한 번의 호출로 받아 판정 기록을 한 행으로 남기게 하고, Trust Agent 판정을 ⓐ 세션 판정(의도 해석 앞 — 신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각)과 ⓑ 착수 판정(업무코드가 정해진 뒤 — 위험 등급 · 금액에 따른 추가 인증, 능력 토큰 발급) 두 단으로 나누었다(6.11.1). 이 장은 설계지시문 v4.6 기준으로 D09 제품개발품질업무 에 해당하는 부분을 모았다.

2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다

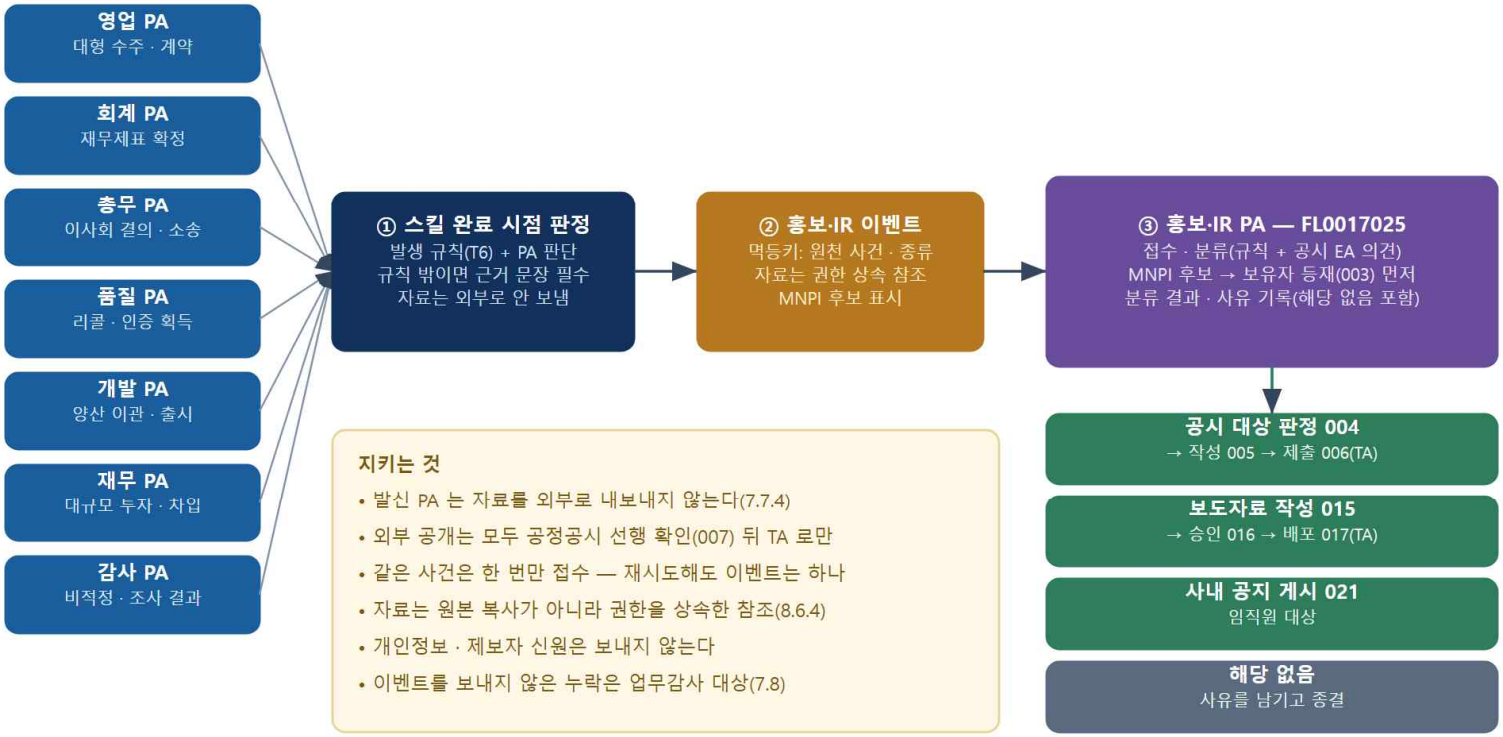
항목	규약	조항
언제	스킬을 마쳐 산출물이 확정된 때마다 PA 가 판정한다. 사람의 지시를 기다리지 않는다	7.7.1 · 7.7.2
무엇으로 판정	홍보·IR 이벤트 발생 규칙(원천 업무코드 · 조건 · 기준값, T6 데이터 규칙)을 먼저 평가하고, 맞으면 반드시 보낸다. 규칙에 없어도 PA 가 필요하다고 판단하면 판단 근거 문장을 붙여 보낸다. 규칙에 맞는데 보내지 않은 과업은 완료로 닫히지 않는다	7.7.2
무엇을 보내나	사건 요지(사실만) · 원천 사건 번호 · 자료 참조(원본 복사 없이 권한 상속) · 미공개중요정보 후보 여부. 개인정보 · 제보자 신원은 넣지 않는다	7.7.6
멱등키	테넌트 · 원천 업무코드 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류 — 재시도 · 재개 · 재승인으로 여러 번 판정되어도 한 번만 접수된다	7.7.5
보낸 PA 가 하지 않는 일	그 정보를 외부(언론 · 투자자 · 거래처 · SNS)로 내보내지 않는다. 외부 공개는 홍보·IR PA 가 공정공시 선행 확인 후 TA 로만 한다	7.7.4 · 3.3.3
받는 쪽	FL0017025 홍보·IR 이벤트 접수·분류 → (후보이면) FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재 먼저 → 공시 대상 판정(FL0017004) ·	7.7.6 · 7.7.7 · 7.7.8

항목	규약	조항
	보도자료(FL0017015) · 사내 공지(FL0017021) · 해당 없음으로 분류, 사유 기록 → 발신 PA 에는 처리 경로와 완료 여부만 통지. 분류 기한을 넘긴 미분류 이벤트는 공시 책임자의 IA 에 올린다	

D09 의 규칙상 원천 업무코드 1 건:

원천 업무코드	업무명	영역	이벤트 종류	발생 조건(기준값은 데이터)
FL0009015	인증서 등재	제품개발품질업무	인증	대외 공개 가치가 있는 인증 획득

그림 19. 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 자료를 보낸다



2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나

경로	언제	누가 만드나	처리
정기	영역별 주기가 도래할 때(연간 감사 계획 · 감사위원회 승인)	감사 PA 가 스스로 기동	착수(FL0018003 업무 · FL0018010 회계)

경로	언제	누가 만드나	처리
사건	감사 기동 규칙에 맞는 업무 완료 · 플랫폼 사건이 났을 때	플랫폼 이벤트 평가기(피감 PA 도 VA 도 아님)	판정 기한 안에 착수 · 병합 · 이월 · 기각. 이월 · 기각은 사유 필수
상시	상시 모니터링 규칙이 이상 징후를 탐지했을 때	상시 모니터링(FL0018027)	이상 징후 검토(FL0018028) → 필요 시 착수
위원회	감사위원회가 요청할 때	감사위원회	착수

기동 시점 원칙 — ① 결산 · 공시 수치는 확정 즉시 ② 되돌릴 수 없는 외부 행위(차입 · 투자 · 계약)는 실행 후(실행 전 통제는 VA · 승인의 몫, 감사는 실행을 막지 않는다) ③ 사고는 발생 즉시(증거 보전) ④ 자율 수준 · 모델 · 스킬 · 도구 · VA 규칙 변경은 관찰 기간 안 ⑤ 재고 실사처럼 재현할 수 없는 절차는 사전 입회(7.8.4).

구분	업무감사 PA	회계감사 PA	중점
D09 정기 주기(기본값)	연 1 회	—	인증 유지 · 개발 검증
전 영역 공통	분기 — 에이전트 자동 판정 표본 감사(FL0018023)	—	자율 수준 L2 이상 업무코드의 자동 승인 표본(지시문 9.4.3)

D09 업무가 원천인 사건 기동 규칙 0 건 — 없다. 정기 주기 · 상시 탐지 · 플랫폼 사건으로는 감사 대상이 된다.

모든 영역에 공통인 플랫폼 사건 기동:

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 모델 · 스킬 · 도구 교체	model_change · 스킬 · 도구 버전 전환	판정 업무코드	업무	전환 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 드리프트	drift_observation 지속 이탈	자동 하향 발생	업무	하향 발생 시	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 비상 정지	emergency_stop 발동	모든 건	업무	해제 전	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 직무분리 예외	직무분리 예외 승인	모든 건	업무	예외 승인 시	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 결과 불명 장기 미해소	external_effect UNKNOWN	승인된 기한 초과	업무 · 회계	기한 초과 시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증 절차

피감 PA · 담당자가 할 일	할 수 없는 일
감사 자료 요청(FL0018004)에 회신 기한 안에 회신 · 표본 · 증거 확인 협조 · 발견사항에 의견 제출 · 시정조치 계획 등록(FL0018024)과 완료 보고	감사 기동을 취소 · 지연 · 조회하는 것 · 발견사항의 등급 · 근본원인을 바꾸는 것 · 시정조치 이행 확인(FL0018025, 감사인만)

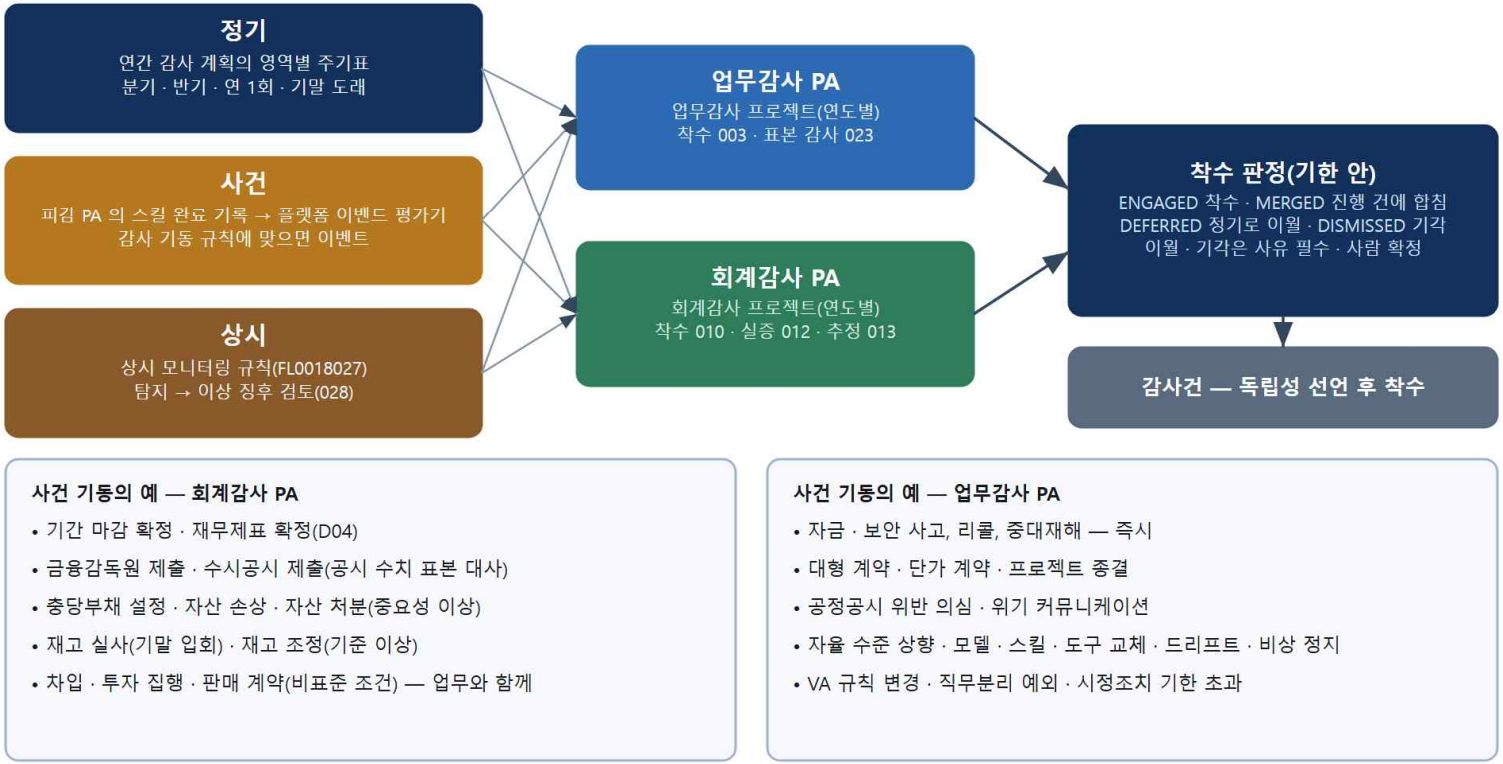
설계 기본값이다. 위 주기 · 규칙은 스킬 설계 검토용 기본값이다. 운영 중에는 감사 책임자가 승인한 데이터로 두며, 실제 기동 규칙 · 기준값 · 기동 이벤트는 피감 영역에 공개하지 않는다(지시문 7.8.3 · 7.8.5).

상시 모니터링 탐지(모든 영역):

탐지	조건	감사
예방 통제 우회 흔적	VA 판정 기록 없이 실행된 지시 · 과업, VA 예외 승인 누적, VA 규칙 변경 직후 판정 변화	업무
직무분리 위반 의심	같은 사람 · 같은 에이전트 대리가 등록과 승인을 함께 한 전표 · 지급	업무 · 회계
분할 처리	승인 한도 바로 아래 금액으로 나눈 발주 · 지급 · 계약	업무
계좌 변경 직후 지급	거래처 계좌 변경 후 짧은 기간 안의 지급	업무 · 회계

탐지	조건	감사
반복 역분개 · 수정	같은 계정 · 거래처에 역분개가 반복	회계
재고 조정 반복	같은 품목 · 창고의 반복 조정	회계
비정상 시간 행위	영업시간 외 이체 · 권한 변경	업무
재승인 반복	같은 업무코드의 승인 무효화 · 재승인 급증	업무
에이전트 뒤집힘 급증	사람이 뒤집은 비율이 기준선 대비 급증	업무

그림 20. 감사 기동 시점 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 착수를 판정한다



피감 PA 는 감사 기동을 막거나 늦출 수 없고, 이벤트가 났다는 사실도 알 필요가 없다(감사 독립성)

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
Trust Agent	실행 전 — 모든 주체(사람 ·	요청 주체의 신원 · 자격증명 ·	결정론 규칙만(서명된	접근 요청 판정 · 능력	1 선 자동 예방	지시 내용 · 금지쌍 · 직무분리를 보지 않는다.

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
	IA · PA · EA · TA)의 모든 업무 착수. ⓐ 세션 판정은 의도 해석 앞, ⓑ 착수 판정은 업무코드가 정해진 뒤 VA 와 한 번의 호출로(VA 보다 먼저)	기기 상태 · 세션 위험 · 요구 인증 강도 · 권한 조각 보유	정책 묶음) · 판정 불가는 차단	토큰	통제(착수 인증)	판정 기준을 고치지 않는다. 판정받는 주체의 요청으로 판정을 건너뛰지 않는다
VA	실행 전 — 지시가 수신자에게 전달되기 전, 모든 지시	지시의 자격: 능력 토큰의 범위 · 한도 · 협조 금지쌍 · 직무분리 · 업무상 기간(회계기간 · 계약 — 토큰 기한은 Trust Agent 가 정한다. 신원은 Trust Agent 토큰 서명으로만 확인)	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	VA 판정 기록	1 선 자동 예방 통제	지시 내용의 옳고 그름을 보지 않는다. 사후 점검 · 감사를 하지 않는다. 신원을 다시 판정하지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다
TA	실행 중 — 외부 행위가 나가는 순간	외부 호출 요청 · 응답 · 결과 불명	없음(판단하지 않는다)	외부 부작용 · 멱등 기록 · 결과 확정 기록	부작용의 유일한 통로	보낼지 말지를 정하지 않는다. 결과를 해석하거나 장부와 대사하지 않는다
업무감사 PA	실행 후 — 정기 주기 · 감사 기동 이벤트 · 상시 탐지	업무 프로세스 · 규정 준수 · 통제 효과성 · VA/TA 통제 자체 · 에이전트 자동 판정	도구 · 규칙으로 증거를 모으고 결론은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(적발 · 평가)	실행을 막거나 피감 원장을 고치지 않는다. 경영 행위(승인 · 정지)를 하지 않는다
회계감사 PA	실행 후 — 분기 · 기말 주기 · 결산 · 공시 · 중요 추정 이벤트	재무제표 · 계정 잔액 · 회계 추정 · 내부회계관리제도	도구로 계산 · 조회하고 의견은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(회계감사 의견)	전표를 기표 · 수정하지 않는다. 1 선 대사를 전건 다시 하지 않는다

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
I-1	직무분리 · 한도 규칙이 VA 와 상시 모니터링에	규칙 정의는 판정 기준 원장의 판 하나다(VA 규칙 표는 그 판의 투영, 6.6.6 · 8.7.2). 상시 모니터링은 규칙을	VA · 업무감사 PA

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
	두 벌	복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 승인 · 규칙 변경 이력을 읽어 예방 통제가 뚫린 흔적만 찾는다	
I-2	자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)와 에이전트 판정 표본 감사(FL0018023)	사후 감사의 수행자는 업무감사 PA 하나. 재실행 일치율 · 드리프트(15.3.4 · 15.4)는 품질 운영의 측정 지표로 남고 감사는 이를 표본 선정 입력으로 쓴다	업무감사 PA · 품질 운영
I-3	외부 확인(조회서 · PBC · 감사보고서 제출)의 통로	외부로 나가는 것은 모두 TA 하나로 보낸다. 감사 전용 커넥터 · 수신함으로 회신이 피감 영역을 거치지 않게 한다. TA 의 결과 확정(전송 여부)과 회계감사의 조회(잔액 일치)는 서로 대체하지 않는다	TA · 회계감사 PA
I-4	공시 수치 · 계정 대사를 1 선과 회계감사가 각각 전건 수행	1 선(D04 계정 대사 · 공시 자료 검증, D17 공시 작성)의 대사 증거를 재사용하고 회계감사는 표본 재수행만 한다	D04 · D17 · 회계감사 PA
I-5	감사 기동 이벤트를 누가 만드는가	VA 도 피감 PA 도 아닌 플랫폼 이벤트 평가기가 스킬 완료 기록을 감사 기동 규칙으로 평가해 만든다. 피감 PA 는 막거나 늦출 수 없고 알 필요도 없다	플랫폼 · 감사 PA
I-6	감사 PA 의 지시는 VA 를 거치는가	거친다. 자격 = 감사 권한. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다. VA 는 감사 내용을 보지 않는다	VA · 감사 PA
I-7	감사 중 발견한 긴급 위험을 누가 멈추는가	감사 PA 는 직접 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1). 감사는 경영 행위를 하지 않는다	감사 PA · 정지 권한자
I-8	자동 통제(VA 규칙)의 통제 테스트	수작업 재수행 대신 VA 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력 검토로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건이다	VA · 업무감사 PA
I-9	신원 · 권한 판정이 Trust Agent 와 VA 에 두 벌	Trust Agent 는 착수 주체와 그 상태(신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각 보유)를 판정해 능력 토큰을 발급하고, VA 는 그 토큰으로 온 지시의 자격(범위 · 한도 · 금지쌍 · 직무분리 · 기간)만 본다. VA 는 신원을 다시 판정하지 않고 토큰 서명만 확인한다	Trust Agent · VA
I-10	판정기가 자기 판정 기준을 고칠 수 있는가	고칠 수 없다. 기준은 소유 업무코드 → 판 승인(FL0013041) → 정책 묶음 게시(FL0013042)로만 바뀌고, 판정기는 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 맞는 묶음을 읽기만 한다. 판정이 기준대로였는지는 업무감사 PA 가 판정 재현(FL0018033)으로 확인한다	Trust Agent · VA · D13 · 업무감사 PA

스킬 설계에 미치는 것	내용
T2 외부 연동 단계	TA 가 수행하고 결과 확정(전송 여부)만 한다. 회신 내용의 판단 · 장부 대사는 그 업무의 다음 단계(또는 회계감사의 조회)가 한다
착수 판정	스킬 단계에 인증 · 신원 확인 단계를 두지 않는다. Trust Agent 가 의도 해석 앞에 ⓐ 세션 판정을, 업무코드가 정해진 뒤 ⓑ 착수 판정을 하고 VA 의 지시 자격 판정과 한 번의 호출로 받는다(판정 기록 한 행). 허용이면 ⓑ 에서 능력 토큰을 발급한다(6.11.1 · I-9)
권한 · 한도 · 직무분리 확인	스킬 단계에 규칙을 복제하지 않는다. 판정 기준 원장의 판이 정본이며 지시 전달 전에 VA 가 판정한다(I-1). 스킬 단계는 직무분리 · 협조 금지 쌍을 다시 판정하지 않고 VA 판정 결과가 통과인지 대조하거나, 업무 데이터 검사에 필요하면 게시된 직무분리 판을 읽어 대조한다(6.11.4 · 8.7.9)
판정 기준을 만드는 업무	현재 기준 표에 직접 쓰는 단계를 두지 않는다. 기준 새 판으로 등록해 판 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042)로 넘긴다(8.7 · I-10). 완료 기준은 <새 판이 판 원장에 등록되어 판 승인(FL0013041)에 넘어갔다> 형식이다(8.7.9)
감사 기동	스킬 단계에 감사를 기동 · 요청하는 단계를 두지 않는다. 완료 · 확정 기록을 남기면 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 기동 규칙으로 평가해 기동한다(7.8.5 · I-5)
자동 승인의 사후 확인	스킬 안에 표본 감사 단계를 두지 않는다. 업무감사 PA 가 FL0018023 으로 분기마다 수행한다(I-2)
1 선 대사 증거	대사 · 검증 단계의 결과와 증거를 남긴다. 회계감사는 이를 재사용하고 표본만 재수행한다(I-4)

그림 18. TA · VA · 업무감사 PA · 회계감사 PA — 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가른다



감사 PA 는 mbiaud 에만 쓴다 · 실행을 막거나 고치지 않는다

겹치던 업무의 통합

- **I-1** 직무분리 · 한도 규칙은 VA 규칙 원장 하나. 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 · 변경 이력만 읽는다
- **I-2** 자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)는 업무감사 PA 하나가 한다. 재실행 일치율 · 드리프트는 측정 지표로 입력만
- **I-3** 조회서 · PBC · 감사보고서 제출도 TA 로 나간다. 감사 전용 커넥터 · 수신함 — TA 결과 확정 ≠ 회계감사 조회
- **I-4** 공시 수치 · 계정 대사는 1선(D04 · D17)의 증거를 재사용하고 회계감사는 표본만 재수행한다
- **I-5** 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다. VA 도 피감 PA 도 만들거나 막지 못한다
- **I-6** 감사 PA 의 지시도 VA 를 거친다. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다
- **I-7** 긴급 위험 발견 시 감사 PA 는 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1)
- **I-8** 자동 통제(VA 규칙)는 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력으로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건

제 3 장 D09 제품개발품질업무 개요

3.1 업무영역

구분	내용
정의	설계가 요구를 만족하는지 양산 전에 확인하고, 법으로 요구되는 인증을 받아 두는 일
소유 원장	개발 단계 검증 기록과 인증서
경계 설계	개발품질과 양산품질을 나누는 기준은 조직이 아니라 대상이다. 개발품질은 '설계가 옳은가'를, 양산품질은 '만들어진 것이 설계대로인가'를 본다.
업무코드	22 건

3.2 설계 결과 요약

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T1	사람 작업	6	6	23
T2	외부 연동	5	1	14
T3	전문 엔진	2	0	6
T4	계산 도구	1	1	18
T5	서식 생성	0	0	4
T6	데이터 규칙	5	2	31

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T7	LLM 판단	1	7	16
T8	플랫폼 기본	2	5	49
합계		22	22	161

지표	건수	뜻
참고 분류와 대표 수단이 달라진 업무	14	이름으로 짐작한 분류가 절차를 적어 보니 달랐다
사람 결정이 필요한 업무	18	사람 작업(T1) 단계가 있다. 그 단계는 자율 수준 L1
되돌릴 수 없는 외부 행위가 있는 업무	7	결과 불명 시 재전송 금지 · 조회 확정
수치를 계산하는 단계가 있는 업무	20	해당 단계는 등록 도구가 계산
골든셋이 필요한 업무	16	골든셋 칸이 「필요」인 업무. 판정 전이 또는 LLM 판단 단계가 있는 업무 16 건(15.1 필수)

3.3 업무코드 요약

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0009001	품질 계획 수립	품질계획 × 확정	T6	T1 T4 T5 T6 T7 T8	예		T7 → T6
FL0009002	설계 FMEA 실행	위험분석 × 판정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0009003	품질 특성 정의	품질특성 × 확정	T6	T1 T3 T6 T7 T8	예		T8 → T6

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0009004	검증 시험 설계	시험계획 × 확정	T7	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0009005	환경 시험 실행	시험 × 실행	T2	T1 T2 T4 T6 T8	예	있음	T1 → T2
FL0009006	EMC 시험 실행	시험 × 실행	T2	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예	있음	T1 → T2
FL0009007	안전 시험 실행	시험 × 실행	T2	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예	있음	T1 → T2
FL0009008	신뢰성 시험 실행	시험 × 실행	T3	T1 T2 T3 T6 T8	예	있음	T1 → T3
FL0009009	시험 판정	시험 × 판정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0009010	개발 결함 등록	결함 × 등록	T8	T6 T7 T8			같음
FL0009011	결함 조치 확인	결함 × 판정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0009012	인증 대상 판정	인증 × 판정	T6	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0009013	인증 신청	인증 × 제출	T2	T1 T2 T4 T5 T6 T7 T8	예	있음	같음
FL0009014	인증 시험 대응	인증 × 실행	T1	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예	있음	같음
FL0009015	인증서 등재	인증 × 기록	T8	T2 T3 T4 T6 T8			같음
FL0009016	인증 유지 관리	인증 × 변경	T1	T1 T2 T6 T7 T8	예		T8 → T1
FL0009017	양산 이행성 검토	품질계획 × 검토	T3	T1 T3 T5 T6 T7 T8	예		T7 → T3
FL0009018	초도품 승인	초도품 × 판정	T6	T1 T2 T4 T6 T8	예		같음
FL0009019	품질 게이트 판정	품질계획 × 판정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0009020	시험 설비 교정	시험설비 × 실행	T2	T1 T2 T3 T4 T6 T8	예	있음	T1 → T2

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0009021	개발 품질 지표 집계	품질지표 × 집계	T4	T4 T5 T6 T8			같음
FL0009022	품질 기록 보존	품질기록 × 기록	T6	T4 T6 T8			T8 → T6

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

D09 의 업무코드 22 건을 코드 순서로 싣는다. 각 업무는 새 페이지에서 시작한다.

FL0009001 품질 계획 수립

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009001	품질계획 × 확정	비정기	사람	높음	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
개발 단계별 검증 계획	요구사항별 검증 방법이 지정되었다	—	FL0009002 설계 FMEA 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 검증 방법은 규칙표가 먼저 붙이고 AI 는 표에 없는 요구만 후보를 낸다

② 요구사항 기준선이 바뀌면 확정된 계획도 승인이 무효가 된다

③ 안전·법규 요구에 시험이 없으면 계획서가 만들어지지 않는다

① 스킬 설계

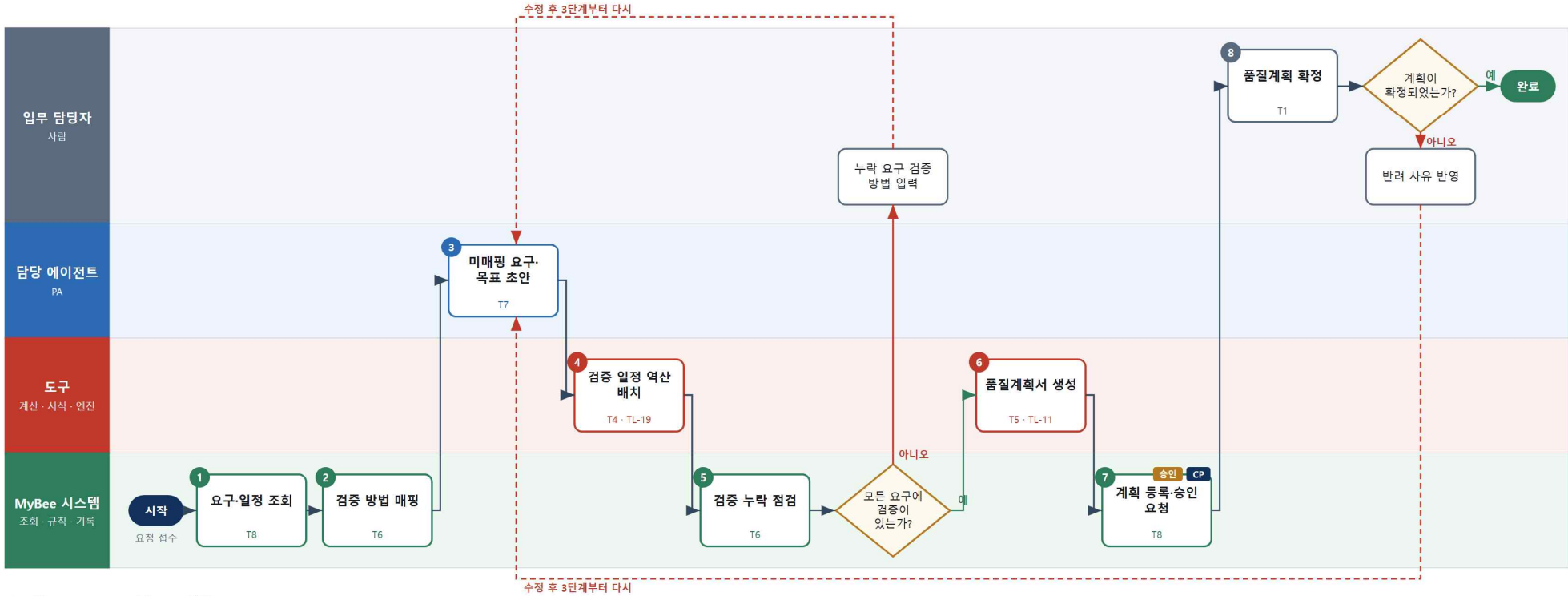
절차(사람 말로) 제품 요구사항과 개발 일정을 불러온다 → 요구 유형별로 검증 방법(시험·해석·검사·시연)과 수행 단계를 규칙표로 붙인다 → 표에 없는 요구와 품질 목표 문구를 초안으로 쓴다 → 시험 소요일과 시험소 대기일을 개발 일정에 역산해 배치한다 → 검증 누락을 점검한다 → 품질계획서를 만든다 → 승인을 요청한다 → 개발·품질 책임자가 확정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요구·일정 조회**	제품 요구사항 목록(기준선 판), 개발 단계 일정, 유사 제품의 과거 품질 이력을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**검증 방법 매핑**	요구 유형(기능·환경·EMC·안전·신뢰성·법규)에 따라 검증 방법과 수행 단계(설계검증·시작품·파일럿)를 규칙표로 붙인다	T6 데이터 규칙	③ 요구 유형 → 검증 방법을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**미매핑 요구·목표 초안**	규칙표에 걸리지 않은 요구의 검증 방법 후보와 품질 목표·단계별 활동 문구 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 해석·초안이 본질이고 5 단계 규칙과 사람 승인이 잡는다	—	없음			
4	**검증 일정 역산 배치**	시험 항목별 소요일·시험소 대기일·재시험 여유를 개발 게이트 일정에서 역산해 착수 마감일과 여유일을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한·여유일 수치가 산출물 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
5	**검증 누락 점검**	모든 요구사항에 검증 방법·단계·담당이 지정되었는지, 안전·법규 요구에 시험이 있는지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 빈칸·조건 검사는 규칙	—	없음			
6	**품질계획서 생성**	매핑 결과와 일정 계산 값을 그대로 채워 개발	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 4 단계	TL-11	기록(멱등)			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		단계별 검증 계획서를 만든다		결과를 받는다					
7	**계획 등록·승인 요청**	요구사항 기준선 판·검증 방법·시험 일정을 고정해 품질계획을 등록하고 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
8	**품질계획 확정**	개발 책임자와 품질 책임자가 검증 방법의 충분성과 일정 현실성을 검토해 확정하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 검증 범위의 충분성은 책임 결정	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 요구사항별 검증 방법 지정의 대부분을 2 단계 규칙표가 정하고 5 단계 규칙이 누락을 막는다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 개발과제번호 · 품질계획 개정차수
승인 결속 항목	요구사항 기준선 판 · 요구별 검증 방법 · 검증 수행 단계 · 시험 착수 마감일 · 적용 품질 목표
허용 오차(누적)	시험 착수 마감일 누적 5 영업일 이내 이동 허용, 그 외 없음
승인 유효기한	요구사항 기준선이 바뀌기 전 · 다음 품질 게이트 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 요구사항 기준선을 다시 조회해 2 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 개발과제 품질계획 20 건(규칙표에 없는 요구 5 건, 안전 요구 누락 사례 3 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T6. 이름은 '수립'이지만 검증 방법 지정은 요구 유형 규칙표로 대부분 정해지고 AI 는 나머지 초안만 쓴다

② 플로우차트 — FL0009001 품질 계획 수립



다음 업무 → FL0009002 설계 FMEA 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	제품 요구사항 목록(기준선 판), 개발 단계 일정, 유사 제품의 과거 품질 이력을 불러온다	요구사항 기준선 판이 최신인지 본다	요구사항 기준선이 없으면 계획을 시작하지 않고 개발 담당에게 기준선 확정을 요청한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	요구 유형(기능·환경·EMC·안전·신뢰성·법규)에 따라 검증 방법과 수행 단계(설계검증·시작품·파일럿)를 규칙표로 붙인다	없음	안전·법규 요구에는 해석만으로 끝내지 않고 반드시 시험을 붙이는 규칙이 들어 있다
3	담당 에이전트	규칙표에 걸리지 않은 요구의 검증 방법 후보와 품질 목표·단계별 활동 문구 초안을 쓴다	8 단계 확정 때 초안 문구를 함께 읽는다	AI 는 검증 방법 후보만 제안하며 확정하지 않는다
4	도구 TL-19	시험 항목별 소요일·시험소 대기일·재시험 여유를 개발 게이트 일정에서 역산해 착수 마감일과 여유일을 계산한다	없음	여유일이 음수인 항목은 일정 충돌로 표시해 승인자에게 보여 준다
5	MyBee 시스템(규칙)	모든 요구사항에 검증 방법·단계·담당이 지정되었는지, 안전·법규 요구에 시험이 있는지 규칙으로 확인한다	누락이 나오면 해당 요구의 검증 방법을 입력한다	누락이 한 건이라도 있으면 계획서를 만들지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 요구에 검증이 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 요구 검증 방법 입력 → 3 단계부터 다시	누락 요구 검증 방법 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	도구 TL-11	매핑 결과와 일정 계산 값을 그대로 채워 개발 단계별 검증 계획서를 만든다	초안을 열어 확인한다	같은 개정차수로 다시 만들면 문서는 덮어써지고 하나만 남는다
7	MyBee 시스템	요구사항 기준선 판·검증 방법·시험 일정을 고정해 품질계획을 등록하고 승인을 요청한다	승인자에게 요청이 갔는지 확인한다	등록 후 검증 방법을 바꾸면 승인이 무효가 되어 다시 요청해야 한다
8	업무 담당자	개발 책임자와 품질 책임자가 검증 방법의 충분성과 일정 현실성을 검토해 확정하거나 반려한다	검증 방법과 일정 충돌 표시를 보고 확정·반려한다	반려하면 사유를 적어야 하며 3 단계부터 다시 작성한다
판단	업무 담당자	계획이 확정되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 반영 → 3 단계부터 다시	반려 사유 반영	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009002 설계 FMEA 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009002	위험분석 × 판정	비정기	사람	높음	16h · 2.0 · 80	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
고장 모드와 위험 우선순위	고위험 항목에 설계 대책이 있다	FL0009001 품질 계획 수립	FL0009003 품질 특성 정의

담당자가 꼭 알아야 할 점

① S·O·D 등급은 FMEA 팀이 매기고 RPN·AP 는 도구가 계산한다

② 안전 관련 심각도 9~10 은 RPN 이 낮아도 설계 대책이 있어야 승인된다

③ 도면 개정이 바뀌면 FMEA 승인이 무효가 되어 다시 검토한다

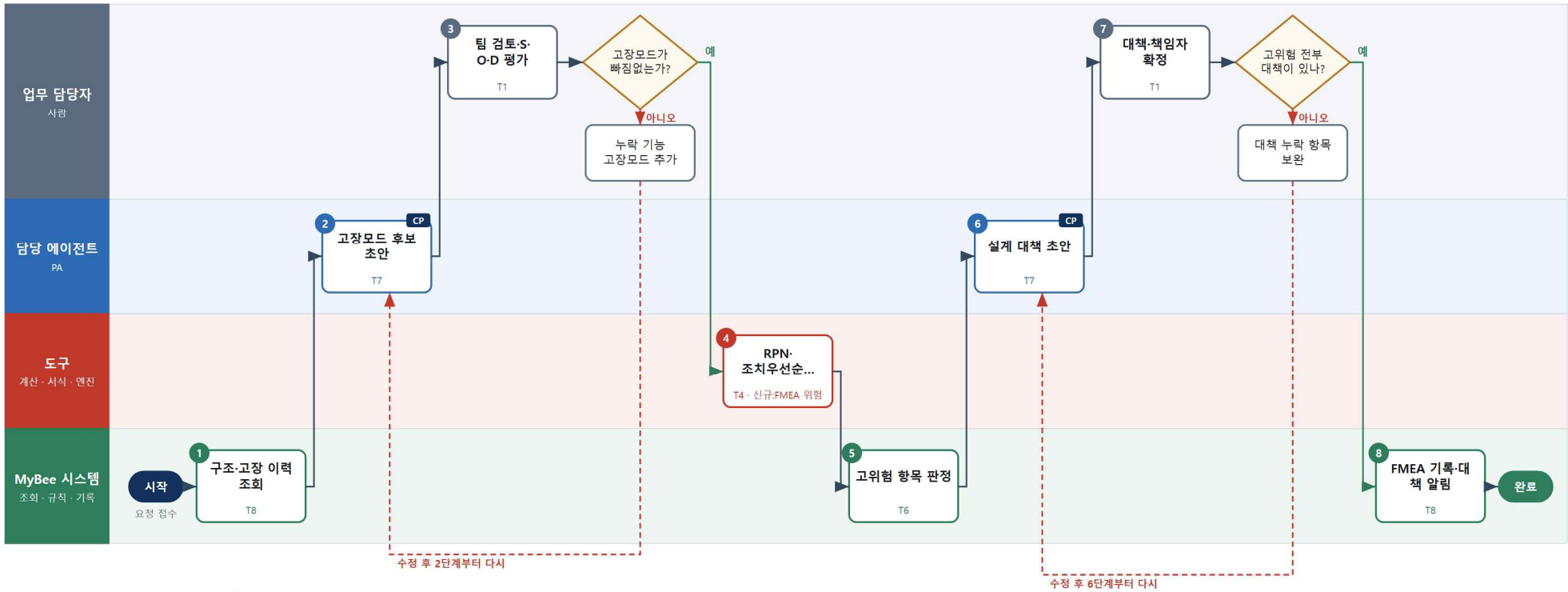
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 제품 구조·기능과 과거 고장 이력을 불러온다 → 기능별 고장 모드·영향·원인 후보를 초안으로 쓴다 → FMEA 팀이 후보를 고치고 심각도·발생도·검출도를 매긴다 → 위험 우선순위(RPN·AP)를 계산한다 → 고위험 항목을 규칙으로 가린다 → 설계 대책 후보를 쓴다 → 설계 책임자가 대책·기한·담당을 확정한다 → FMEA 판을 기록하고 대책을 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**구조·고장 이력 조회**	블록도·BOM·기능 요구와 유사 제품 FMEA·필드 고장·시험 불합격 이력을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**고장모드 후보 초안**	기능별로 고장 모드·고장 영향·잠재 원인·현재 설계 관리 후보를 과거 사례를 인용해 초안으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 후보 나열·문장 초안이 본질이고 3 단계 팀 검토가 잡는다	—	없음	●		
3	**팀 검토·S·O·D 평가**	설계·품질·생산 담당이 후보를 고치고 항목마다 심각도(S)·발생도(O)·검출도(D) 등급을 매긴다	T1 사람 작업	⑧ 등급 평가는 전문가 합의가 필요한 책임 판단	—	기록(멱등)			
4	**RPN·조치우선순위 계산**	항목별 RPN(S×O×D)을 계산하고 S·O·D 조합표로 조치 우선순위(AP 높음·중간·낮음)를 구한다	T4 계산 도구	⑦ 위험 수치가 판정 근거 · 새 계산 도구	신규 FMEA 위험도 계산	없음			●
5	**고위험 항목 판정**	S 9~10 또는 AP 높음 또는 RPN 사내 기준 이상이면 설계 대책 필수 항목으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**설계 대책 초안**	고위험 항목마다 설계 대책(부품 변경·여유 설계·보호회로 등)과 대책 검증 방법 후보를 쓴다	T7 LLM 판단	④ 대책 아이디어 초안이며 7 단계 사람이 확정한다	—	없음	●		
7	**대책·책임자 확정**	설계 책임자가 대책을 채택하고 완료 기한·담당·대책 후 예상 등급을 정해 FMEA 를 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 설계 대책 채택은 책임 결정	—	기록(멱등)			
8	**FMEA 기록·대책 알림**	승인된 FMEA 판을 기록하고 대책을 설계 과제로 담당에게 알린 뒤 품질 특성 정의로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 위험 우선순위를 좌우하는 S·O·D 등급과 대책 채택을 사람이 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 개발과제번호 · FMEA 개정차수
승인 결속 항목	대상 설계 판 · 고장모드 목록 · S·O·D 등급 · 고위험 판정 기준 · 설계 대책·완료 기한·담당
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	대상 설계 판(도면 개정)이 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	팀 검토·승인 대기는 30 일. 넘으면 대상 설계 판을 다시 조회해 설계가 바뀌었으면 2 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 설계 FMEA 30 건(안전 심각도 9~10 항목 10 건, 대책 누락 반려 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 고장모드 후보는 AI 가 쓰지만 결과인 위험 우선순위는 사람의 S·O·D 평가와 대책 채택이 정한다

② 플로우차트 — FL0009002 설계 FMEA 실행



앞 업무 ← FL0009001 품질 계획 수립 · 다음 업무 → FL0009003 품질 특성 정의

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	블록도·BOM·기능 요구와 유사 제품 FMEA·필드 고장·시험 불합격 이력을 불러온다	대상 설계 판(도면 개정)을 확인한다	대상 설계 판이 확정되지 않았으면 FMEA 판이 금방 무효가 되므로 먼저 확인한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	담당 에이전트	기능별로 고장 모드·고장 영향·잠재 원인·현재 설계 관리 후보를 과거 사례를 인용해 초안으로 쓴다	없음	과거 사례에 없는 새 기능은 후보가 적게 나오므로 팀 검토에서 보탠다
3	업무 담당자	설계·품질·생산 담당이 후보를 고치고 항목마다 심각도(S)·발생도(O)·검출도(D) 등급을 매긴다	회의에서 후보를 고치고 S·O·D 등급을 입력한다	등급은 사내 평가 기준표 1~10 을 따른다. AI 가 등급을 대신 매기지 않는다
판단	업무 담당자	고장모드가 빠짐없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 기능 고장모드 추가 → 2 단계부터 다시	누락 기능 고장모드 추가	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	도구 신규 FMEA 위험도 계산	항목별 RPN(S×O×D)을 계산하고 S·O·D 조합표로 조치 우선순위(AP 높음·중간·낮음)를 구한다	없음	등급을 바꾸면 RPN·AP 가 즉시 다시 계산된다
5	MyBee 시스템(규칙)	S 9~10 또는 AP 높음 또는 RPN 사내 기준 이상이면 설계 대책 필수 항목으로 판정한다	없음	안전 관련 심각도 9~10 은 RPN 이 낮아도 대책 필수다
6	담당 에이전트	고위험 항목마다 설계 대책(부품 변경·여유 설계·보호회로 등)과 대책 검증 방법 후보를 쓴다	7 단계에서 대책 후보를 고르고 고친다	대책 후보는 제안일 뿐이며 채택·기한·담당은 사람이 정한다
7	업무 담당자	설계 책임자가 대책을 채택하고 완료 기한·담당·대책 후 예상 등급을 정해 FMEA 를 승인한다	대책마다 기한과 담당을 지정하고 승인한다	고위험 항목에 대책이 하나라도 비면 승인할 수 없다
판단	업무 담당자	고위험 전부 대책이 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 대책 누락 항목 보완 → 6 단계부터 다시	대책 누락 항목 보완	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	승인된 FMEA 판을 기록하고 대책을 설계 과제로 담당에게 알린 뒤 품질 특성 정의로 넘긴다	없음	대책 완료 확인은 이 업무가 아니라 결함 조치 확인·게이트 판정에서 추적한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009003 품질 특성 정의

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009003	품질특성 × 확정	비정기	조건부	높음	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
특성별 규격 상·하한과 측정 방법	중요 특성이 지정되었다	FL0009002 설계 FMEA 실행	FL0009004 검증 시험 설계, FL0009017 양산 이행성 검토

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 규격 상·하한은 AI 가 아니라 CAD 공차 해석 결과로 정해진다

② CC·SC 가 없는 특성표는 규칙으로 자동 확정되고, 있으면 책임자 승인이 필요하다

③ 측정기 분해능이 규격 폭의 1/10 보다 크면 그 특성은 등록되지 않는다

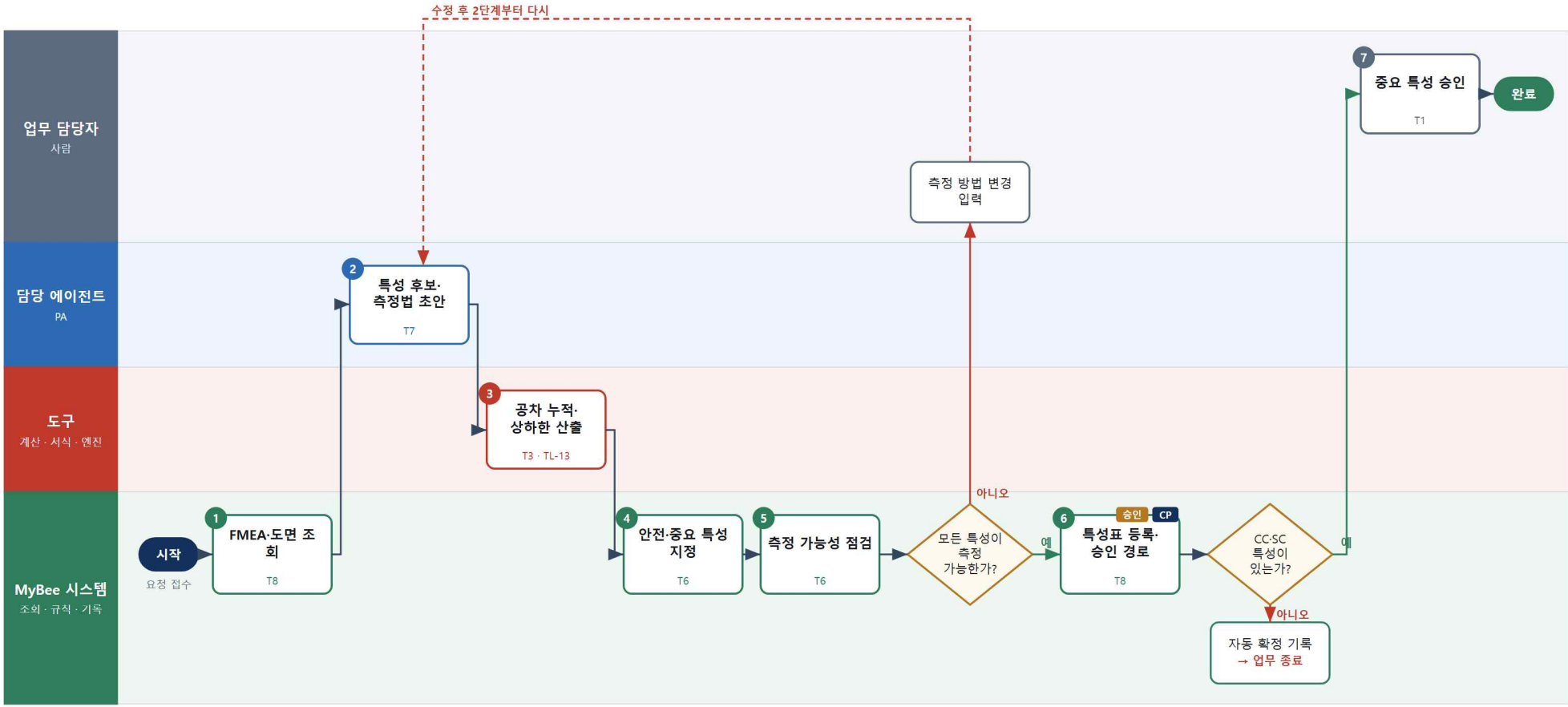
① 스킬 설계

절차(사람 말로) FMEA·요구사항·도면을 불러온다 → 측정 가능한 특성 후보와 측정 방법 초안을 뽑는다 → 공차 누적 해석으로 규격 상·하한을 구한다 → FMEA 심각도로 안전·중요 특성을 지정한다 → 측정기 분해능이 규격 폭에 맞는지 점검한다 → 특성표를 등록하고 승인 경로를 정한다 → 중요 특성이 있으면 책임자가 승인한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**FMEA·도면 조회**	승인된 설계 FMEA, 요구사항, 도면 치수·공차, 전기 사양을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**특성 후보·측정법 초안**	요구사항·도면·FMEA 원인에서 측정 가능한 특성 후보를 뽑고 측정 방법·측정기 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문서에서 후보를 추리는 해석이 본질이고 4·5 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
3	**공차 누적·상하한 산출**	CAD 공차 해석으로 조립 공차 누적을 계산하고 특성별 규격 상·하한과 단위를 확정값으로 만든다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 CAD 공차 해석 엔진 연결	TL-13	없음			●
4	**안전·중요 특성 지정**	FMEA 심각도 9~10·법규 관련은 안전 특성(CC), 심각도 7~8 은 중요 특성(SC)으로 규칙에 따라 지정한다	T6 데이터 규칙	③ 심각도 → 특성 구분을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**측정 가능성 점검**	측정기 분해능이 규격 폭의 1/10 이하인지, 측정 방법이 모든 특성에 있는지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 비교 조건 규칙	—	없음			
6	**특성표 등록·승인 경로**	특성·상하한·측정법·CC/SC 구분을 고정해 등록하고, CC/SC 포함이면 사람 승인 경로로 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
7	**중요 특성 승인**	설계·품질 책임자가 CC/SC 지정과 규격 상·하한이 타당한지 확인해 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 안전 특성 지정은 책임 결정	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준인 중요 특성 지정이 FMEA 심각도 규칙으로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 품번 · 특성표 개정차수
승인 결속 항목	특성 목록 · 규격 상·하한 · 측정 방법 · CC·SC 구분 · 근거 FMEA 판
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	근거 도면·FMEA 개정이 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 대기 14 일. 넘으면 도면·FMEA 개정을 다시 조회해 바뀌었으면 3 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 특성표 20 건(CC 지정 경계 심각도 8·9 사례 6 건, 측정 불가 특성 3 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 단순 등록이 아니라 중요 특성 지정 규칙이 결과를 정한다

② 플로우차트 — FL0009003 품질 특성 정의



앞 업무 ← FL0009002 설계 FMEA 실행 · 다음 업무 → FL0009004 검증 시험 설계, FL0009017 양산 이행성 검토

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	승인된 설계 FMEA, 요구사항, 도면 치수·공차, 전기 사양을 불러온다	없음	FMEA 가 승인되지 않았으면 설계 FMEA 실행을 먼저 요청한다
2	담당 에이전트	요구사항·도면·FMEA 원인에서 측정 가능한 특성 후보를 뽑고 측정 방법·측정기 초안을 쓴다	없음	측정 방법이 정해지지 않은 특성은 5 단계에서 걸린다
3	도구 TL-13	CAD 공차 해석으로 조립 공차 누적을 계산하고 특성별 규격 상·하한과 단위를 확정값으로 만든다	없음	도면 공차와 누적 결과가 어긋나면 두 값을 함께 보여 준다
4	MyBee 시스템(규칙)	FMEA 심각도 9~10·법규 관련은 안전 특성(CC), 심각도 7~8 은 중요 특성(SC)으로 규칙에 따라 지정한다	없음	지정 기준표를 바꾸면 이미 확정된 특성표도 다시 승인 대상이 된다
5	MyBee 시스템(규칙)	측정기 분해능이 규격 폭의 1/10 이하인지, 측정 방법이 모든 특성에 있는지 규칙으로 확인한다	측정 불가 특성이 나오면 측정 방법을 바꿔 입력한다	측정할 수 없는 특성은 규격이 있어도 판정에 쓸 수 없다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 특성이 측정 가능한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 측정 방법 변경 입력 → 2 단계부터 다시	측정 방법 변경 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	특성·상하한·측정법·CC/SC 구분을 고정해 등록하고, CC/SC 포함이면 사람 승인 경로로 보낸다	승인 경로가 맞는지 확인한다	CC/SC 가 없으면 규칙으로 자동 확정하고 여기서 끝난다
판단	MyBee 시스템	CC·SC 특성이 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 자동 확정 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	업무 담당자	설계·품질 책임자가 CC/SC 지정과 규격 상·하한이 타당한지 확인해 승인한다	CC/SC 목록과 상하한을 보고 승인·반려한다	상·하한 값을 바꾸면 승인이 무효가 되어 다시 요청한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009004 검증 시험 설계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009004	시험계획 × 확정	비정기	조건부	보통	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
시험 항목·조건·판정 기준	요구사항 추적이 채워졌다	FL0009003 품질 특성 정의	FL0009005 환경 시험 실행, FL0009006 EMC 시험 실행, FL0009007 안전 시험 실행, FL0009008 신뢰성 시험 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 시료 수와 시험 기간은 AI 가 아니라 통계 도구가 계산한다

② 규격보다 완화한 조건은 반드시 사람 승인을 거친다

③ 합부 기준은 수치로 적혀야 하며 문장만 있으면 등록되지 않는다

① 스킬 설계

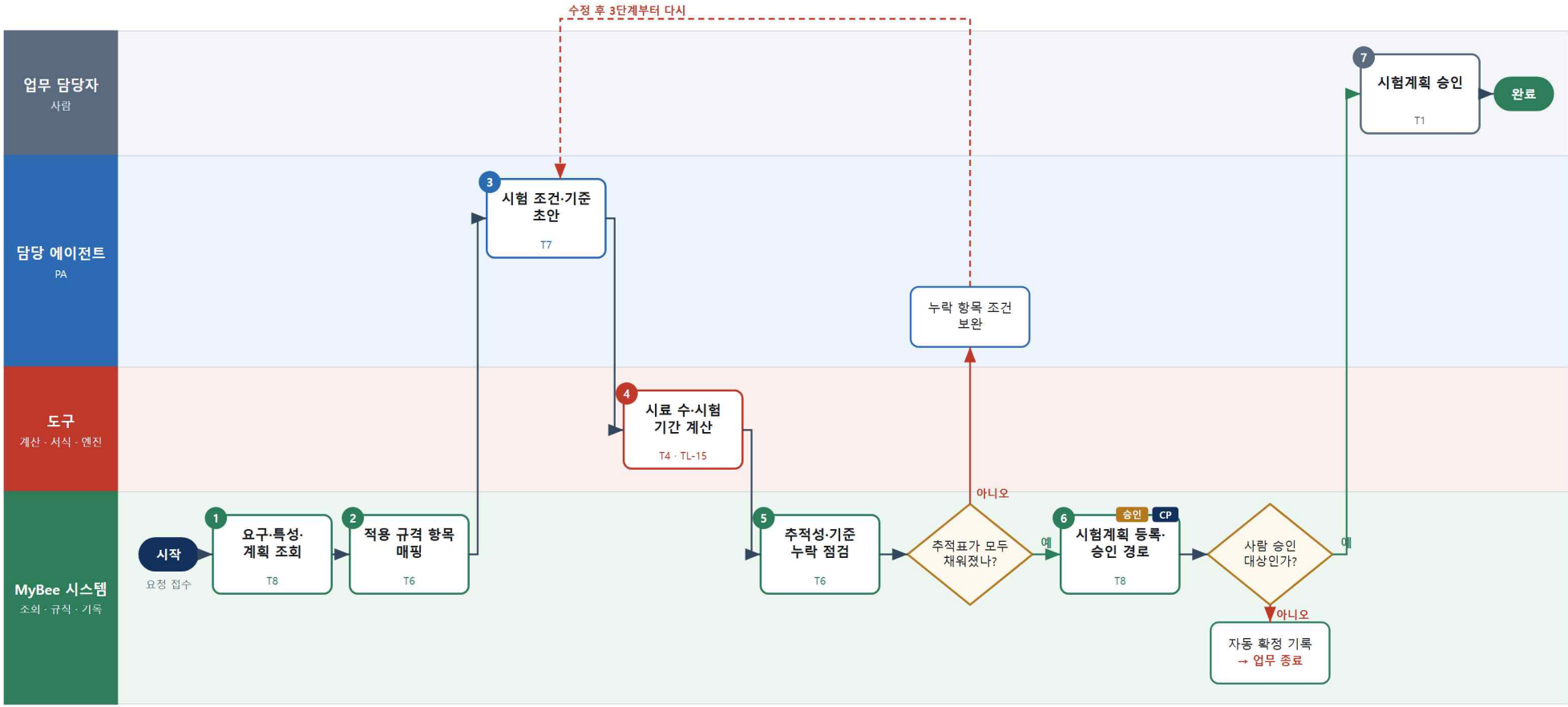
절차(사람 말로) 요구사항·품질 특성·품질계획을 불러온다 → 제품군과 판매국에 맞는 시험 규격 항목을 규칙표로 뽑는다 → 규격 조항을 제품 조건(온도·레벨·시간)과 판정 기준 문구로 풀어 쓴다 → 목표 신뢰도로 시료 수와 시험 기간을 계산한다 → 요구사항 추적표 빈칸을 점검한다 → 시험계획을 등록하고 승인 경로를 정한다 → 필요하면 책임자가 승인한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요구·특성·계획 조회**	요구사항, 확정된 품질 특성표, 품질계획의 검증 방법·일정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**적용 규격 항목 매핑**	제품군·판매국·정격으로 적용 시험 규격(IEC 60068·CISPR·IEC 62368 등)과 항목을 규칙표에서 뽑는다	T6 데이터 규칙	③ 제품 속성 → 규격 항목을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**시험 조건·기준 초안**	규격 조항을 제품에 맞춰 시험 조건·절차·동작 모드와 합부 판정 기준 문구로 풀어 쓴다	T7 LLM 판단	④ 조항 해석·문장 초안이 본질이고 5 단계 규칙·승인이 잡는다	—	없음			
4	**시료 수·시험 기간 계산**	목표 신뢰도·신뢰수준으로 무고장 시험 시료 수와 가속계수를 반영한 시험 시간을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 시료 수·일수가 산출물 · TL-15 통계 재사용	TL-15	없음			●
5	**추적성·기준 누락 점검**	요구사항→시험 항목 추적표에 빈칸이 없는지, 모든 항목에 수치 판정 기준이 있는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 빈칸·조건 검사는 규칙	—	없음			
6	**시험계획 등록·승인 경로**	항목·조건·기준·시료 수를 고정해 등록하고 안전·EMC 항목이나 조건 완화가 있으면 사람	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		승인으로 보낸다							
7	**시험계획 승인**	품질 책임자가 안전·EMC 항목의 조건과 완화 사유, 시료 수를 검토해 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 조건 완화 허용은 책임 결정	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 규격 조항을 제품 조건과 판정 기준으로 풀어 쓰는 해석이 계획의 본질이고 5 단계 규칙과 승인이 잡는다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 시험계획번호 · 개정차수
승인 결속 항목	시험 항목 · 시험 조건 · 합부 판정 기준 · 시료 수 · 적용 규격 판
허용 오차(누적)	시료 수 증가는 허용, 시료 수 감소·조건 완화는 0(다시 승인)
승인 유효기한	시험 착수 전 · 적용 규격 판이 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 대기 14 일. 넘으면 규격 판을 다시 조회해 2 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 시험계획 25 건(규격 조건 완화 사례 5 건, 추적 누락 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0009004 검증 시험 설계



앞 업무 ← FL0009003 품질 특성 정의 · 다음 업무 → FL0009005 환경 시험 실행, FL0009006 EMC 시험 실행, FL0009007 안전 시험 실행, FL0009008 신뢰성 시험 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	요구사항, 확정된 품질 특성표, 품질계획의 검증 방법·일정을 불러온다	없음	특성표가 확정되지 않았으면 품질 특성 정의를 먼저 요청한다
2	MyBee 시스템(규칙)	제품군·판매국·정격으로 적용 시험 규격(IEC 60068·CISPR·IEC 62368 등)과 항목을 규칙표에서 뽑는다	없음	규격 판(연도)이 바뀌면 표를 먼저 갱신해야 한다
3	담당 에이전트	규격 조항을 제품에 맞춰 시험 조건·절차·동작 모드와 합부 판정 기준 문구로 풀어 쓴다	7 단계 승인 때 조건·기준을 함께 읽는다	규격보다 완화된 조건은 자동으로 사람 승인 대상이 된다
4	도구 TL-15	목표 신뢰도·신뢰수준으로 무고장 시험 시료 수와 가속계수를 반영한 시험 시간을 계산한다	없음	시료 확보가 어려우면 시료 수와 시험 시간을 바꾼 대안을 함께 보여 준다
5	MyBee 시스템(규칙)	요구사항→시험 항목 추적표에 빈칸이 없는지, 모든 항목에 수치 판정 기준이 있는지 확인한다	없음	판정 기준이 문장뿐이고 수치가 없으면 통과하지 못한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	추적표가 모두 채워졌나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 항목 조건 보완 → 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
6	MyBee 시스템	항목·조건·기준·시료 수를 고정해 등록하고 안전·EMC 항목이나 조건 완화가 있으면 사람 승인으로 보낸다	승인 경로가 맞는지 확인한다	사람 승인 대상이 아니면 규칙으로 자동 확정하고 끝난다
판단	MyBee 시스템	사람 승인 대상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 자동 확정 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	업무 담당자	품질 책임자가 안전·EMC 항목의 조건과 완화 사유, 시료 수를 검토해 승인한다	완화 사유와 시료 수를 보고 승인·반려한다	반려하면 3 단계부터 다시 작성한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009005 환경 시험 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009005	시험 × 실행	사건성	자동	보통	16h · 1.0 · 40	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
온습도·진동·충격 시험 결과	규격 조건에서 기능이 유지되었다	FL0009004 검증 시험 설계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 교정이 만료된 설비로 한 시험은 결과가 무효가 된다

② 설비 응답이 없을 때 다시 실행하면 시료가 두 번 스트레스를 받으니 먼저 상태를 조회한다

③ 조건 편차 초과는 불합격이 아니라 시험 무효로 다시 시험한다

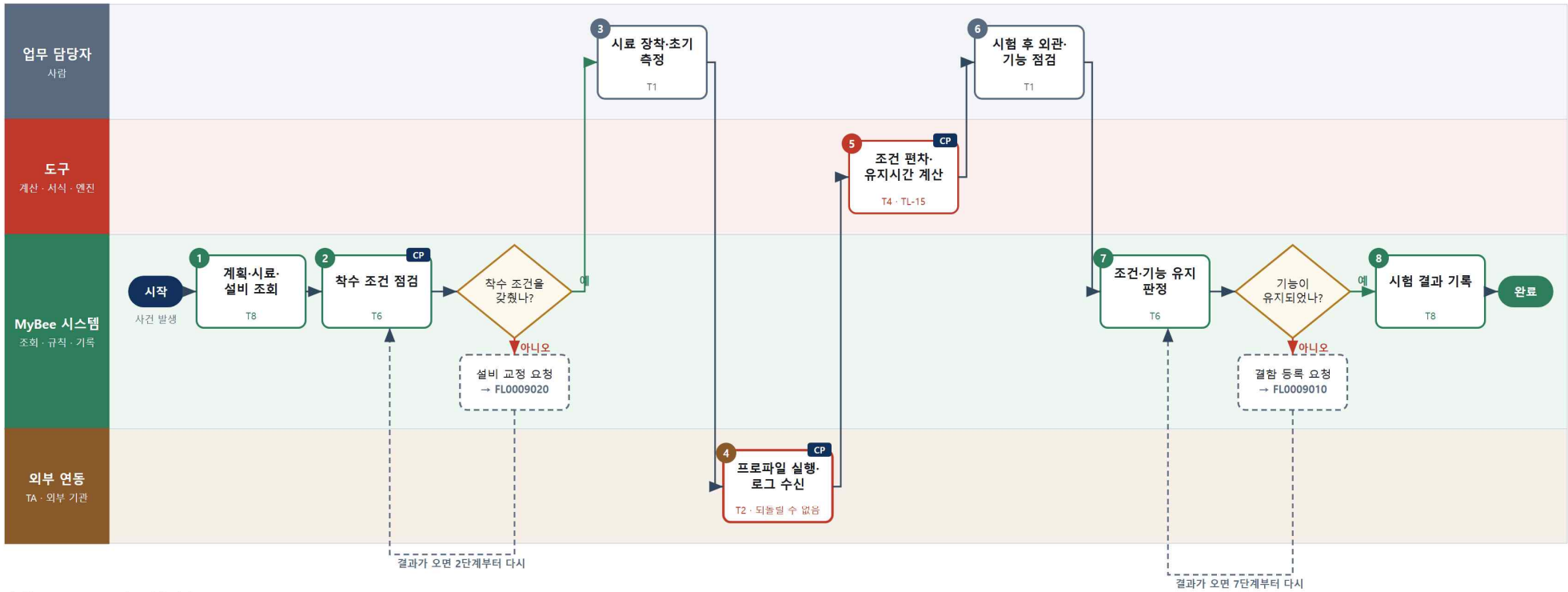
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 시험계획·시료·설비 교정 상태를 불러온다 → 착수 조건을 점검한다 → 시료를 챔버·진동대에 장착하고 초기 기능을 측정한다 → 설비에 온습도·진동·충격 프로파일을 내려 실행하고 로그를 받는다 → 설정 대비 조건 편차와 유지 시간을 계산한다 → 시험 후 외관·기능을 점검한다 → 조건 유지와 기능 유지를 규칙으로 판정한다 → 결과를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**계획·시료·설비 조회**	시험 조건, 시료 번호·개정, 챔버·진동기의 교정 유효기간을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**착수 조건 점검**	설비 교정 유효, 시료 개정이 계획과 일치, 시험계획 확정 여부를 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 착수 가능 여부를 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
3	**시료 장착·초기 측정**	시료를 챔버·진동대 지그에 고정하고 배선한 뒤 초기 기능·외관을 측정해 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	기록(멱등)			
4	**프로파일 실행·로그 수신**	챔버·진동기에 온습도·진동·충격 프로파일을 내려 실행하고 센서 로그를 받는다	T2 외부 연동	⑤ 설비 제어 커넥터 연결	시험 설비 제어 커넥터	되돌릴 수 없음	●		
5	**조건 편차·유지시간 계산**	로그에서 설정 대비 온도·습도·가속도 편차와 규정 조건 유지 시간을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정용 수치 산출 · TL-15 통계 재사용	TL-15	없음	●		●
6	**시험 후 외관·기능 점검**	시료를 꺼내 균열·변형·결로 흔적을 보고 기능을 다시 측정해 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 점검	—	기록(멱등)			
7	**조건·기능 유지 판정**	조건 편차가 허용범위 이내이고 초기 대비 기능 변화가 기준 이내면 합격, 아니면 불합격으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 수치 비교 규칙으로 확정	—	없음			
8	**시험 결과 기록**	측정값·로그·사진·판정을 시험 결과로 기록하고 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 시험 결과 데이터는 설비가 프로파일대로 가한 스트레스와 센서 로그에서 나온다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 시험계획번호 · 시험항목 · 시료번호 · 시험차수
재개 허용 기한	설비 실행 중 중단은 같은 날 안에만 자동 재개. 넘기거나 시료가 이미 스트레스를 받았으면 담당자가 재시험 여부를 정한다
골든셋	불필요 — AI 판단 단계가 없고 합부는 수치 비교 규칙으로 정해진다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T1 → 설계 T2. 사람은 장착·점검만 하고 결과 데이터는 설비 실행과 로그 수신에서 나온다

② 플로우차트 — FL0009005 환경 시험 실행



앞 업무 ← FL0009004 검증 시험 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	시험 조건, 시료 번호·개정, 챔버·진동기의 교정 유효기간을 불러온다	없음	시험계획이 확정 상태가 아니면 시작하지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	설비 교정 유효, 시료 개정이 계획과 일치, 시험계획 확정 여부를 규칙으로 확인한다	없음	교정이 만료된 설비로 한 시험은 결과가 무효가 된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	착수 조건을 갖췄나? — 예: 다음으로 / 아니오: 설비 교정 요청 → 다른 업무 FL0009020 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	업무 담당자	시료를 챔버·진동대 지그에 고정하고 배선한 뒤 초기 기능·외관을 측정해 입력한다	시료를 고정하고 초기 기능 측정값을 입력한다	고정 방법은 시험계획의 지그 조건을 따른다. 사진을 함께 남긴다
4	외부 연동(TA)	챔버·진동기에 온습도·진동·충격 프로파일을 내려 실행하고 센서 로그를 받는다	경보가 오면 설비 상태를 확인한다	응답이 없으면 다시 시작하지 않고 설비 상태를 조회해 확인한다(중복 스트레스 금지)
5	도구 TL-15	로그에서 설정 대비 온도·습도·가속도 편차와 규정 조건 유지 시간을 계산한다	없음	센서 결측 구간은 유지 시간에서 빼고 따로 표시한다
6	업무 담당자	시료를 꺼내 균열·변형·결로 흔적을 보고 기능을 다시 측정해 입력한다	외관 사진과 사후 기능 측정값을 입력한다	회복 시간은 규격이 정한 만큼 기다린 뒤 측정한다
7	MyBee 시스템(규칙)	조건 편차가 허용범위 이내이고 초기 대비 기능 변화가 기준 이내면 합격, 아니면 불합격으로 판정한다	없음	조건 편차 초과는 불합격이 아니라 시험 무효로 분류한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	기능이 유지되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 결함 등록 요청 → 다른 업무 FL0009010 를 먼저 요청하고 결과가 오면 7 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	측정값·로그·사진·판정을 시험 결과로 기록하고 담당에게 알린다	없음	불합격이면 개발 결함 등록으로 이어진다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009006 EMC 시험 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009006	시험 × 실행	사건성	자동	높음	12h · 1.5 · 45	반자동	규격

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
방사·내성 시험 결과	규격 한계 이내	FL0009004 검증 시험 설계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 시험소 인정 범위 밖에서 받은 성적서는 인증 신청에 쓸 수 없다

② 시험소 응답이 없을 때 다시 의뢰하지 말고 접수번호로 조회한다

③ 규격 전문가 의견은 참고용이며 합격 여부는 마진 규칙이 정한다

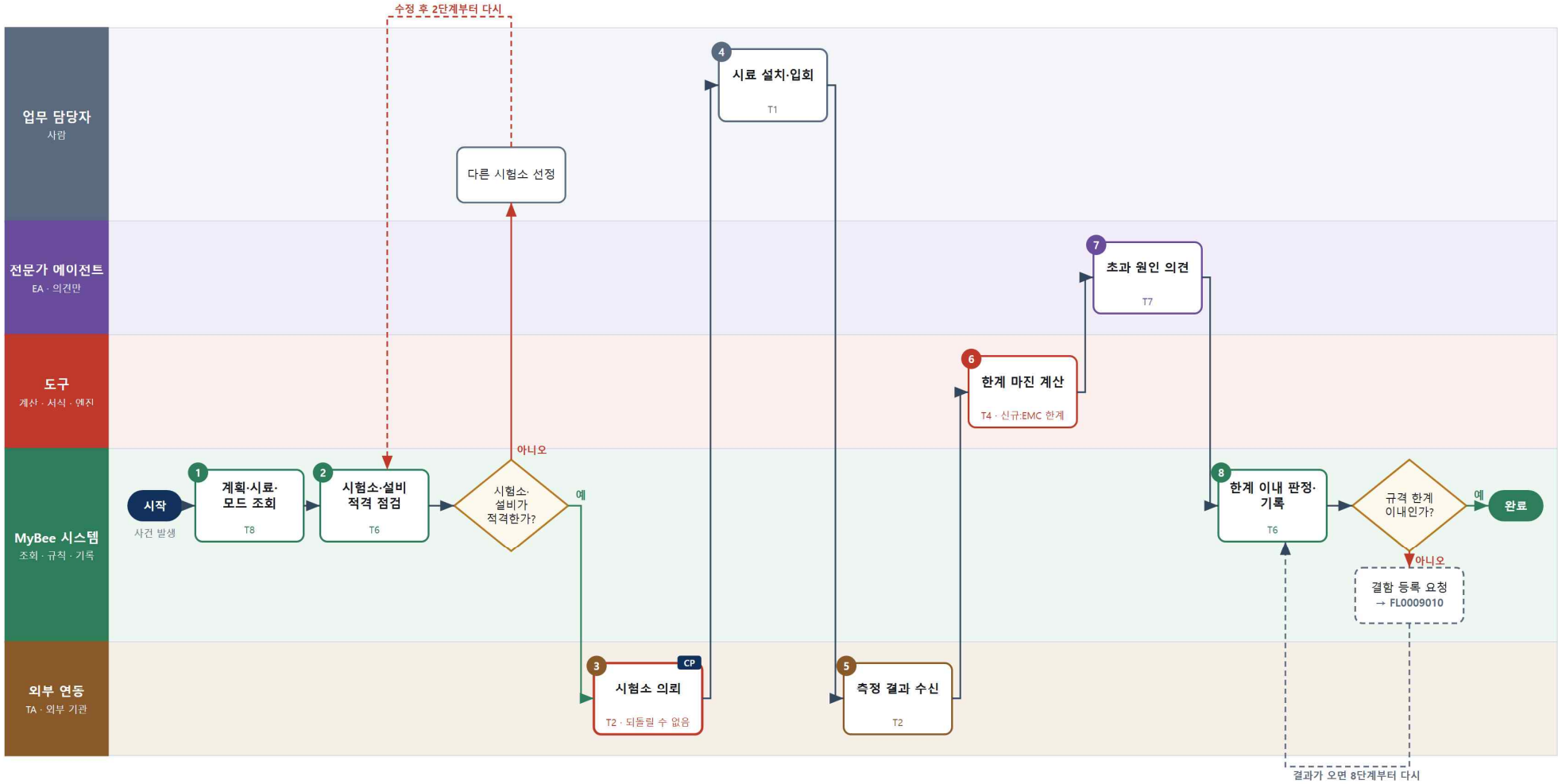
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 시험계획·시료·동작 모드를 불러온다 → 시험소 인정 범위와 설비 교정을 점검한다 → 시험소에 방사·전도 방출과 내성 시험을 의뢰한다 → 시료를 최악 동작 모드로 설치하고 입회한다 → 측정 결과 파일을 받는다 → 주파수별 한계 마진을 계산한다 → 규격 전문가가 초과 원인 의견을 낸다 → 한계 이내 여부를 규칙으로 판정해 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**계획·시료·모드 조회**	EMC 시험 항목, 적용 규격 판, 시료 개정, 최악 동작 모드·케이블 구성을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**시험소·설비 적격 점검**	시험소 인정(KOLAS 등) 범위에 해당 규격이 있는지, 챔버·수신기 교정이 유효한지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 검사 규칙	—	없음			
3	**시험소 의뢰**	시험소에 시험 항목(방사·전도 방출, ESD·RS·EFT·서지 내성)과 일정을 의뢰하고 접수번호를 받는다	T2 외부 연동	⑤ 외부 시험소 연동	시험소 의뢰 커넥터	되돌릴 수 없음	●		
4	**시료 설치·입회**	시료를 최악 동작 모드로 설치하고 케이블 배치를 규격대로 맞춘 뒤 시험에 입회한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업·현장 입회	—	기록(멱등)			
5	**측정 결과 수신**	시험소에서 방출 스펙트럼 데이터와 내성 시험 성능 등급 기록 파일을 받아 저장한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 결과 수신 연동	시험소 의뢰 커넥터	기록(멱등)			
6	**한계 마진 계산**	주파수별 측정값(준첨두·평균)에서 규격 한계를 뺀 마진(dB)과 최소 마진, 측정 불확도 반영값을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정용 수치 산출 · 새 계산 도구	신규 EMC 한계 마진 계산	없음			●
7	**초과 원인 의견**	규격 전문가가 마진 부족·초과 주파수의 원인 후보(클록 고조파·케이블 차폐 등)와 대책 방향 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 원인 해석은 판단 의견이며 판정은 8 단계 규칙이 한다	—	없음			
8	**한계 이내 판정·기록**	모든 주파수 마진 0 이상이고 내성 성능 기준(A·B)을 충족하면 합격으로 판정해 결과를 기록한다	T6 데이터 규칙	③ 수치 비교 규칙으로 확정	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 측정은 외부 시험소 설비에서 이루어지고 그 결과 데이터가 판정의 근거다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 시험계획번호 · EMC 시험항목 · 시료번호 · 시험차수
재개 허용 기한	시험소 일정 기준 7 일 이내 자동 재개. 넘으면 시험소 예약을 조회해 담당자가 일정을 다시 잡는다
골든셋	필요 — 과거 EMC 시험 30 건(마진 0~3dB 경계 10 건, 내성 성능 B 등급 5 건 포함)으로 EA 원인 의견 품질 확인
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T1 → 설계 T2. 사람은 설치·입회만 하고 측정은 외부 시험소가 수행하므로 결과를 좌우하는 곳은 외부 연동이다

② 플로우차트 — FL0009006 EMC 시험 실행



앞 업무 ← FL0009004 검증 시험 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	EMC 시험 항목, 적용 규격 판, 시료 개정, 최악 동작 모드·케이블 구성을 불러온다	동작 모드 설명이 맞는지 본다	동작 모드가 정해지지 않았으면 시험계획 보완을 요청한다
2	MyBee 시스템(규칙)	시험소 인정(KOLAS 등) 범위에 해당 규격이 있는지, 챔버·수신기 교정이 유효한지 규칙으로 확인한다	없음	인정 범위 밖 시험소 성적서는 인증에 쓸 수 없다
판단	MyBee 시스템(규칙)	시험소·설비가 적격한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 다른 시험소 선정 → 2 단계부터 다시	다른 시험소 선정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	외부 연동(TA)	시험소에 시험 항목(방사·전도 방출, ESD·RS·EFT·서지 내성)과 일정을 의뢰하고 접수번호를 받는다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 접수 조회로 확인한다
4	업무 담당자	시료를 최악 동작 모드로 설치하고 케이블 배치를 규격대로 맞춘 뒤 시험에 입회한다	시료를 설치하고 배치 사진과 동작 모드를 기록한다	케이블 배치가 달라지면 방출 값이 크게 달라진다
5	외부 연동(TA)	시험소에서 방출 스펙트럼 데이터와 내성 시험 성능 등급 기록 파일을 받아 저장한다	없음	파일이 오지 않으면 시험소 포털에서 조회한다
6	도구 신규 EMC 한계 마진 계산	주파수별 측정값(준첨두·평균)에서 규격 한계를 뺀 마진(dB)과 최소 마진, 측정 불확도 반영값을 계산한다	없음	사내 여유 기준(예 3dB) 미만 주파수를 따로 표시한다
7	전문가 에이전트	규격 전문가가 마진 부족·초과 주파수의 원인 후보(클록 고조파·케이블 차폐 등)와 대책 방향 의견을 낸다	의견을 읽고 결함 등록 때 참고한다	EA 의견은 판정이 아니다. 합격 여부를 바꾸지 못한다
8	MyBee 시스템(규칙)	모든 주파수 마진 0 이상이고 내성 성능 기준(A·B)을 충족하면 합격으로 판정해 결과를 기록한다	없음	불합격이면 개발 결함 등록으로 이어진다
판단	MyBee 시스템(규칙)	규격 한계 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 결함 등록 요청 → 다른 업무 FL0009010 를 먼저 요청하고 결과가 오면 8 단계부터	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		다시		
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009007 안전 시험 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009007	시험 × 실행	사건성	자동	치명	12h · 2.0 · 60	반자동	규격

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
절연·내전압·발화 시험 결과	안전 규격을 충족한다	FL0009004 검증 시험 설계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 인터록·접지 점검표가 비면 고전압을 인가할 수 없다

② 내전압 시험을 반복하면 절연이 약해지므로 응답이 없을 때 다시 인가하지 않는다

③ 발화 시험은 파괴 시험이라 예비 시료가 있는지 먼저 확인한다

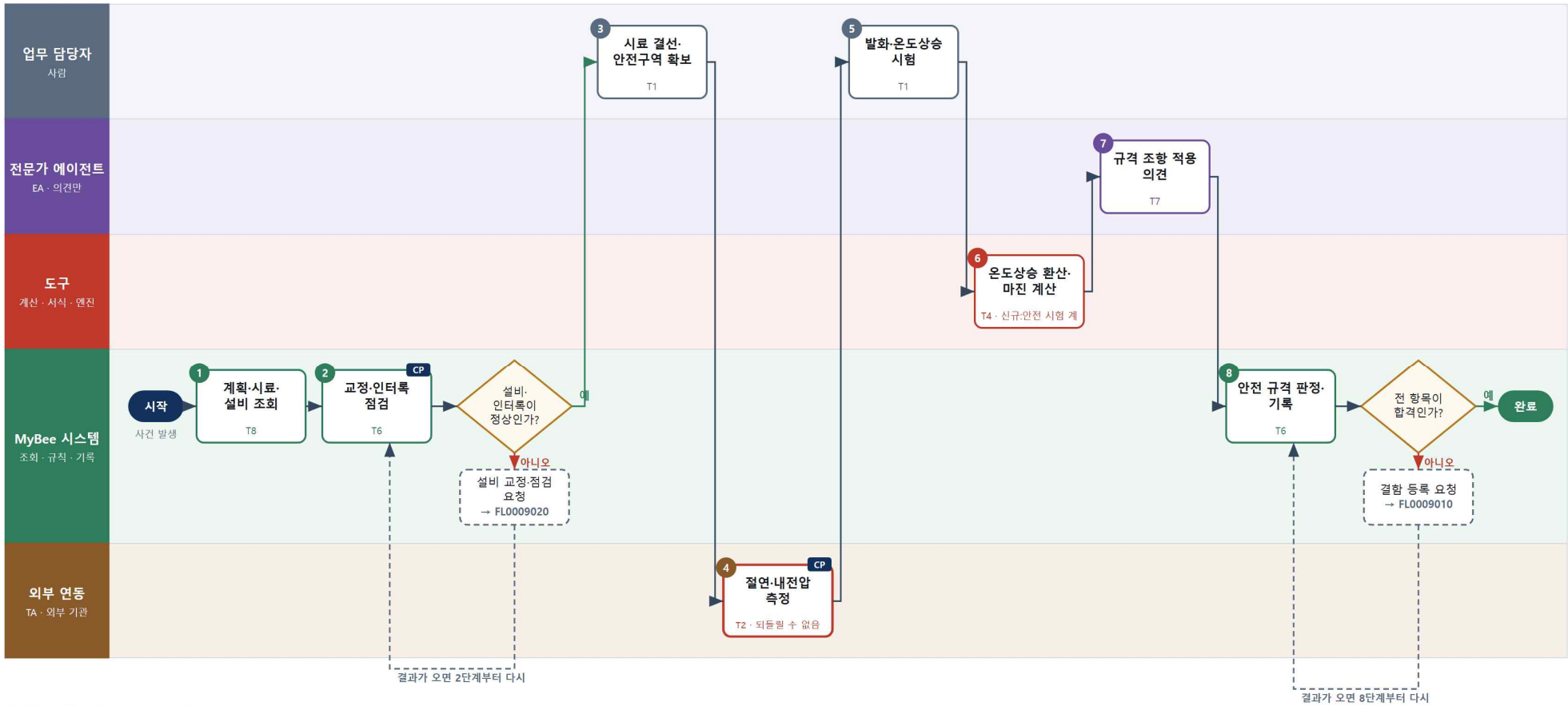
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 시험계획·시료·설비 교정을 불러온다 → 설비 교정과 고전압 안전 인터록을 점검한다 → 시료를 결선하고 안전 구역을 확보한다 → 시험기로 절연저항·내전압·누설전류를 측정한다 → 발화·온도상승 시험을 수행하며 관찰한다 → 온도상승 환산과 한계 마진을 계산한다 → 규격 전문가가 조항 적용 의견을 낸다 → 안전 규격 충족을 규칙으로 판정해 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**계획·시료·설비 조회**	안전 시험 항목·조건, 시료 개정, 내전압 시험기·온도 기록계 교정 유효기간을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**교정·인터록 점검**	시험기 교정 유효, 고전압 인터록·접지·비상정지 점검표 완료, 시료 개정 일치를 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 검사 규칙	—	없음	●		
3	**시료 결선·안전구역 확보**	시료를 시험기에 결선하고 고전압 구역 출입을 통제한 뒤 시작 준비 완료를 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업·인명 안전 책임	—	기록(멱등)			
4	**절연·내전압 측정**	시험기에 인가 전압·시간 조건을 내려 절연저항·내전압·누설전류를 측정하고 값을 받는다	T2 외부 연동	⑤ 시험 설비 커넥터 연결	안전 시험기 커넥터	되돌릴 수 없음	●		
5	**발화·온도상승 시험**	글로우와이어·니들 플레임 등 발화 시험을 수행하고 불꽃 지속 시간·낙하물을 관찰해 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업·관찰	—	기록(멱등)			
6	**온도상승 환산·마진 계산**	저항법 권선 온도상승을 환산하고 누설전류·절연저항·온도의 한계 대비 마진을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정용 수치 산출 · 새 계산 도구	신규 안전 시험 계산	없음			●
7	**규격 조항 적용 의견**	규격 전문가가 적용 조항(IEC 62368-1 등)의 해석과 경계값 항목의 주의점을 의견으로 낸다	T7 LLM 판단	④ 조항 해석은 의견이며 판정은 8 단계 규칙이 한다	—	없음			
8	**안전 규격 판정·기록**	절연 파괴 없음, 전 항목 한계 이내, 발화 기준 충족이면 합격으로 판정해 결과를 기록한다	T6 데이터 규칙	③ 수치 비교 규칙으로 확정	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 절연·내전압·누설전류 값은 시험 설비가 측정하며 그 값이 판정의 대부분을 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 시험계획번호 · 안전 시험항목 · 시료번호 · 시험차수
재개 허용 기한	중단 후 자동 재개 없음. 고전압 인가 여부를 시험기 기록으로 조회한 뒤 담당자가 재개를 정한다
골든셋	필요 — 과거 안전 시험 30 건(누설전류·온도상승 경계 10 건, 절연 파괴 사례 3 건 포함)으로 EA 의견 품질 확인
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T1 → 설계 T2. 사람은 결선·관찰을 맡고 핵심 측정값은 시험 설비가 만든다

② 플로우차트 — FL0009007 안전 시험 실행



앞 업무 ← FL0009004 검증 시험 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	안전 시험 항목·조건, 시료 개정, 내전압 시험기·온도 기록계 교정 유효기간을 불러온다	없음	시료가 인증 신청 형상과 다른 개정이면 결과를 인증에 쓸 수 없다
2	MyBee 시스템(규칙)	시험기 교정 유효, 고전압 인터록·접지·비상정지 점검표 완료, 시료 개정 일치를 규칙으로 확인한다	인터록·접지 점검표를 채운다	점검표가 하나라도 비면 고전압 인가를 시작할 수 없다
판단	MyBee 시스템(규칙)	설비·인터록이 정상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 설비 교정·점검 요청 → 다른 업무 FL0009020 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	업무 담당자	시료를 시험기에 결선하고 고전압 구역 출입을 통제한 뒤 시작 준비 완료를 입력한다	결선을 확인하고 구역 출입을 막는다	작업자 안전 확인 전에는 시험기가 전압을 내지 않는다
4	외부 연동(TA)	시험기에 인가 전압·시간 조건을 내려 절연저항·내전압·누설전류를 측정하고 값을 받는다	없음	응답이 없으면 다시 인가하지 않고 시험기 기록을 조회한다. 반복 인가는 절연을 약화시킨다
5	업무 담당자	글로우와이어·니들 플레임 등 발화 시험을 수행하고 불꽃 지속 시간·낙하물을 관찰해 입력한다	관찰 값과 영상을 입력한다	파괴 시험이라 같은 시료로 다시 할 수 없다. 예비 시료를 확인한다
6	도구 신규 안전 시험 계산	저항법 권선 온도상승을 환산하고 누설전류·절연저항·온도의 한계 대비 마진을 계산한다	없음	주위 온도 보정이 들어가므로 기록계 주위 온도 값이 없으면 계산을 멈춘다
7	전문가 에이전트	규격 전문가가 적용 조항(IEC 62368-1 등)의 해석과 경계값 항목의 주의점을 의견으로 낸다	경계 항목 의견을 읽는다	EA 의견으로 합격 기준을 완화할 수 없다
8	MyBee 시스템(규칙)	절연 파괴 없음, 전 항목 한계 이내, 발화 기준 충족이면 합격으로 판정해 결과를 기록한다	없음	한 항목이라도 벗어나면 불합격이며 결함 등록으로 이어진다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	전 항목이 합격인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 결함 등록 요청 → 다른 업무 FL0009010 를 먼저 요청하고 결과가 오면 8 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009008 신뢰성 시험 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009008	시험 × 실행	사건성	자동	높음	40h · 1.5 · 150	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
수명·가속 시험 결과	목표 수명이 통계적으로 입증되었다	FL0009004 검증 시험 설계	FL0009009 시험 판정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 가속계수는 실제 챔버 조건으로 다시 계산하므로 계획과 시험 시간이 달라질 수 있다

② 비관련 고장으로 빼려면 분해 사진 같은 증거가 필요하다

③ 이 업무는 입증 여부까지만 내고 최종 합부는 시험 판정에서 품질이 확정한다

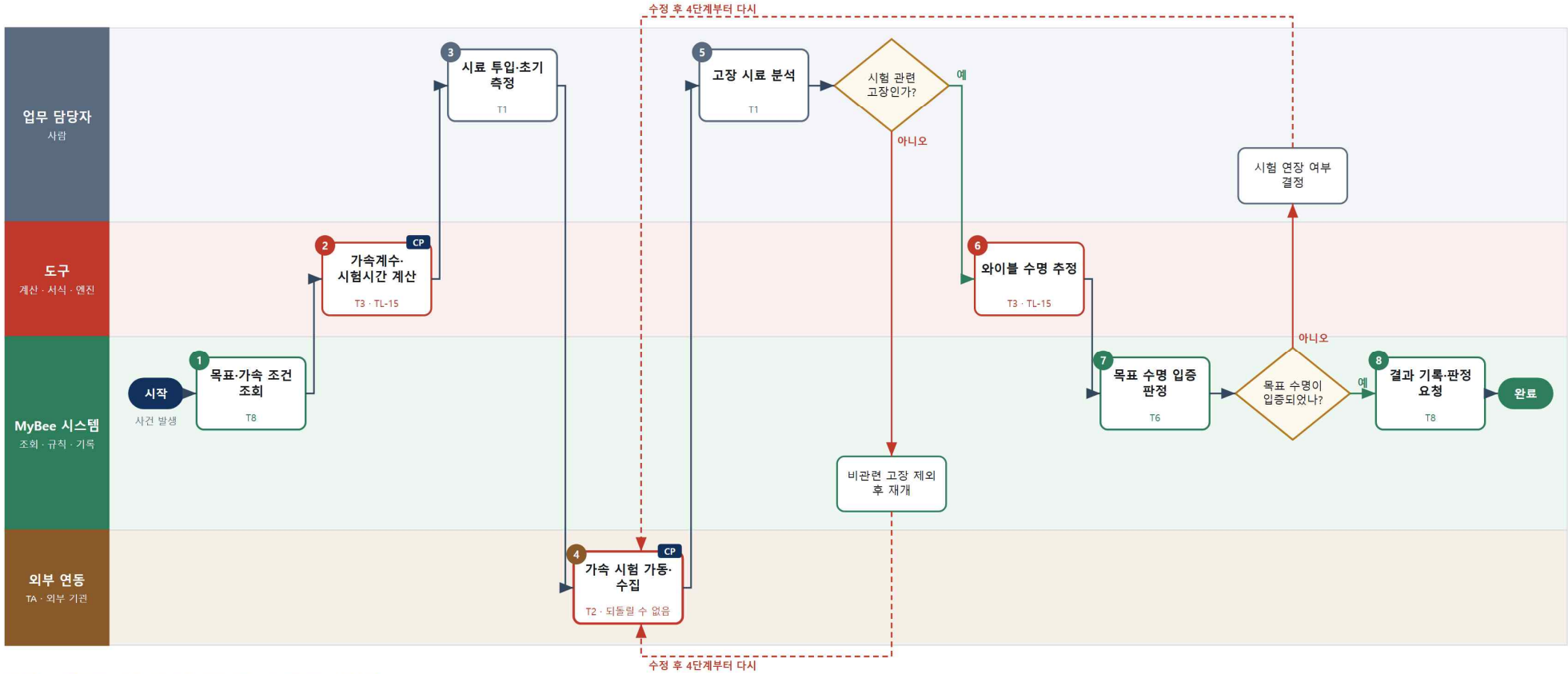
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 시험계획의 목표 수명·신뢰도·가속 조건을 불러온다 → 실제 챔버 조건으로 가속계수와 필요 시험 시간을 계산한다 → 시료를 투입하고 초기 특성을 측정한다 → 가속 시험을 가동하며 중간 측정과 고장 시각을 수집한다 → 고장 시료를 분해해 고장 모드를 분류한다 → 와이블 분석으로 신뢰수준 하한 수명을 추정한다 → 목표 수명 입증 여부를 규칙으로 가린다 → 결과를 기록하고 시험 판정으로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**목표·가속 조건 조회**	시험계획의 목표 수명·신뢰도·신뢰수준·시료 수·가속 조건과 활성화 에너지 가정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**가속계수·시험시간 계산**	실제 챔버 온습도로 아레니우스·Peck 가속계수를 구하고 목표 입증에 필요한 시험 시간을 계산한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 신뢰성 통계 엔진 · TL-15	TL-15	없음	●		●
3	**시료 투입·초기 측정**	시료를 챔버에 투입하고 초기 특성값을 측정해 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	기록(멱등)			
4	**가속 시험 가동·수집**	챔버를 가동하고 주기적 기능 측정 로그와 고장 발생 시각을 수집한다	T2 외부 연동	⑤ 설비 제어 커넥터 연결	시험 설비 제어 커넥터	되돌릴 수 없음	●		
5	**고장 시료 분석**	고장 시료를 분해·관찰해 고장 모드를 확인하고 시험 관련 고장인지 비관련 고장인지 분류한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 분석·전문가 판단	—	기록(멱등)			
6	**와이블 수명 추정**	고장 시간과 중도절단 자료로 와이블 모수를 추정하고 신뢰수준 하한 B10 수명을 계산한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 신뢰성 통계 엔진 · TL-15	TL-15	없음			●
7	**목표 수명 입증 판정**	신뢰수준 하한 수명이 목표 수명 이상이면 입증, 아니면 미입증으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 수치 비교 규칙	—	없음			
8	**결과 기록·판정 요청**	원자료·분석 결과·입증 여부를 기록하고 시험 판정 업무로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 목표 수명이 통계적으로 입증되었는지를 와이블·가속 수명 계산이 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 시험계획번호 · 시료군 · 시험차수
재개 허용 기한	중단 후 72 시간 이내 자동 재개(누적 시험 시간 이어 계산). 넘으면 시료 상태를 사람이 확인한 뒤 재개를 정한다
골든셋	불필요 — AI 판단 단계가 없고 수명 입증은 통계 엔진 결과와 수치 규칙으로 정해진다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T1 → 설계 T3. 사람은 투입·고장 분석을 맡지만 완료 기준인 통계적 입증은 신뢰성 통계 엔진이 정한다

② 플로우차트 — FL0009008 신뢰성 시험 실행



앞 업무 ← FL0009004 검증 시험 설계 · 다음 업무 → FL0009009 시험 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	시험계획의 목표 수명·신뢰도·신뢰수준·시료 수·가속 조건과	없음	활성화 에너지 가정 근거가 없으면 시험계획

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		활성화 에너지 가정을 불러온다		보완을 요청한다
2	도구 TL-15	실제 챔버 온습도로 아레니우스·Peck 가속계수를 구하고 목표 입증에 필요한 시험 시간을 계산한다	없음	실제 조건이 계획과 다르면 필요 시간이 달라지므로 새 값으로 일정을 알린다
3	업무 담당자	시료를 챔버에 투입하고 초기 특성값을 측정해 입력한다	시료 배치와 초기 측정값을 입력한다	시료 번호와 챔버 위치를 함께 남겨 온도 편차 영향을 추적한다
4	외부 연동(TA)	챔버를 가동하고 주기적 기능 측정 로그와 고장 발생 시각을 수집한다	고장 알림이 오면 시료를 꺼낸다	응답이 없으면 재가동하지 않고 상태를 조회한다. 중단 시간은 누적 시험 시간에서 뺀다
5	업무 담당자	고장 시료를 분해·관찰해 고장 모드를 확인하고 시험 관련 고장인지 비관련 고장인지 분류한다	고장 모드와 관련·비관련 분류를 입력한다	비관련 고장으로 분류하면 사유와 증거 사진이 필요하다
판단	업무 담당자	시험 관련 고장인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 비관련 고장 제외 후 재개 → 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	도구 TL-15	고장 시간과 중도절단 자료로 와이블 모수를 추정하고 신뢰수준 하한 B10 수명을 계산한다	없음	고장이 0 건이면 무고장 시험식으로 하한 수명을 계산한다
7	MyBee 시스템(규칙)	신뢰수준 하한 수명이 목표 수명 이상이면 입증, 아니면 미입증으로 판정한다	없음	미입증이면 시험 연장 또는 시험 판정으로 넘긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	목표 수명이 입증되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 시험 연장 여부 결정 → 4 단계부터 다시	시험 연장 여부 결정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	원자료·분석 결과·입증 여부를 기록하고 시험 판정 업무로 넘긴다	없음	최종 합부는 시험 판정(FL0009009)에서 품질 담당이 확정한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009009 시험 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009009	시험 × 판정	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
합격·불합격 판정	판정 근거가 측정값으로 뒷받침된다	FL0009008 신뢰성 시험 실행	FL0009010 개발 결함 등록

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 합격·불합격은 품질 담당만 확정할 수 있다

② 측정 불확도보다 마진이 작은 항목은 경계로 표시되니 반드시 근거를 본다

③ 원자료가 바뀌면 판정 요청이 무효가 되어 다시 판정해야 한다

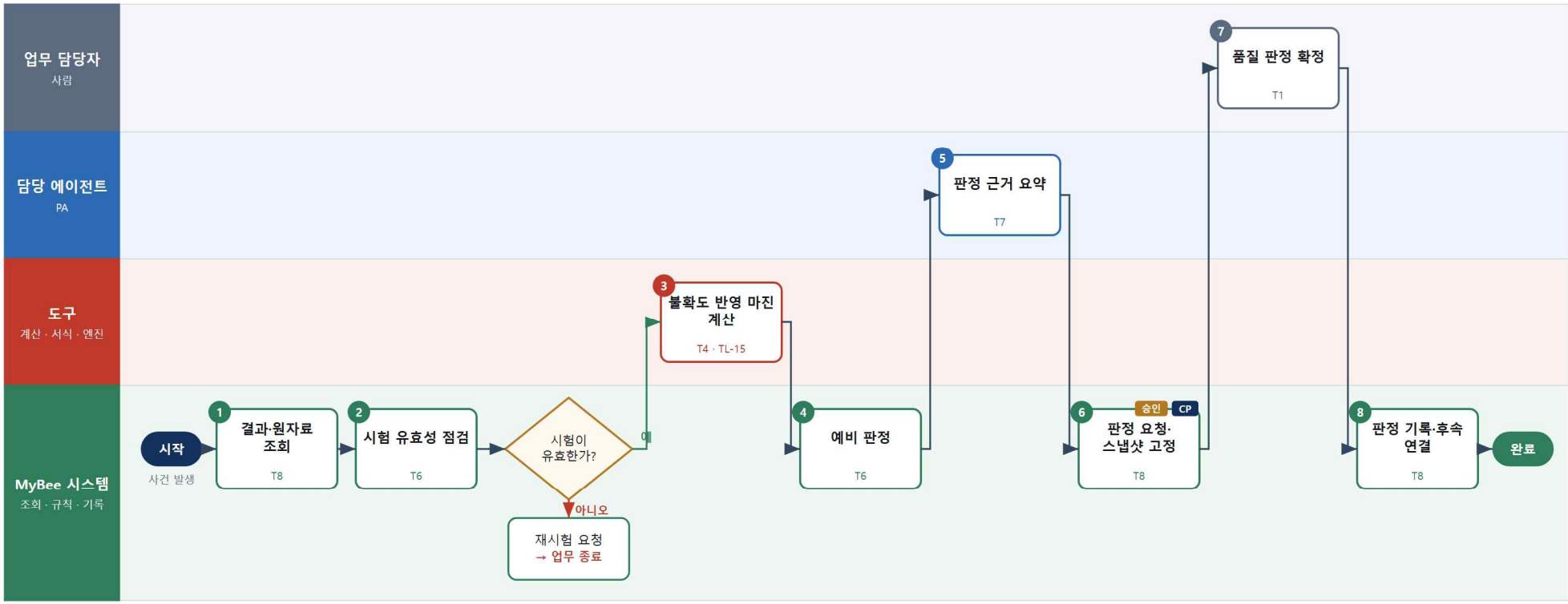
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 시험 결과·원자료·판정 기준을 불러온다 → 시험 조건·설비 교정·시료 개정으로 시험 유효성을 점검한다 → 측정 불확도를 반영한 기준 대비 마진을 계산한다 → 규칙으로 합격·불합격·경계 후보를 가린다 → 판정 근거 요약을 쓴다 → 측정값과 기준을 고정해 판정을 요청한다 → 품질 담당이 판정을 확정한다 → 판정을 기록하고 불합격이면 결함 등록으로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**결과·원자료 조회**	시험 결과·측정 원자료·조건 로그·설비 교정 기록과 시험계획의 판정 기준을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**시험 유효성 점검**	조건 편차 허용범위, 설비 교정 유효, 시료 개정 일치, 필요 시료 수 충족을 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 검사 규칙	—	없음			
3	**불확도 반영 마진 계산**	항목별 측정값과 기준의 차이, 측정 불확도를 반영한 보호대(가드밴드) 적용 마진을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정 근거 수치 · TL-15 재사용	TL-15	없음			●
4	**예비 판정**	전 항목 마진이 불확도 초과면 합격 후보, 기준 초과면 불합격 후보, 그 사이면 경계로 가른다	T6 데이터 규칙	③ 수치 조건 → 결론 규칙	—	없음			
5	**판정 근거 요약**	측정값·기준·마진·경계 항목을 판정서 근거 문장으로 요약한다	T7 LLM 판단	④ 요약 문장 초안이 본질이고 7 단계 사람이 확인한다	—	없음			
6	**판정 요청·스냅샷 고정**	측정값 판·기준 판·예비 판정을 고정해 품질 담당에게 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
7	**품질 판정 확정**	품질 담당이 근거와 경계 항목을 보고 합격·불합격을 확정하고 서명한다	T1 사람 작업	⑧ 판정 책임은 품질에 있다	—	기록(멱등)			
8	**판정 기록·후속 연결**	확정 판정을 기록하고 불합격 항목은 개발 결함 등록으로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 합격·불합격은 품질 담당이 확정하며 규칙은 후보만 가른다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 시험번호 · 판정차수
승인 결속 항목	시험번호 · 측정값 판 · 판정 기준 판 · 시험 유효성 결과 · 예비 판정
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	판정 요청 후 30 일 이내 · 원자료가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	판정 대기 30 일. 넘으면 원자료·교정 기록을 다시 조회해 2 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 시험 판정 40 건(불확도 경계 항목 10 건, 시험 무효 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 근거 요약은 AI 가 쓰지만 판정 확정은 품질 담당이 하며 AI 는 판정을 확정하지 않는다

② 플로우차트 — FL0009009 시험 판정



앞 업무 ← FL0009008 신뢰성 시험 실행 · 다음 업무 → FL0009010 개발 결함 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	시험 결과·측정 원자료·조건 로그·설비 교정 기록과 시험계획의 판정 기준을 불러온다	없음	원자료 없이 요약값만 있으면 판정을 시작하지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	조건 편차 허용범위, 설비 교정 유효, 시료 개정 일치, 필요 시료 수 충족을 규칙으로 확인한다	없음	유효하지 않은 시험은 판정하지 않고 재시험으로 돌린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	시험이 유효한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재시험 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-15	항목별 측정값과 기준의 차이, 측정 불확도를 반영한 보호대(가드밴드) 적용 마진을 계산한다	없음	마진이 불확도보다 작은 항목은 경계 항목으로 표시한다
4	MyBee 시스템(규칙)	전 항목 마진이 불확도 초과면 합격 후보, 기준 초과면 불합격 후보, 그 사이면 경계로 가른다	없음	예비 판정은 확정이 아니며 7 단계 품질 담당이 확정한다
5	담당 에이전트	측정값·기준·마진·경계 항목을 판정서 근거 문장으로 요약한다	7 단계에서 요약을 읽는다	AI 는 수치를 새로 만들지 않고 3 단계 값을 그대로 인용한다
6	MyBee 시스템	측정값 판·기준 판·예비 판정을 고정해 품질 담당에게 판정을 요청한다	없음	고정 후 원자료가 바뀌면 판정 요청이 무효가 된다
7	업무 담당자	품질 담당이 근거와 경계 항목을 보고 합격·불합격을 확정하고 서명한다	근거를 확인하고 합격·불합격을 확정한다	판정은 품질만 내린다. 개발 부서 계정은 확정할 수 없다
8	MyBee 시스템	확정 판정을 기록하고 불합격 항목은 개발 결함 등록으로 넘긴다	없음	합격 판정도 원자료 판과 함께 보존되어 인증 신청에 쓰인다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009010 개발 결함 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009010	결함 × 등록	사건성	자동	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
결함 보고	재현 조건이 기재되었다	FL0009009 시험 판정	FL0009011 결함 조치 확인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 재현 조건이 비어 있으면 결함이 등록되지 않는다

② 같은 고장 모드의 열린 결함이 있으면 새로 만들지 않고 연결한다

③ 안전 관련 결함은 규칙으로 치명 등급이 붙는다

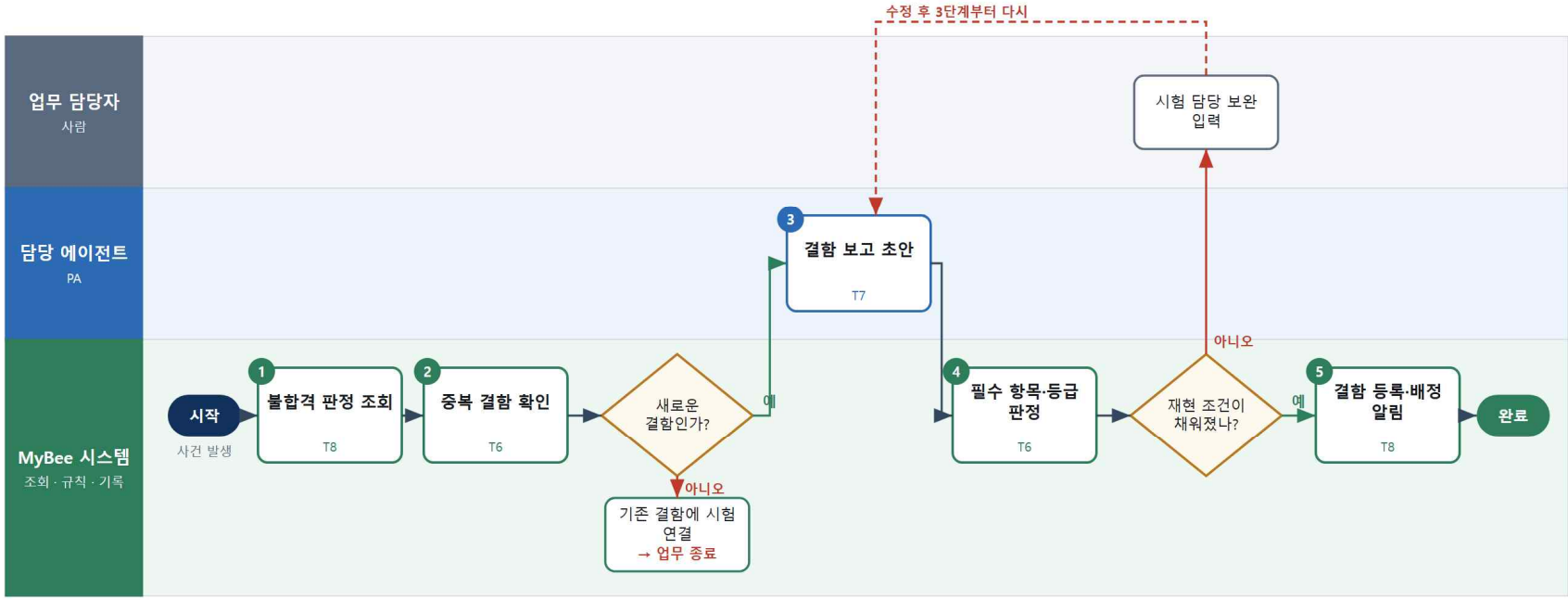
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 불합격 판정과 시험 기록을 불러온다 → 같은 품번·항목·고장모드의 열린 결함이 있는지 확인한다 → 증상·재현 조건·영향을 결함 보고 초안으로 쓴다 → 재현 조건 필수 항목과 결함 등급을 규칙으로 정한다 → 결함을 등록하고 설계 담당에게 배정해 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**불합격 판정 조회**	확정된 불합격 판정, 시험 조건 로그, 시료 개정·펌웨어 판, 측정값을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**중복 결함 확인**	같은 품번·시험 항목·고장 모드의 열린 결함이 있으면 새로 만들지 않고 연결 대상으로 표시한다	T6 데이터 규칙	③ 일치 조건 규칙	—	없음			
3	**결함 보고 초안**	증상, 재현 조건(시험 조건·동작 모드·시료·펌웨어 판), 영향 범위를 결함 보고 초안으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 기록을 문장으로 옮기는 초안이며 4 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
4	**필수 항목·등급 판정**	재현 조건 필드가 모두 찼는지 확인하고 안전 관련은 치명, 기능 상실은 중대 등 규칙으로 등급을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 등급을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**결함 등록·배정 알림**	결함을 등록하고 품번 설계 담당에게 배정해 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 등록과 배정 자체가 산출물이며 앞 단계는 내용을 채우는 보조다
사용 수단 집합	T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 판정번호 · 시험항목
재개 허용 기한	판정 확정 후 3 일 이내 자동 재개. 넘으면 시험 담당에게 알리고 사람이 확인한 뒤 등록한다
골든셋	필요 — 과거 결함 보고 50 건(중복 결함 10 건, 재현 조건 누락 반려 10 건 포함)으로 초안 품질 확인
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0009010 개발 결함 등록



앞 업무 ← FL0009009 시험 판정 · 다음 업무 → FL0009011 결함 조치 확인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정된 불합격 판정, 시험 조건 로그, 시료 개정·펌웨어 판, 측정값을 불러온다	없음	판정이 확정되지 않았으면 등록하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	같은 품번·시험 항목·고장 모드의 열린 결함이 있으면 새로 만들지 않고 연결 대상으로 표시한다	없음	고장 모드가 달라 보이면 새 결함으로 등록한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	새로운 결함인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 결함에 시험 연결 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	담당 에이전트	증상, 재현 조건(시험 조건·동작 모드·시료·펌웨어 판), 영향 범위를 결함 보고 초안으로 쓴다	없음	재현 조건은 시험 로그 값을 그대로 인용하고 추측으로 채우지 않는다
4	MyBee 시스템(규칙)	재현 조건 필드가 모두 찼는지 확인하고 안전 관련은 치명, 기능 상실은 중대 등 규칙으로 등급을 정한다	빈 재현 조건을 채운다	재현 조건이 비면 등록되지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	재현 조건이 채워졌나? — 예: 다음으로 / 아니오: 시험 담당 보완 입력 → 3 단계부터 다시	시험 담당 보완 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	결함을 등록하고 품번 설계 담당에게 배정해 알린다	없음	같은 판정·항목으로 다시 요청해도 결함은 하나만 생긴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009011 결함 조치 확인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009011	결함 × 판정	사건성	사람	높음	3h · 1.5 · 11	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
조치 유효성 확인 결과	재시험이 통과했다	FL0009010 개발 결함 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 재시험 시료가 조치 개정과 다르면 결과를 쓸 수 없다

② 재시험을 통과해도 원인과 조치가 연결되지 않으면 무효로 확정할 수 있다

③ 무효로 확정하면 결함이 다시 열리고 설계 담당에게 돌아간다

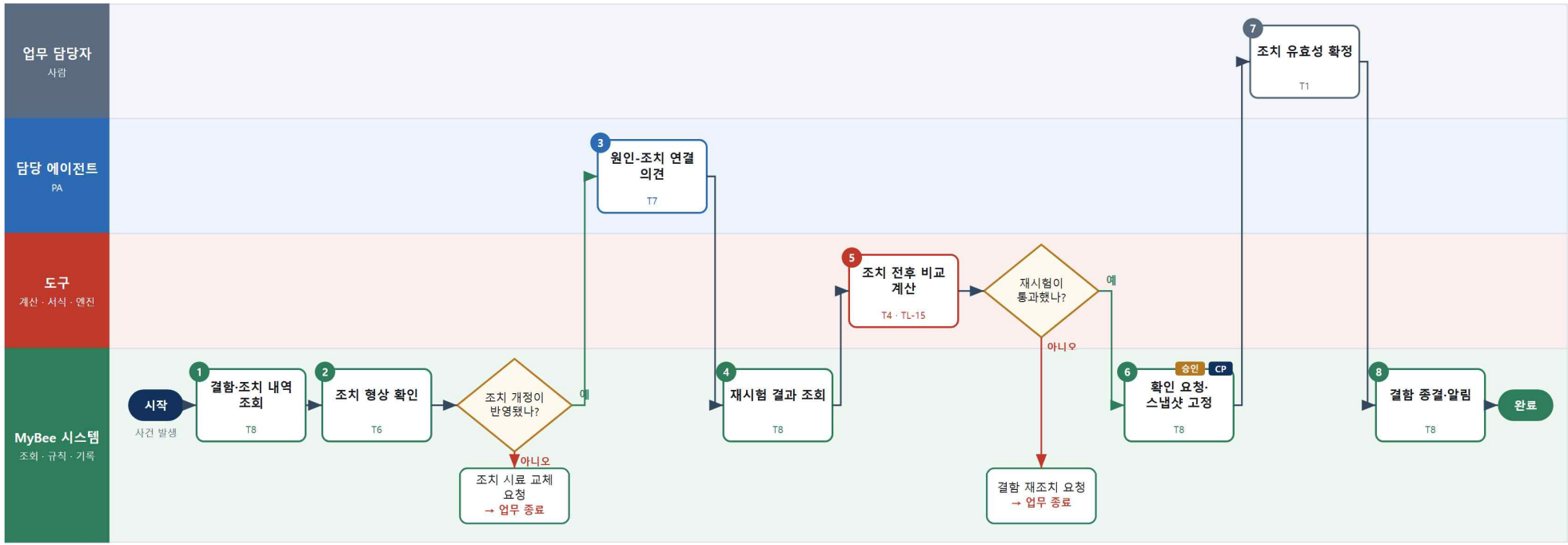
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 결함과 원인 분석·설계 변경 내역을 불러온다 → 재시험 시료에 조치 개정이 반영됐는지 확인한다 → 조치가 근본 원인을 겨냥하는지 검토 의견을 쓴다 → 재시험 결과를 불러온다 → 조치 전후 측정값 마진을 비교 계산한다 → 확인 요청을 고정한다 → 품질 담당이 조치 유효성을 확정한다 → 결함을 종결하고 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**결함·조치 내역 조회**	결함 보고, 원인 분석, 설계 변경 번호·도면·펌웨어 개정, 조치 적용 시료 번호를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**조치 형상 확인**	재시험 시료의 도면·펌웨어 개정이 설계 변경의 조치 개정과 일치하는지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 일치 조건 규칙	—	없음			
3	**원인-조치 연결 의견**	조치가 확인된 근본 원인을 겨냥하는지, 같은 원인이 있는 다른 품번(수평 전개) 후보를 의견으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 인과 해석 의견이며 7 단계 사람이 확정한다	—	없음			
4	**재시험 결과 조회**	원래 불합격 항목의 재시험 결과와 확정 판정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
5	**조치 전후 비교 계산**	조치 전후 측정값 마진 변화와 재시험 시료 중 재발 수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 비교 수치 산출 · TL-15 재사용	TL-15	없음			●
6	**확인 요청·스냅샷 고정**	조치 개정·재시험 결과 판·전후 비교값을 고정해 품질 담당에게 확인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
7	**조치 유효성 확정**	품질 담당이 재시험 통과와 원인-조치 연결을 보고 유효·무효를 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 결함 종결은 품질 책임 결정	—	기록(멱등)			
8	**결함 종결·알림**	유효면 결함을 종결하고 수평 전개 대상 품번 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 조치가 유효한지와 결함 종결 여부를 품질 담당이 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 결함번호 · 확인차수
승인 결속 항목	결함번호 · 조치 개정(도면·펌웨어) · 재시험 결과 판 · 조치 전후 비교값
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	조치 개정이 바뀌기 전까지 · 확인 요청 후 30 일
재개 허용 기한	확인 대기 30 일. 넘으면 조치 개정과 재시험 결과를 다시 조회해 2 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 결함 조치 확인 30 건(재발 사례 5 건, 형상 불일치 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 원인-조치 의견은 AI 가 쓰지만 유효성 확정은 품질 담당이 한다

② 플로우차트 — FL0009011 결함 조치 확인



앞 업무 ← FL0009010 개발 결함 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	결함 보고, 원인 분석, 설계 변경 번호·도면·펌웨어 개정, 조치 적용 시료 번호를 불러온다	없음	원인 분석이 비어 있으면 확인을 시작하지 않고 설계 담당에게 요청한다
2	MyBee 시스템(규칙)	재시험 시료의 도면·펌웨어 개정이 설계 변경의 조치 개정과	없음	형상이 다르면 재시험 결과를 조치 확인에 쓸 수

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		일치하는지 규칙으로 확인한다		없다
판단	MyBee 시스템(규칙)	조치 개정이 반영됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 조치 시료 교체 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	담당 에이전트	조치가 확인된 근본 원인을 겨냥하는지, 같은 원인이 있는 다른 품번(수평 전개) 후보를 의견으로 쓴다	7 단계에서 의견을 함께 읽는다	의견은 확정이 아니다
4	MyBee 시스템	원래 불합격 항목의 재시험 결과와 확정 판정을 불러온다	없음	재시험이 없으면 시험 실행 업무에 재시험을 요청하고 기다린다
5	도구 TL-15	조치 전후 측정값 마진 변화와 재시험 시료 중 재발 수를 계산한다	없음	마진이 겨우 기준을 넘는 수준이면 경계로 표시한다
판단	도구 TL-15	재시험이 통과했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 결함 재조치 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	조치 개정·재시험 결과 판·전후 비교값을 고정해 품질 담당에게 확인을 요청한다	없음	고정 후 조치 개정이 바뀌면 요청이 무효가 된다
7	업무 담당자	품질 담당이 재시험 통과와 원인-조치 연결을 보고 유효·무효를 확정한다	근거를 보고 유효·무효를 확정한다	무효로 확정하면 결함이 다시 열린다
8	MyBee 시스템	유효면 결함을 종결하고 수평 전개 대상 품번 담당에게 알린다	없음	종결된 결함은 게이트 판정 미결 목록에서 빠진다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009012 인증 대상 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009012	인증 × 판정	비정기	사람	치명	4h · 2.0 · 20	보조	규격

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
적용 강제 인증 목록	판매 대상국의 인증이 누락되지 않았다	—	FL0009013 인증 신청

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 인증 목록은 규칙표가 뽑고 규격 전문가 의견은 참고, 확정은 책임자가 한다

② 사양이나 판매국이 바뀌면 확정된 목록도 무효가 되어 다시 판정한다

③ 면제로 둔 인증은 근거 문서가 없으면 확정되지 않는다

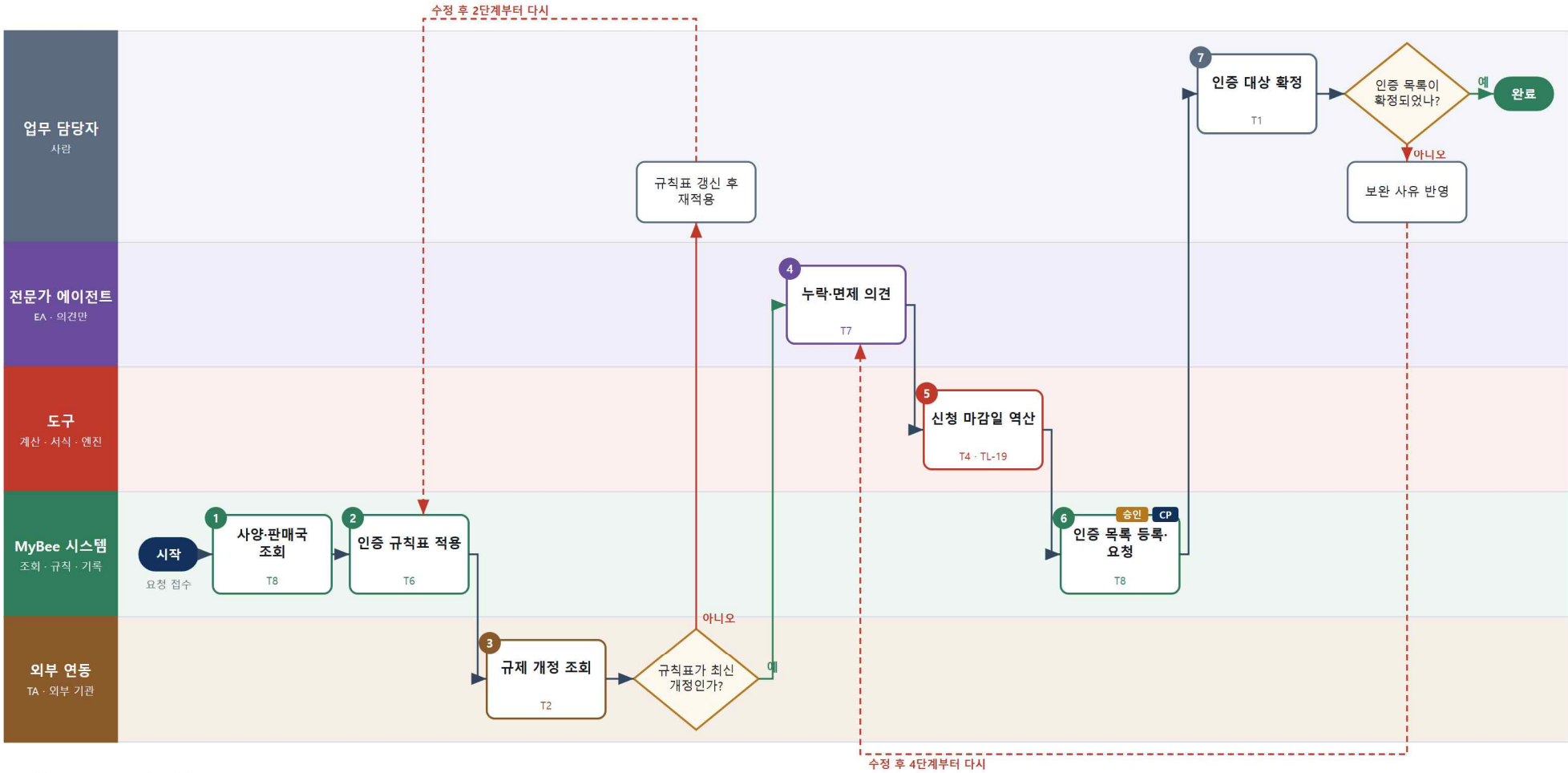
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 제품 사양과 판매 대상국을 불러온다 → 국가·제품 특성별 강제 인증 규칙표를 적용한다 → 외부 규제 정보에서 최신 개정과 시행일을 조회한다 → 규격 전문가가 표에 없는 특성과 면제 조건 의견을 낸다 → 인증별 소요 기간으로 출시일에서 신청 마감일을 역산한다 → 인증 목록을 등록하고 판정을 요청한다 → 규격 책임자가 확정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**사양·판매국 조회**	정격 전압·전원 방식·무선 모듈·배터리·사용 대상과 판매 대상국·출시 일정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**인증 규칙표 적용**	국가×제품 특성 규칙표로 KC 전기안전·전파, CE(LVD·EMC·RED), FCC 등 적용 강제 인증을 뽑는다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 인증 목록을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**규제 개정 조회**	외부 규제 정보 서비스에서 대상국 인증 요건의 최신 개정·시행일·경과 조치를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 규제 정보 커넥터	규제 정보 DB 커넥터	없음			
4	**누락·면제 의견**	규격 전문가가 규칙표에 없는 특성(레이저·의료 효능 주장 등)과 면제·자기적합선언 조건 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 법규 해석 의견이며 7 단계 사람이 확정한다	—	없음			
5	**신청 마감일 역산**	인증별 시험·심사 소요일과 보완 여유를 출시일에서 역산해 신청 마감일과 남은 일수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한 수치 산출 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
6	**인증 목록 등록·요청**	사양 판·판매국·인증 목록·마감일을 고정해 등록하고 규격 책임자에게 확정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
7	**인증 대상 확정**	규격 책임자가 인증 목록과 면제 판단을 검토해 확정하고 서명한다	T1 사람 작업	⑧ 인증 누락은 판매 금지로 이어지는 책임 결정	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 적용 강제 인증 목록은 국가·제품 특성 규칙표가 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 제품번호 · 판정차수
승인 결속 항목	제품 사양 판 · 판매 대상국 · 적용 인증 목록 · 규칙표 판 · 신청 마감일
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	사양·판매국이 바뀌기 전까지 · 최대 6 개월(규제 개정 반영)
재개 허용 기한	확정 대기 14 일. 넘으면 규제 개정을 다시 조회해 2 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 인증 판정 30 건(무선 모듈 포함 10 건, 면제 판단 5 건, 규제 개정 직후 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0009012 인증 대상 판정



다음 업무 → FL0009013 인증 신청

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	정격 전압·전원 방식·무선 모듈·배터리·사용 대상과 판매 대상국·출시 일정을 불러온다	판매 대상국 목록이 맞는지 본다	판매국이 정해지지 않았으면 판정하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	국가×제품 특성 규칙표로 KC 전기안전·전파, CE(LVD·EMC·RED), FCC 등 적용 강제 인증을 뽑는다	없음	무선 모듈이 있으면 전파 인증이 반드시 붙는다
3	외부 연동(TA)	외부 규제 정보 서비스에서 대상국 인증 요건의 최신 개정·시행일·경과 조치를 조회한다	없음	조회가 안 되면 규칙표 판 기준으로 진행하고 확정 때 표시한다
판단	외부 연동(TA)	규칙표가 최신 개정인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 규칙표 갱신 후 재적용 → 2 단계부터 다시	규칙표 갱신 후 재적용	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	전문가 에이전트	규격 전문가가 규칙표에 없는 특성(레이저·의료 효능 주장 등)과 면제·자기적합선언 조건 의견을 낸다	7 단계에서 의견을 함께 읽는다	EA 의견만으로 인증을 목록에서 뺄 수 없다
5	도구 TL-19	인증별 시험·심사 소요일과 보완 여유를 출시일에서 역산해 신청 마감일과 남은 일수를 계산한다	없음	남은 일수가 음수면 출시 일정 위험으로 표시한다
6	MyBee 시스템	사양 판·판매국·인증 목록·마감일을 고정해 등록하고 규격 책임자에게 확정을 요청한다	없음	고정 후 사양이나 판매국이 바뀌면 요청이 무효가 된다
7	업무 담당자	규격 책임자가 인증 목록과 면제 판단을 검토해 확정하고 서명한다	목록과 면제 사유를 보고 확정·반려한다	면제로 둔 인증은 근거 문서를 붙여야 확정된다
판단	업무 담당자	인증 목록이 확정되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 보완 사유 반영 → 4 단계부터 다시	보완 사유 반영	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009013 인증 신청

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009013	인증 × 제출	사건성	사람	높음	8h · 1.5 · 30	반자동	규격

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
신청서와 기술 문서	요구 서류가 모두 제출되었다	FL0009012 인증 대상 판정	FL0009014 인증 시험 대응

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 제출은 승인 스냅샷과 패키지가 일치할 때만 나간다

② 포털 응답이 없을 때 다시 제출하면 이중 접수가 되니 접수 조회부터 한다

③ 수수료는 계산만 하고 납부는 재무 업무가 한다

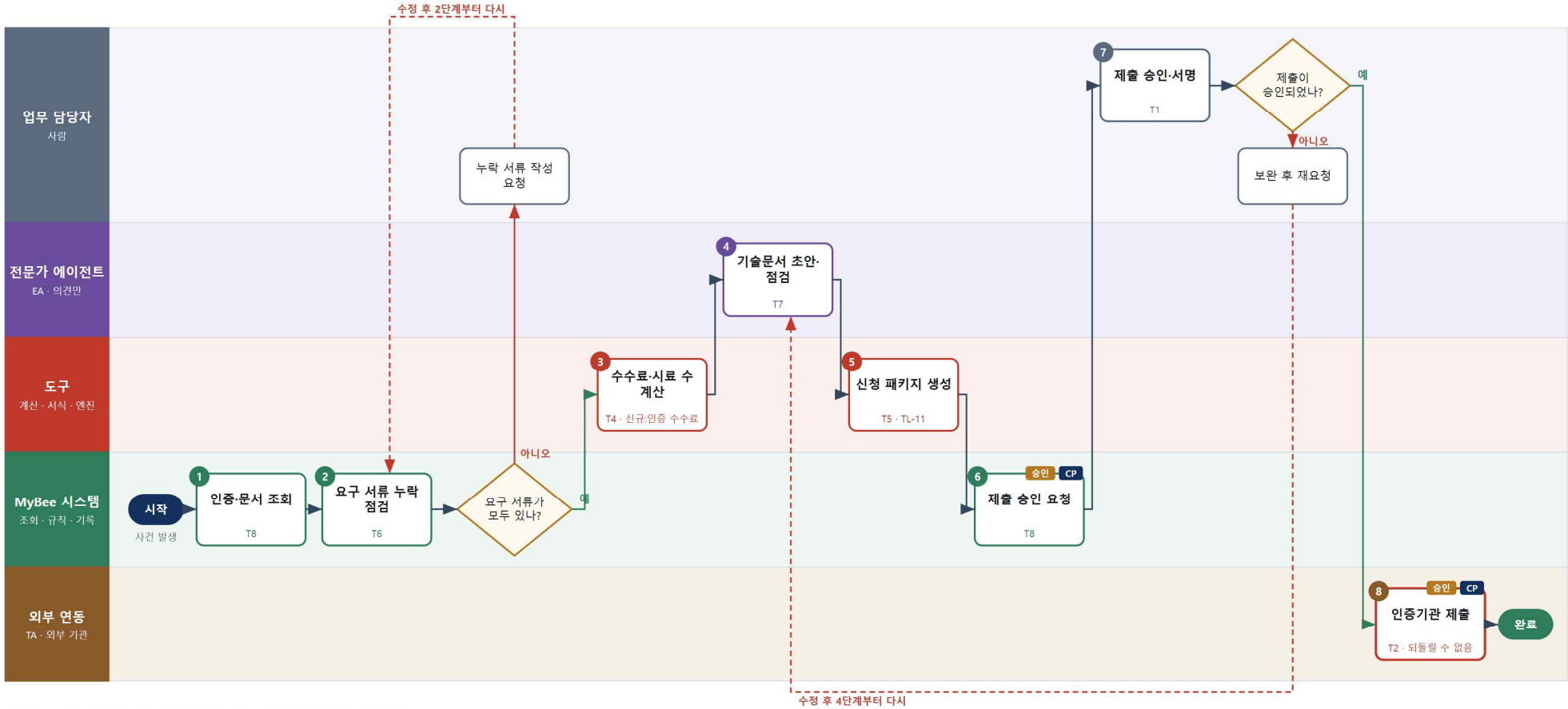
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정된 인증 목록과 시험 결과·기술 문서를 불러온다 → 인증별 요구 서류 누락을 점검한다 → 요율표로 수수료와 필요 시료 수를 계산한다 → 규격 전문가가 기술문서 초안을 쓰고 점검한다 → 신청서·기술문서 패키지를 만든다 → 제출 승인을 요청한다 → 책임자가 서명·승인한다 → 승인 내용과 대조해 인증기관에 제출하고 접수번호를 받는다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**인증·문서 조회**	확정 인증 목록, 합격 시험성적서, 회로도·부품목록·사용설명서·라벨 도안을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**요구 서류 누락 점검**	인증별 제출 서류표 대비 누락·만료 문서(성적서 발행일 등)를 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 서류표 대조 규칙	—	없음			
3	**수수료·시료 수 계산**	인증기관 요율표로 기본·파생 모델 수에 따른 수수료와 필요 시료 수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 금액·수량 산출 · 새 계산 도구	신규 인증 수수료 계산	없음			●
4	**기술문서 초안·점검**	규격 전문가가 제품 설명서·파생 모델 차이 설명 초안을 쓰고 규격 조항 표현을 점검한다	T7 LLM 판단	④ 문서 초안·해석이 본질이고 7 단계 사람이 확인한다	—	없음			
5	**신청 패키지 생성**	신청서 서식에 사양·모델·수수료를 채우고 제출 문서를 기관 형식으로 묶는다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 3 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(멱등)			
6	**제출 승인 요청**	인증기관·모델·문서 판·수수료·시료 수를 고정해 제출 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
7	**제출 승인·서명**	규격 책임자가 패키지를 검토하고 신청인 서명을 한다	T1 사람 작업	⑧ 대외 제출 서명은 책임 행위	—	기록(멱등)			
8	**인증기관 제출**	승인 스냅샷과 패키지를 대조한 뒤 인증기관 포털에 제출하고 접수번호를 받는다	T2 외부 연동	⑤ 인증기관 포털 연동 · 대외 제출	인증기관 포털 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 완료 기준인 서류 제출은 인증기관으로 나가는 외부 연동에서 이루어진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 인증번호 · 신청차수
승인 결속 항목	인증 종류 · 인증기관 · 신청 모델·파생 모델 · 제출 문서 판 · 수수료 · 시료 수
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내
재개 허용 기한	승인 후 30 일 이내 자동 재개. 넘으면 문서 유효성을 다시 점검하고 승인을 다시 받는다
골든셋	필요 — 과거 인증 신청 20 건(파생 모델 포함 5 건, 서류 보완 요구 받은 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0009013 인증 신청



앞 업무 ← FL0009012 인증 대상 판정 · 다음 업무 → FL0009014 인증 시험 대응

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정 인증 목록, 합격 시험성적서, 회로도·부품목록·사용설명서·라벨 도안을 불러온다	없음	인증 대상 판정이 확정되지 않았으면 신청하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	인증별 제출 서류표 대비 누락·만료 문서(성적서 발행일 등)를 규칙으로 확인한다	누락 서류를 준비한다	성적서 유효기간이 지난 문서는 누락으로 본다
판단	MyBee 시스템(규칙)	요구 서류가 모두 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 서류 작성 요청 → 2 단계부터 다시	누락 서류 작성 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	도구 신규 인증 수수료 계산	인증기관 요율표로 기본·파생 모델 수에 따른 수수료와 필요 시료 수를 계산한다	없음	수수료 납부는 재무 업무가 하며 이 업무는 금액만 넘긴다
4	전문가 에이전트	규격 전문가가 제품 설명서·파생 모델 차이 설명 초안을 쓰고 규격 조항 표현을 점검한다	초안을 읽고 사실과 다른 곳을 고친다	EA 초안에 적힌 사양은 사양 판 값과 대조된다
5	도구 TL-11	신청서 서식에 사양·모델·수수료를 채우고 제출 문서를 기관 형식으로 묶는다	패키지 목록을 확인한다	문서마다 판 번호와 해시를 남겨 제출본을 특정한다
6	MyBee 시스템	인증기관·모델·문서 판·수수료·시료 수를 고정해 제출 승인을 요청한다	없음	고정 후 문서가 바뀌면 승인이 무효가 된다
7	업무 담당자	규격 책임자가 패키지를 검토하고 신청인 서명을 한다	패키지를 검토하고 서명·승인한다	반려하면 4 단계부터 다시 작성한다
판단	업무 담당자	제출이 승인되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 보완 후 재요청 → 4 단계부터 다시	보완 후 재요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 패키지를 대조한 뒤 인증기관 포털에 제출하고 접수번호를 받는다	접수번호를 확인한다	응답이 없으면 다시 제출하지 않고 접수 조회로 확인한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009014 인증 시험 대응

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009014	인증 × 실행	사건성	조건부	높음	16h · 1.5 · 60	반자동	규격

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
시험소 대응과 보완	보완 요구가 기한 내 처리되었다	FL0009013 인증 신청	FL0009015 인증서 등재

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 회신 마감일을 넘기면 신청이 반려될 수 있어 남은 일수를 매일 본다

② 설계 변경이나 추가 비용이 드는 대응은 사람 승인을 거친다

③ 포털 응답이 없을 때 다시 회신하지 말고 접수 조회부터 한다

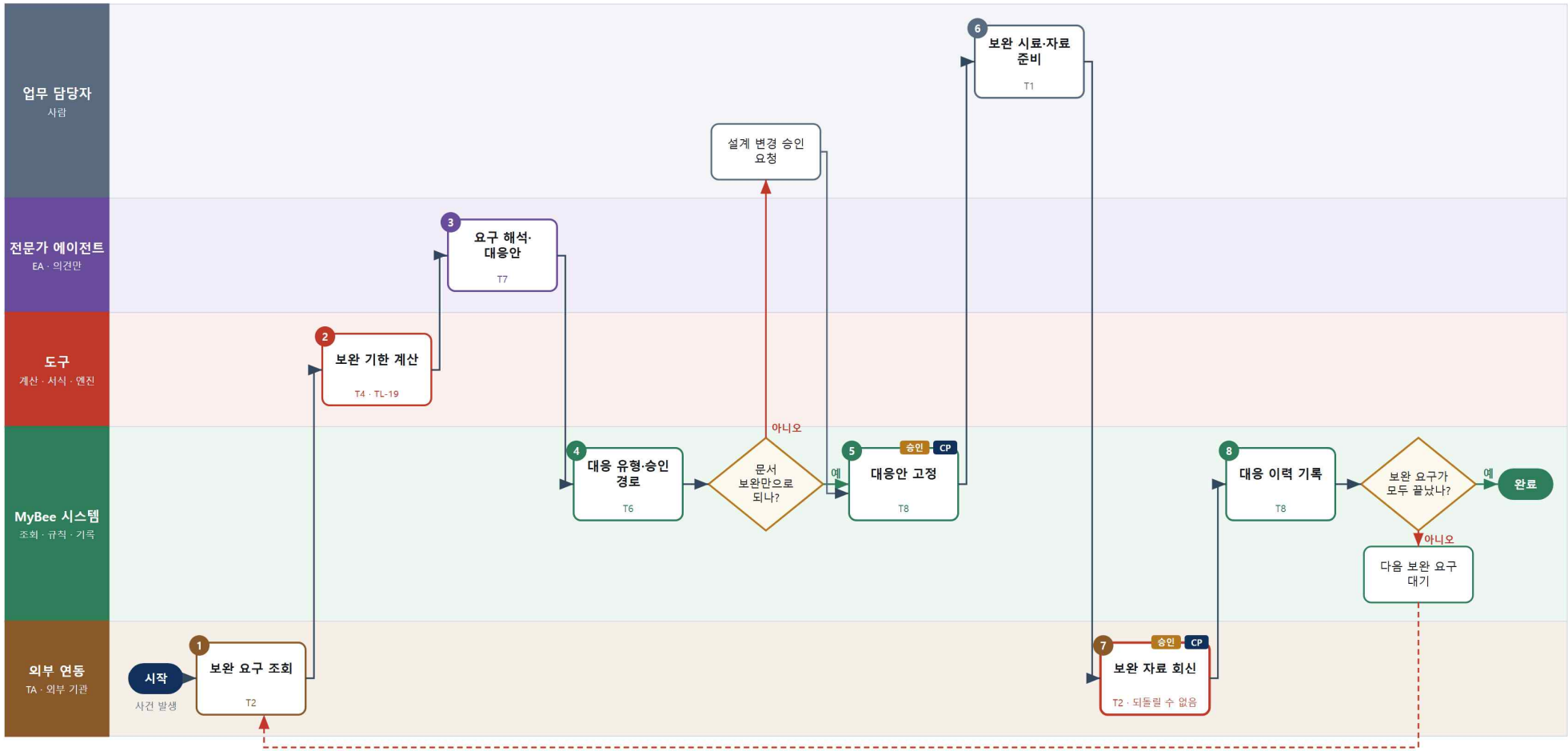
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 시험소·인증기관의 진행 상태와 보완 요구를 조회한다 → 보완 기한을 계산한다 → 규격 전문가가 요구 조항을 해석하고 대응안을 낸다 → 대응 유형으로 승인 경로를 정한다 → 대응안을 고정한다 → 담당자가 보완 시료·자료를 준비하고 입회한다 → 보완 자료를 회신한다 → 대응 이력을 기록하고 다음 요구를 기다린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**보완 요구 조회**	인증기관·시험소 포털에서 진행 상태와 보완 요구 내용·수신일을 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 인증기관 포털 연동	인증기관 포털 커넥터	없음			
2	**보완 기한 계산**	수신일에 기관 규정 영업일을 더해 회신 마감일과 남은 일수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한 수치 산출 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
3	**요구 해석·대응안**	규격 전문가가 요구 조항을 해석하고 문서 보완·설계 변경·재시험 중 대응안 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 조항 해석 의견이며 4 단계 규칙과 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
4	**대응 유형·승인 경로**	문서 설명만이면 자동, 설계 변경·재시험·추가 비용이 있으면 사람 승인 경로로 규칙에 따라 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 승인 경로를 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**대응안 고정**	보완 요구 번호·대응 유형·회신 자료 판·시료 개정·마감일을 고정하고 승인 경로에 따라 확인을 받는다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
6	**보완 시료·자료 준비**	담당자가 수정 시료를 준비해 시험소에 보내거나 입회해 재측정에 대응하고 회신 자료를 완성한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업·현장 대응	—	기록(멱등)			
7	**보완 자료 회신**	고정된 대응안과 회신 자료 판을 대조한 뒤 포털로 보완 자료를 회신한다	T2 외부 연동	⑤ 인증기관 포털 연동 · 대외 제출	인증기관 포털 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	
8	**대응 이력 기록**	회신 내용과 접수 결과를 기록하고 다음 요구 조회를 예약한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 보완 요구를 기한 안에 해결하는지는 시료 수정·입회 같은 사람의 대응에서 갈린다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 인증번호 · 보완요구번호
승인 결속 항목	보완 요구 번호 · 대응 유형 · 회신 자료 판 · 시료 개정 · 회신 마감일
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	회신 마감일 이내
재개 허용 기한	회신 마감일 이내 자동 재개. 마감일 3 일 전을 넘기면 담당자에게 넘기고 사람이 재개한다
골든셋	필요 — 과거 보완 요구 30 건(설계 변경 필요 사례 5 건, 기한 임박 사례 5 건 포함)으로 EA 대응안 품질 확인
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0009014 인증 시험 대응



앞 업무 ← FL0009013 인증 신청 · 다음 업무 → FL0009015 인증서 등재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	인증기관·시험소 포털에서 진행 상태와 보완 요구 내용·수신일을 조회한다	없음	포털 조회가 안 되면 담당 연락 기록으로 수신일을 확인한다
2	도구 TL-19	수신일에 기관 규정 영업일을 더해 회신 마감일과 남은 일수를 계산한다	없음	기한을 넘기면 신청이 반려될 수 있어 남은 일수 3 일 이하면 경보를 보낸다
3	전문가 에이전트	규격 전문가가 요구 조항을 해석하고 문서 보완·설계 변경·재시험 중 대응안 의견을 낸다	대응안을 읽는다	EA 의견은 확정이 아니다
4	MyBee 시스템(규칙)	문서 설명만이면 자동, 설계 변경·재시험·추가 비용이 있으면 사람 승인 경로로 규칙에 따라 정한다	없음	설계 변경은 이 업무가 하지 않고 개발 부서에 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	문서 보완만으로 되나? — 예: 다음으로 / 아니오: 설계 변경 승인 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	설계 변경 승인 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	보완 요구 번호·대응 유형·회신 자료 판·시료 개정·마감일을 고정하고 승인 경로에 따라 확인을 받는다	승인 경로가 사람이면 승인을 받는다	고정 후 회신 자료가 바뀌면 다시 확인한다
6	업무 담당자	담당자가 수정 시료를 준비해 시험소에 보내거나 입회해 재측정에 대응하고 회신 자료를 완성한다	시료를 준비하고 입회 결과를 입력한다	시료 발송은 운송장 번호를 기록해 중복 발송을 막는다
7	외부 연동(TA)	고정된 대응안과 회신 자료 판을 대조한 뒤 포털로 보완 자료를 회신한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 회신 접수 조회로 확인한다
8	MyBee 시스템	회신 내용과 접수 결과를 기록하고 다음 요구 조회를 예약한다	없음	인증서가 발급되면 인증서 등재로 넘어간다
판단	MyBee 시스템	보완 요구가 모두 끝났나? — 예: 다음으로 / 아니오: 다음 보완 요구 대기 → 1 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009015 인증서 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009015	인증 × 기록	사건성	자동	보통	1h · 1.0 · 2	완전자동	규격

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
인증서와 유효기간	갱신 기한 알림이 설정되었다	FL0009014 인증 시험 대응	FL0009016 인증 유지 관리, FL0009022 품질 기록 보존

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 인증: 대외 공개 가치가 있는 인증 획득. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7).

담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 파생 모델이 인증서에 빠져 있으면 그 모델은 출하 근거가 없다

② 갱신 알림일은 만료일에서 준비 기간을 역산해 자동으로 잡힌다

③ 추출값이 신청 내용과 다르면 등재하지 않고 담당자에게 확인을 요청한다

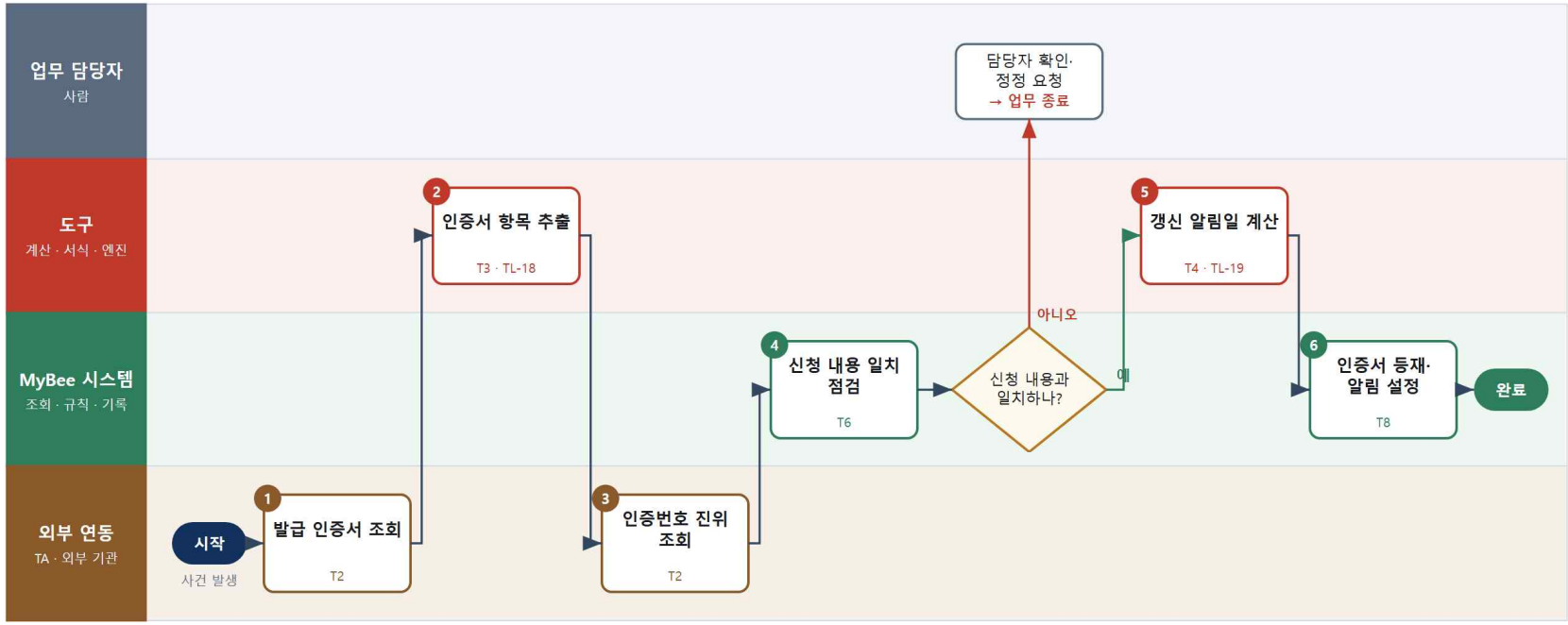
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 인증기관에서 발급된 인증서를 조회해 받는다 → 인증번호·모델·유효기간·적용 규격을 추출한다 → 기관 공개 조회로 인증번호 진위를 확인한다 → 신청 내용과 일치하는지 점검한다 → 만료일에서 갱신 알림일을 역산한다 → 인증서를 등재하고 갱신 알림을 설정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**발급 인증서 조회**	인증기관 포털에서 발급 인증서 파일과 발급 통지를 조회해 받는다	T2 외부 연동	⑤ 인증기관 포털 연동	인증기관 포털 커넥터	없음			
2	**인증서 항목 추출**	인증서에서 인증번호·모델명·파생 모델·발급일·유효기간·적용 규격을 추출한다	T3 전문 엔진	⑤ 기성 OCR·추출 서비스 · TL-18	TL-18	없음			●
3	**인증번호 진위 조회**	인증기관 공개 조회 서비스로 인증번호가 유효하게 등록되어 있는지 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기관 공개 조회 연동	인증정보 조회 커넥터	없음			
4	**신청 내용 일치 점검**	모델·파생 모델·적용 규격·신청인이 신청 내용과 일치하는지 규칙으로 대조한다	T6 데이터 규칙	③ 대조 규칙	—	없음			
5	**갱신 알림일 계산**	유효기간 만료일에서 갱신 준비 기간을 역산해 1 차·2 차 알림일을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한 수치 산출 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
6	**인증서 등재·알림 설정**	인증서와 추출 항목을 원장에 등재하고 갱신 알림을 설정한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 인증서 등재와 갱신 알림 설정 자체가 산출물이고 앞 단계는 값을 채우고 확인하는 보조다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 인증번호
재개 허용 기한	발급 통지 후 7 일 이내 자동 재개. 넘으면 담당자에게 알린다
골든셋	불필요 — AI 판단 단계가 없고 추출값은 신청 내용과 규칙으로 대조한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0009015 인증서 등재



앞 업무 ← FL0009014 인증 시험 대응 · 다음 업무 → FL0009016 인증 유지 관리, FL0009022 품질 기록 보존

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	인증기관 포털에서 발급 인증서 파일과 발급 통지를 조회해 받는다	없음	통지가 없으면 신청 접수번호로 발급 상태를 조회한다
2	도구 TL-18	인증서에서 인증번호·모델명·파생 모델·발급일·유효기간·적용 규격을 추출한다	없음	추출 신뢰도가 낮은 항목은 표시해 4 단계 대조에서 확인한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	외부 연동(TA)	인증기관 공개 조회 서비스로 인증번호가 유효하게 등록되어 있는지 조회한다	없음	조회가 안 되면 등재는 하되 진위 미확인으로 표시한다
4	MyBee 시스템(규칙)	모델·파생 모델·적용 규격·신청인이 신청 내용과 일치하는지 규칙으로 대조한다	없음	파생 모델이 빠진 인증서는 해당 모델 출하 근거가 되지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	신청 내용과 일치하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 담당자 확인·정정 요청 → 업무 종료	담당자 확인·정정 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	도구 TL-19	유효기간 만료일에서 갱신 준비 기간을 역산해 1 차·2 차 알림일을 계산한다	없음	유효기간이 없는 인증은 규격 개정 시행일을 알림 기준으로 쓴다
6	MyBee 시스템	인증서와 추출 항목을 원장에 등재하고 갱신 알림을 설정한다	없음	같은 인증번호로 다시 들어와도 한 건만 등재된다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 인증: 대외 공개 가치가 있는 인증 획득. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(멱등키: 테넌트 · FL0009015 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

FL0009016 인증 유지 관리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009016	인증 × 변경	사건성	사람	치명	3h · 2.0 · 15	보조	규격

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
설계 변경 시 인증 영향 판정	인증 무효화 위험이 확인되었다	FL0009015 인증서 등재	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 재인증으로 확정되면 새 인증 전까지 변경된 제품을 출하할 수 없다

② 규칙표에 없는 변경은 규격 전문가 의견을 보고 책임자가 확정한다

③ 대체 부품의 부품 인증이 조회되지 않으면 인증 없음으로 본다

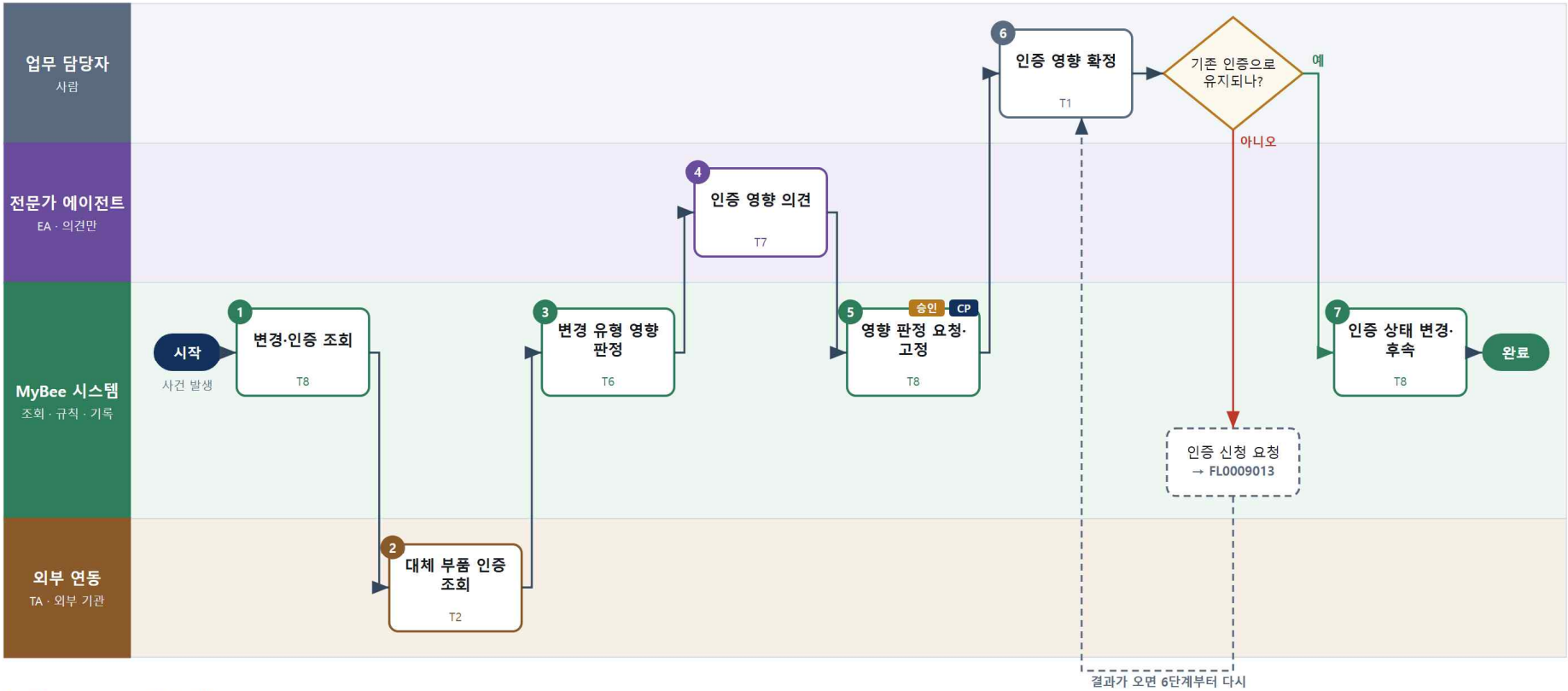
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 설계 변경 내역과 해당 모델 인증서·인증 핵심부품 목록을 불러온다 → 대체 부품의 부품 인증을 외부에서 조회한다 → 핵심부품·변경 유형 규칙으로 영향 없음·변경 신고·재인증을 가린다 → 규격 전문가가 규칙으로 못 가르는 변경의 영향 의견을 낸다 → 영향 판정을 고정해 요청한다 → 규격 책임자가 확정한다 → 인증 상태를 바꾸고 후속 신청을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**변경·인증 조회**	설계 변경 내용(부품 대체·회로·PCB·외함·무선 설정)과 해당 모델 인증서·인증 핵심부품 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**대체 부품 인증 조회**	대체 부품의 부품 인증(UL·KC 등) 보유와 정격을 외부 인증 정보에서 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 인증 정보 조회 연동	인증정보 조회 커넥터	없음			
3	**변경 유형 영향 판정**	핵심부품 변경·정격 변경·무선 출력 변경은 재인증, 동등 인증 부품 대체는 변경 신고 등 규칙표로 가른다	T6 데이터 규칙	③ 변경 유형 → 영향을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**인증 영향 의견**	규격 전문가가 PCB 배치·외함 재질 변경처럼 규칙으로 못 가르는 변경의 EMC·안전 영향 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 영향 해석 의견이며 6 단계 사람이 확정한다	—	없음			
5	**영향 판정 요청·고정**	변경 번호·변경 목록·대상 인증서·규칙 판정·규칙표 판을 고정해 확정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
6	**인증 영향 확정**	규격 책임자가 영향 없음·변경 신고·재인증을 확정하고 서명한다	T1 사람 작업	⑧ 인증 무효화 위험은 책임 결정	—	기록(멱등)			
7	**인증 상태 변경·후속**	확정 결과로 인증 상태를 바꾸고 재인증·변경 신고가 필요하면 담당에게 신청을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이·알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 인증 무효화 위험 여부는 규격 책임자가 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 설계변경번호 · 인증번호
승인 결속 항목	설계 변경 번호 · 변경 부품·회로 목록 · 대상 인증서 · 규칙 영향 판정 · 규칙표 판
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	설계 변경 개정이 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	확정 대기 7 일. 넘으면 설계 변경 개정을 다시 조회해 1 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 설계 변경 인증 영향 판단 30 건(재인증 필요 10 건, 규칙표 밖 변경 10 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 상태 변경 기록이 아니라 인증 영향 확정이라는 책임 결정이 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0009016 인증 유지 관리



앞 업무 ← FL0009015 인증서 등재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	설계 변경 내용(부품 대체·회로·PCB·외함·무선 설정)과 해당 모델	없음	핵심부품 목록이 없는 인증은 보수적으로

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		인증서·인증 핵심부품 목록을 불러온다		재인증 후보로 본다
2	외부 연동(TA)	대체 부품의 부품 인증(UL·KC 등) 보유와 정격을 외부 인증 정보에서 조회한다	없음	조회가 안 되면 부품 인증 없음으로 보고 진행한다
3	MyBee 시스템(규칙)	핵심부품 변경·정격 변경·무선 출력 변경은 재인증, 동등 인증 부품 대체는 변경 신고 등 규칙표로 가른다	없음	규칙표에 없는 변경은 '판단 필요'로 표시된다
4	전문가 에이전트	규격 전문가가 PCB 배치·외함 재질 변경처럼 규칙으로 못 가르는 변경의 EMC·안전 영향 의견을 낸다	의견을 읽는다	EA 의견으로 '영향 없음'이 확정되지 않는다
5	MyBee 시스템	변경 번호·변경 목록·대상 인증서·규칙 판정·규칙표 판을 고정해 확정을 요청한다	없음	고정 후 설계 변경 내용이 바뀌면 요청이 무효가 된다
6	업무 담당자	규격 책임자가 영향 없음·변경 신고·재인증을 확정하고 서명한다	근거를 보고 영향을 확정한다	재인증으로 확정되면 인증 전까지 변경 제품 출하가 막힌다
판단	업무 담당자	기존 인증으로 유지되나? — 예: 다음으로 / 아니오: 인증 신청 요청 → 다른 업무 FL0009013 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	확정 결과로 인증 상태를 바꾸고 재인증·변경 신고가 필요하면 담당에게 신청을 요청한다	없음	변경 신고·재신청은 인증 신청 업무가 수행한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009017 양산 이행성 검토

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009017	품질계획 × 검토	사건성	사람	높음	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
공정 능력 예측과 관리 항목	양산품질로 넘길 관리 항목이 지정되었다	FL0009003 품질 특성 정의	FL0009018 초도품 승인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 공정 능력은 통계 엔진이 계산하고 AI 는 문구 초안만 쓴다

② 예측 Cpk 가 1.33 미만인 특성은 규칙으로 관리 항목이 된다

③ 양산품질 책임자가 수락해야 이관이 끝난다

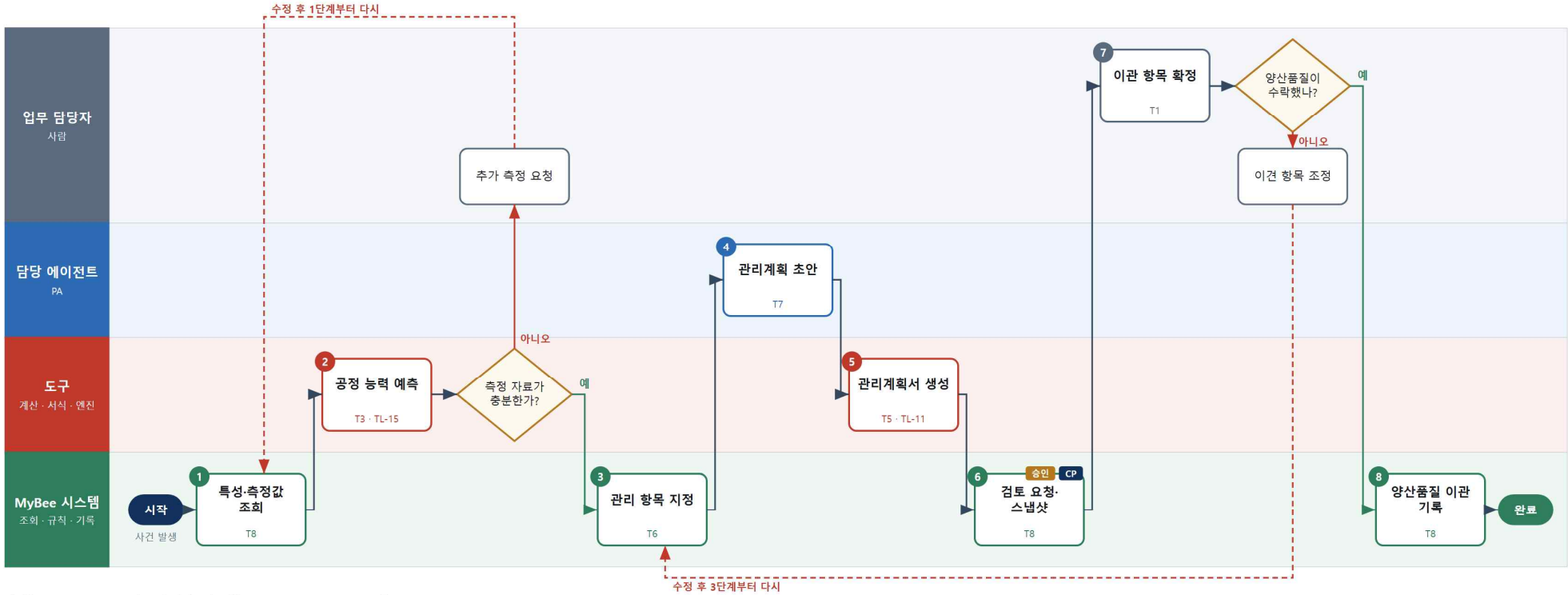
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 품질 특성표와 시작품·파일럿 측정값을 불러온다 → 정규성을 확인하고 공정 능력(Cpk)을 예측한다 → 중요 특성과 능력 부족 특성을 관리 항목으로 규칙 지정한다 → 관리 방법·반응 계획 초안을 쓴다 → 관리계획서를 만든다 → 검토 요청을 고정한다 → 개발품질·양산품질 책임자가 이관 항목을 확정한다 → 양산품질로 이관을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**특성·측정값 조회**	확정 특성표(상하한·CC/SC), 시작품·파일럿 측정값, 유사 공정 능력 이력을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**공정 능력 예측**	정규성 검정 후 특성별 Cp·Cpk 와 유사 공정 분산을 반영한 양산 Ppk 예측값을 계산한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 통계 엔진 · TL-15	TL-15	없음			●
3	**관리 항목 지정**	CC/SC 이거나 예측 Cpk 1.33 미만이면 관리 항목으로, 관리 방법(전수·SPC·샘플링)은 규칙표로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 관리 방법을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**관리계획 초안**	관리 항목별 측정 주기·반응 계획 문구 초안을 쓰고 공정 FMEA 연결 후보를 제안한다	T7 LLM 판단	④ 문장 초안이며 7 단계 사람이 확정한다	—	없음			
5	**관리계획서 생성**	관리 항목·방법·공정 능력 예측값을 채워 관리계획서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 2·3 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(멱등)			
6	**검토 요청·스냅샷**	특성표 판·공정 능력 예측값·관리 항목·관리 방법을 고정해 검토를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
7	**이관 항목 확정**	개발품질·양산품질 책임자가 관리 항목과 방법에 합의해 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 부서 간 책임 이관 합의	—	기록(멱등)			
8	**양산품질 이관 기록**	확정된 관리 항목을 양산품질 관리 대상으로 이관 기록하고 초도품 승인으로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 관리 항목 지정을 좌우하는 것이 공정 능력 예측 수치다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 품번 · 관리계획 개정차수
승인 결속 항목	특성표 판 · 공정 능력 예측값 · 관리 항목 목록 · 관리 방법
허용 오차(누적)	Cpk 예측값 재계산 차이 누적 ±0.05 이내, 그 외 없음
승인 유효기한	초도품 승인 전까지 · 특성표가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	검토 대기 14 일. 넘으면 측정값을 다시 조회해 2 단계부터 다시 계산한다
골든셋	필요 — 과거 양산 이관 검토 20 건(Cpk 1.33 경계 사례 8 건, 양산품질 반려 사례 3 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T3. 검토 문서 작성보다 공정 능력 예측 계산이 관리 항목 결정을 좌우한다

② 플로우차트 — FL0009017 양산 이행성 검토



앞 업무 ← FL0009003 품질 특성 정의 · 다음 업무 → FL0009018 초도품 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정 특성표(상하한·CC/SC), 시작품·파일럿 측정값, 유사 공정 능력 이력을 불러온다	없음	측정값이 특성마다 30 개 미만이면 추가 측정을 요청한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-15	정규성 검정 후 특성별 Cp·Cpk 와 유사 공정 분산을 반영한 양산 Ppk 예측값을 계산한다	없음	정규분포가 아니면 비정규 방법으로 계산하고 표시한다
판단	도구 TL-15	측정 자료가 충분한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 추가 측정 요청 → 1 단계부터 다시	추가 측정 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	MyBee 시스템(규칙)	CC/SC 이거나 예측 Cpk 1.33 미만이면 관리 항목으로, 관리 방법(전수·SPC·샘플링)은 규칙표로 정한다	없음	Cpk 1.0 미만 특성은 전수 검사로 지정된다
4	담당 에이전트	관리 항목별 측정 주기·반응 계획 문구 초안을 쓰고 공정 FMEA 연결 후보를 제안한다	7 단계에서 초안을 함께 읽는다	주기·표본 수 같은 수치는 3 단계 규칙표 값을 그대로 쓴다
5	도구 TL-11	관리 항목·방법·공정 능력 예측값을 채워 관리계획서를 만든다	초안을 확인한다	같은 개정차수로 다시 만들면 한 부만 남는다
6	MyBee 시스템	특성표 판·공정 능력 예측값·관리 항목·관리 방법을 고정해 검토를 요청한다	없음	고정 후 특성표가 바뀌면 요청이 무효가 된다
7	업무 담당자	개발품질·양산품질 책임자가 관리 항목과 방법에 합의해 확정한다	관리 항목을 검토하고 합의·반려한다	양산품질이 수락하지 않은 항목은 이관되지 않는다
판단	업무 담당자	양산품질이 수락했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 이견 항목 조정 → 3 단계부터 다시	이견 항목 조정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	확정된 관리 항목을 양산품질 관리 대상으로 이관 기록하고 초도품 승인으로 넘긴다	없음	이관 후 관리 수행은 양산품질 업무가 맡는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009018 초도품 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009018	초도품 × 판정	사건성	사람	치명	6h · 2.0 · 30	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
초도품 검사 결과	전 특성이 규격 이내	FL0009017 양산 이행성 검토	FL0009019 품질 게이트 판정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 시작품 설비로 만든 로트는 초도품으로 인정되지 않는다

② 특성 하나라도 규격을 벗어나면 승인 요청으로 가지 않는다

③ 설비·금형·공정이 바뀌면 초도품 승인을 다시 받아야 한다

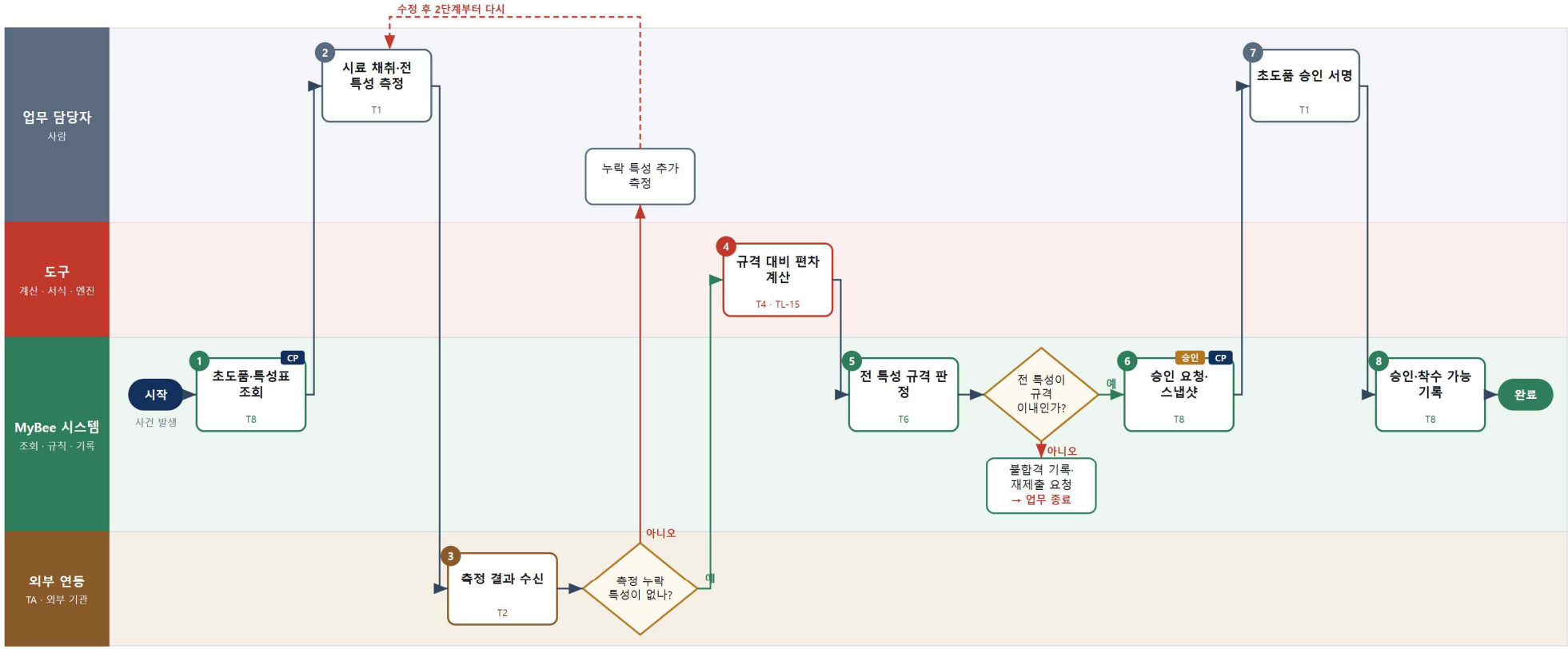
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 초도품 로트·특성표·제조 조건을 불러온다 → 초도품을 채취해 전 특성을 측정한다 → 측정기 결과 파일을 받는다 → 특성별 규격 대비 편차를 계산한다 → 전 특성 규격 이내인지 규칙으로 판정한다 → 승인 요청을 고정한다 → 품질 책임자가 승인·서명한다 → 승인과 양산 착수 가능을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**초도품·특성표 조회**	초도품 로트, 양산 설비·금형 번호, 확정 특성표와 관리계획을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**시료 채취·전 특성 측정**	초도품에서 규정 수량을 채취해 3 차원 측정기·게이지·전기 시험기로 전 특성을 측정한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	기록(멱등)			
3	**측정 결과 수신**	측정기에서 특성별 측정 결과 파일을 받아 시료 번호와 묶어 저장한다	T2 외부 연동	⑤ 측정기 연동	측정기 커넥터	기록(멱등)			
4	**규격 대비 편차 계산**	특성별 측정값과 규격 상·하한의 편차, 규격 이내 비율, 중심 이탈량을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정용 수치 산출 · TL-15 재사용	TL-15	없음			●
5	**전 특성 규격 판정**	전 특성이 규격 이내이고 CC 특성 전 시료 합격이면 승인 후보, 하나라도 벗어나면 불합격으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 수치 비교 규칙으로 확정	—	없음			
6	**승인 요청·스냅샷**	로트번호·특성표 판·측정값 판·판정·설비·금형 번호를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
7	**초도품 승인 서명**	품질 책임자가 측정 근거와 제조 조건을 확인해 초도품을 승인하고 서명한다	T1 사람 작업	⑧ 양산 착수 허가는 책임 결정	—	기록(멱등)			
8	**승인·착수 가능 기록**	승인 결과를 기록하고 해당 품번·설비·금형에 양산 착수 가능을 표시한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준인 전 특성 규격 이내 여부를 수치 비교 규칙이 판정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 품번 · 초도품 로트번호
승인 결속 항목	초도품 로트번호 · 특성표 판 · 측정값 판 · 규칙 판정 · 설비·금형 번호
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	설비·금형·공정이 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 대기 7 일. 넘으면 설비·금형 변경 여부를 조회해 바뀌었으면 2 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 초도품 판정 30 건(규격 경계 특성 10 건, CC 특성 불합격 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0009018 초도품 승인



앞 업무 ← FL0009017 양산 이행성 검토 · 다음 업무 → FL0009019 품질 게이트 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	초도품 로트, 양산 설비·금형 번호, 확정 특성표와 관리계획을	양산 설비·금형으로 만든 로트인지	시작품 설비로 만든 로트는 초도품으로

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		불러온다	확인한다	인정하지 않는다
2	업무 담당자	초도품에서 규정 수량을 채취해 3 차원 측정기·게이지·전기 시험기로 전 특성을 측정한다	시료를 채취하고 측정을 수행한다	측정기 교정 유효기간이 지났으면 측정하지 않는다
3	외부 연동(TA)	측정기에서 특성별 측정 결과 파일을 받아 시료 번호와 묶어 저장한다	없음	파일이 오지 않으면 측정기 기록을 조회한다. 수기 입력은 사유를 남긴다
판단	외부 연동(TA)	측정 누락 특성이 없나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 특성 추가 측정 → 2 단계부터 다시	누락 특성 추가 측정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	도구 TL-15	특성별 측정값과 규격 상·하한의 편차, 규격 이내 비율, 중심 이탈량을 계산한다	없음	측정 누락 특성은 계산하지 않고 누락으로 표시한다
5	MyBee 시스템(규칙)	전 특성이 규격 이내이고 CC 특성 전 시료 합격이면 승인 후보, 하나라도 벗어나면 불합격으로 판정한다	없음	불합격이면 승인 요청으로 가지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	전 특성이 규격 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 불합격 기록·재제출 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	로트번호·특성표 판·측정값 판·판정·설비·금형 번호를 고정해 승인을 요청한다	없음	고정 후 설비·금형이 바뀌면 승인이 무효가 된다
7	업무 담당자	품질 책임자가 측정 근거와 제조 조건을 확인해 초도품을 승인하고 서명한다	근거를 확인하고 승인·반려한다	규칙 판정이 합격이어도 제조 조건이 다르면 반려할 수 있다
8	MyBee 시스템	승인 결과를 기록하고 해당 품번·설비·금형에 양산 착수 가능을 표시한다	없음	설비·금형·공정이 바뀌면 초도품 승인을 다시 받는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009019 품질 게이트 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009019	품질계획 × 판정	사건성	사람	치명	4h · 2.0 · 20	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
개발 단계 통과 판정	미결 항목에 기한과 책임자가 있다	FL0009018 초도품 승인	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 필수 기준을 못 채우면 조건부로도 통과할 수 없다

② 모든 미결 항목에 책임자와 기한이 있어야 판정 요청이 된다

③ 조건부 통과의 조건 기한을 넘기면 판정을 다시 검토한다

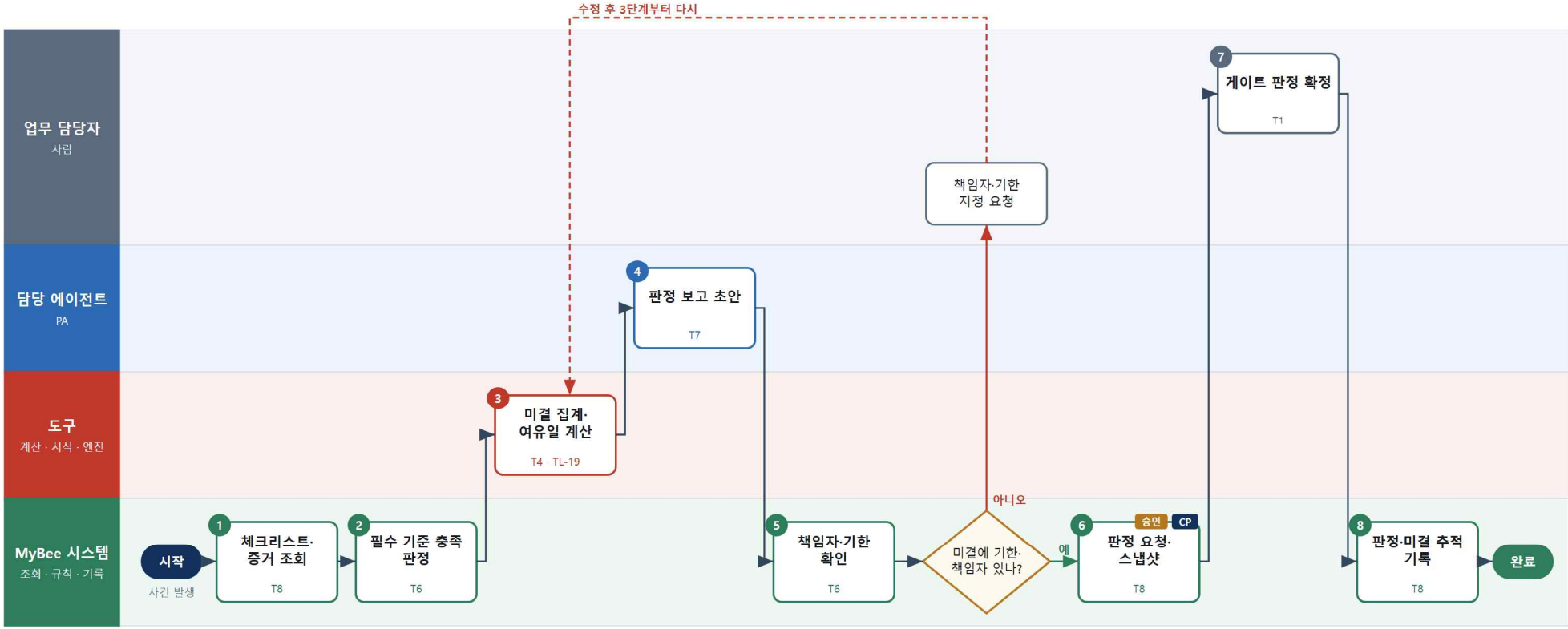
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 게이트 체크리스트와 증거(시험 판정·미결 결함·FMEA 대책·인증·초도품)를 불러온다 → 필수 기준 충족을 규칙으로 판정한다 → 미결 항목을 등급별로 집계하고 다음 게이트까지 여유일을 계산한다 → 판정 보고 초안을 쓴다 → 미결 항목에 책임자·기한이 있는지 확인한다 → 판정을 고정해 요청한다 → 품질 책임자가 통과·조건부·불통과를 확정한다 → 판정과 미결 추적을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**체크리스트·증거 조회**	해당 게이트 체크리스트와 시험 판정, 미종결 결함, FMEA 대책 상태, 인증 상태, 초도품 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**필수 기준 충족 판정**	안전 시험 합격, 치명 결함 0 건, 필수 인증 확보 등 필수 기준으로 통과·조건부·불통과 후보를 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 후보 결론 규칙	—	없음			
3	**미결 집계·여유일 계산**	미결 항목을 등급별로 세고 각 조치 예정일과 다음 게이트 일정 사이 여유일을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 수치 산출 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
4	**판정 보고 초안**	위험 요약과 조건부 통과 시 붙일 조건 문구 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 요약·문구 초안이며 7 단계 사람이 확정한다	—	없음			
5	**책임자·기한 확인**	모든 미결 항목에 책임자와 기한이 지정되었는지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 빈칸 검사 규칙	—	없음			
6	**판정 요청·스냅샷**	게이트 단계·체크리스트 판·증거 목록 판·미결 항목과 기한을 고정해 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
7	**게이트 판정 확정**	품질 책임자가 개발 책임자와 함께 근거를 검토해 통과·조건부 통과·불통과를 확정하고 서명한다	T1 사람 작업	⑧ 개발 단계 통과는 책임 결정	—	기록(멱등)			
8	**판정·미결 추적 기록**	판정을 기록하고 미결 항목을 기한 알림과 함께 추적 대상으로 등록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 개발 단계 통과 여부는 품질 책임자가 확정하며 규칙은 후보만 가른다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 개발과제번호 · 게이트 단계 · 판정차수
승인 결속 항목	게이트 단계 · 체크리스트 판 · 증거 목록 판 · 미결 항목·책임자·기한 · 필수 기준 판정
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	다음 게이트 전까지 · 조건부 통과 조건 기한 이내
재개 허용 기한	판정 대기 7 일. 넘으면 증거를 다시 조회해 2 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 게이트 판정 20 건(조건부 통과 8 건, 필수 기준 미충족 불통과 4 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 보고 초안은 AI 가 쓰지만 통과 판정은 품질 책임자가 확정한다

② 플로우차트 — FL0009019 품질 게이트 판정



앞 업무 ← FL0009018 초도품 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	해당 게이트 체크리스트와 시험 판정, 미종결 결함, FMEA 대책 상태, 인증 상태, 초도품 결과를 불러온다	없음	증거가 연결되지 않은 체크 항목은 미충족으로 본다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	안전 시험 합격, 치명 결함 0 건, 필수 인증 확보 등 필수 기준으로 통과·조건부·불통과 후보를 가린다	없음	필수 기준을 하나라도 못 채우면 조건부로도 통과할 수 없다
3	도구 TL-19	미결 항목을 등급별로 세고 각 조치 예정일과 다음 게이트 일정 사이 여유일을 계산한다	없음	여유일이 음수인 미결은 위험 항목으로 표시한다
4	담당 에이전트	위험 요약과 조건부 통과 시 붙일 조건 문구 초안을 쓴다	없음	수치는 3 단계 값을 그대로 인용한다
5	MyBee 시스템(규칙)	모든 미결 항목에 책임자와 기한이 지정되었는지 규칙으로 확인한다	없음	책임자·기한이 비면 판정 요청으로 갈 수 없다
판단	MyBee 시스템(규칙)	미결에 기한·책임자 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 책임자·기한 지정 요청 → 3 단계부터 다시	책임자·기한 지정 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	게이트 단계·체크리스트 판·증거 목록 판·미결 항목과 기한을 고정해 판정을 요청한다	없음	고정 후 증거가 바뀌면 요청이 무효가 된다
7	업무 담당자	품질 책임자가 개발 책임자와 함께 근거를 검토해 통과·조건부 통과·불통과를 확정하고 서명한다	판정 회의에서 결론과 조건을 확정한다	조건부 통과는 조건과 기한을 반드시 적는다
8	MyBee 시스템	판정을 기록하고 미결 항목을 기한 알림과 함께 추적 대상으로 등록한다	없음	조건부 통과 조건 기한을 넘기면 판정이 자동으로 재검토 대상이 된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009020 시험 설비 교정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009020	시험설비 × 실행	정기	자동	높음	2h · 1.5 · 8	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
교정 성적서	교정 유효기간이 갱신되었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 교정 만료일을 넘긴 설비로 한 시험은 결과가 무효가 된다

② 교정 전 편차가 허용오차를 넘으면 지난 교정 이후 시험의 영향을 검토해야 한다

③ 교정기관 응답이 없을 때 다시 의뢰하지 말고 접수번호로 조회한다

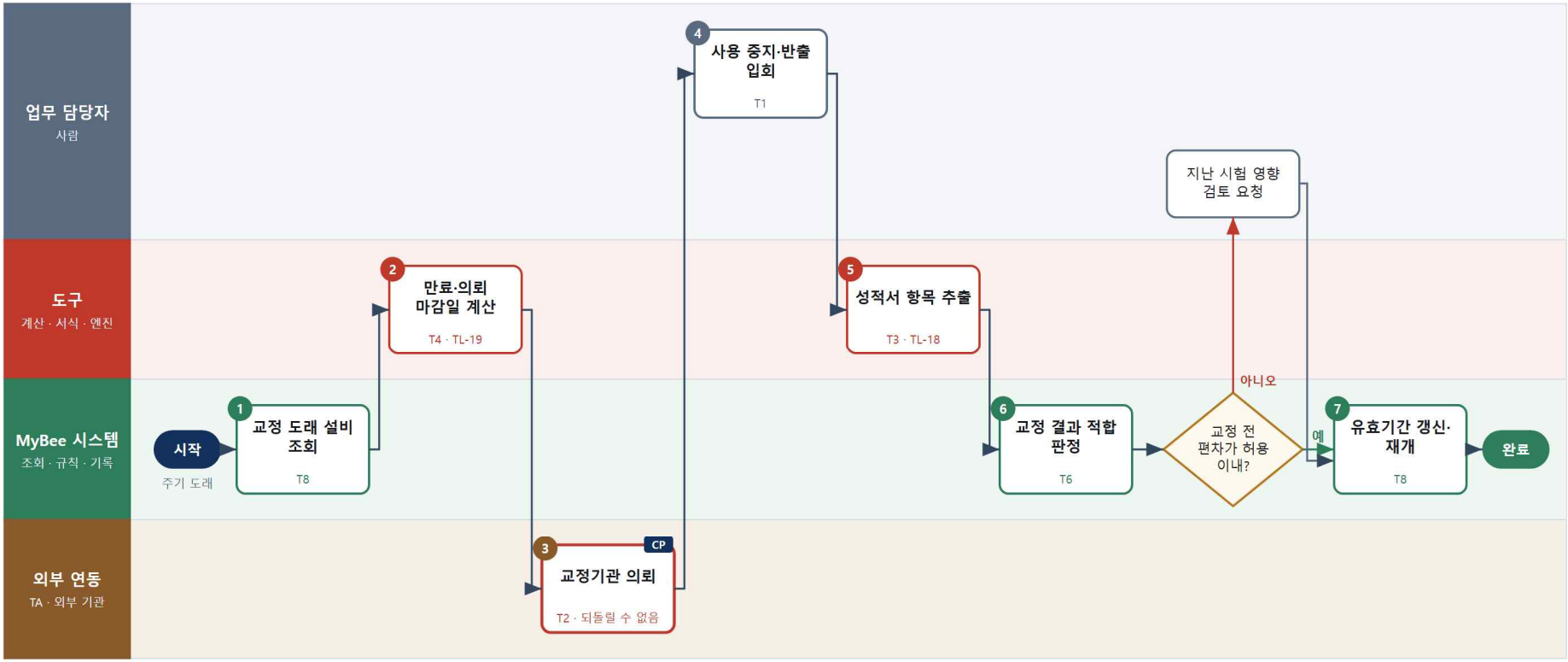
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 교정 주기가 도래한 시험 설비를 조회한다 → 만료일과 교정 의뢰 마감일을 계산한다 → 공인 교정기관에 교정을 의뢰한다 → 설비를 사용 중지하고 반출하거나 현장 교정에 입회한다 → 교정 성적서에서 차기 교정일·불확도·교정 전 편차를 추출한다 → 교정 전 편차가 허용오차 이내인지 판정한다 → 유효기간을 갱신하고 사용을 재개한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**교정 도래 설비 조회**	교정 유효기간이 다가온 시험 설비와 사용 중인 시험 일정을 조회한다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**만료·의뢰 마감일 계산**	교정 만료일과 교정기관 소요일을 역산해 의뢰 마감일, 사용 중지 예정 기간을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한 수치 산출 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
3	**교정기관 의뢰**	공인 교정기관(KOLAS 인정)에 설비·교정 범위·일정을 의뢰하고 접수번호를 받는다	T2 외부 연동	⑤ 외부 교정기관 연동	교정기관 의뢰 커넥터	되돌릴 수 없음	●		
4	**사용 중지·반출 입회**	설비에 사용 중지 표시를 붙이고 포장·반출하거나 현장 교정에 입회한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	기록(멱등)			
5	**성적서 항목 추출**	교정 성적서에서 교정일·차기 교정일·측정 불확도·교정 전후 편차·보정값을 추출한다	T3 전문 엔진	⑤ 기성 OCR·추출 서비스 · TL-18	TL-18	없음			●
6	**교정 결과 적합 판정**	교정 전 편차가 허용오차 이내이고 불확도가 사용 요구 이하이면 적합으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 수치 비교 규칙	—	없음			
7	**유효기간 갱신·재개**	교정 성적서를 기록하고 설비 교정 유효기간을 갱신해 사용을 재개한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 교정 결과의 효력은 공인 교정기관의 교정과 성적서에서 나온다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 설비번호 · 교정차수
재개 허용 기한	교정 유효기간 만료 전까지 자동 재개. 만료되면 설비를 사용 중지 상태로 두고 담당자에게 알린다
골든셋	불필요 — AI 판단 단계가 없고 적합 여부는 편차 비교 규칙으로 정해진다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T1 → 설계 T2. 사람은 반출·입회만 하고 교정 자체는 공인 교정기관이 수행한다

② 플로우차트 — FL0009020 시험 설비 교정



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	교정 유효기간이 다가온 시험 설비와 사용 중인 시험 일정을 조회한다	없음	진행 중 시험이 있는 설비는 시험 종료 후로 일정을 잡는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-19	교정 만료일과 교정기관 소요일을 역산해 의뢰 마감일, 사용 중지 예정 기간을 계산한다	없음	만료일을 넘기면 그 설비로 한 시험은 무효가 된다
3	외부 연동(TA)	공인 교정기관(KOLAS 인정)에 설비·교정 범위·일정을 의뢰하고 접수번호를 받는다	없음	응답이 없으면 다시 의뢰하지 않고 접수 조회로 확인한다
4	업무 담당자	설비에 사용 중지 표시를 붙이고 포장·반출하거나 현장 교정에 입회한다	설비를 포장·반출하거나 교정에 입회한다	반출 전 설비 설정값을 기록해 두어야 복귀 후 비교할 수 있다
5	도구 TL-18	교정 성적서에서 교정일·차기 교정일·측정 불확도·교정 전후 편차·보정값을 추출한다	없음	추출 신뢰도가 낮은 값은 표시해 담당자가 원문과 대조한다
6	MyBee 시스템(규칙)	교정 전 편차가 허용오차 이내이고 불확도가 사용 요구 이하이면 적합으로 판정한다	없음	교정 전 편차 초과면 지난 교정 이후 시험의 영향을 검토해야 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	교정 전 편차가 허용 이내? — 예: 다음으로 / 아니오: 지난 시험 영향 검토 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	지난 시험 영향 검토 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	교정 성적서를 기록하고 설비 교정 유효기간을 갱신해 사용을 재개한다	없음	같은 성적서로 다시 요청해도 유효기간은 한 번만 갱신된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009021 개발 품질 지표 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009021	품질지표 × 집계	정기	자동	보통	2h · 1.0 · 5	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
결함 밀도·재시험률·게이트 통과율	단계별 추세가 산출되었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 중복 결함은 빼고 같은 항목 2 회 이상 시험은 재시험으로 센다

② 집계 기준을 바꾸면 과거 추세와 비교가 끊기니 기준 판을 확인한다

③ 관리한계를 벗어난 지표는 보고서와 알림에 따로 표시된다

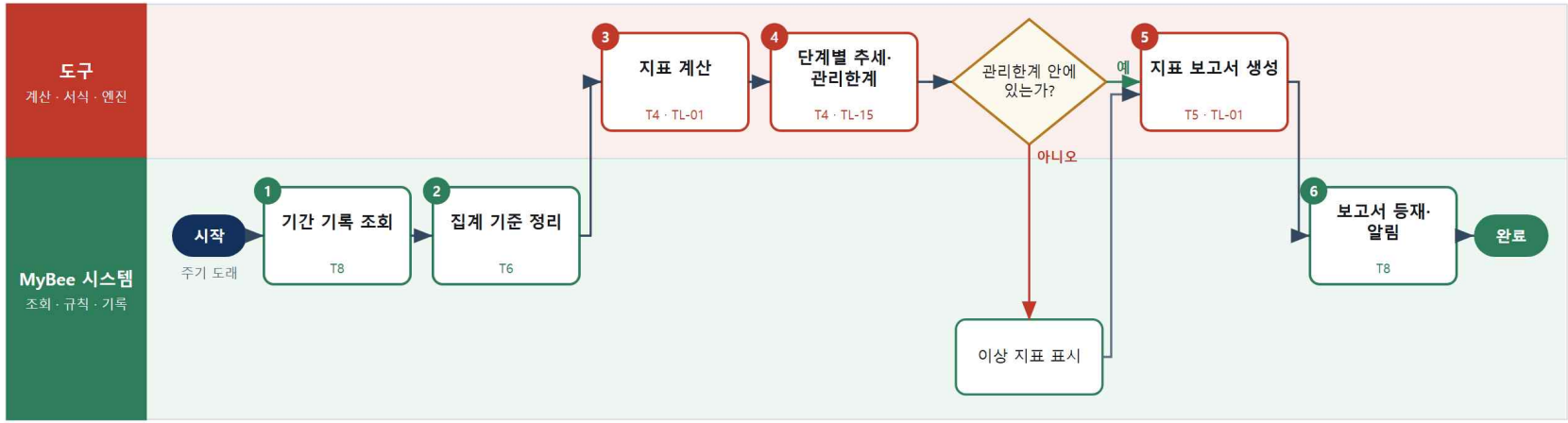
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 집계 기간의 결함·시험·게이트 기록을 불러온다 → 중복 결함과 재시험 정의를 규칙으로 정리한다 → 결함 밀도·재시험률·게이트 첫회 통과율을 계산한다 → 단계별 추세와 관리한계를 계산한다 → 지표 보고서를 만든다 → 보고서를 등재하고 배포 알림을 보낸다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**기간 기록 조회**	집계 기간의 개발 결함, 시험 실행·판정, 게이트 판정 기록과 과제별 규모(부품 수·기능 수)를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**집계 기준 정리**	중복 결함 제외, 같은 항목 2 회 이상 시험은 재시험, 과제·개발 단계 분류를 규칙으로 정리한다	T6 데이터 규칙	③ 분류 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**지표 계산**	결함 밀도(결함 수/규모), 재시험률(재시험 건/전체 시험), 게이트 첫회 통과율을 과제·단계별로 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용	TL-01	없음			●
4	**단계별 추세·관리한계**	지표의 단계별·기간별 추세, 이동평균과 관리한계를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-15 통계 라이브러리 재사용	TL-15	없음			●
5	**지표 보고서 생성**	계산된 지표와 추세 그래프를 보고서 서식에 그대로 채운다	T5 서식 생성	① TL-01 보고 엔진 재사용 · 수치는 3·4 단계 결과	TL-01	기록(멱등)			
6	**보고서 등재·알림**	보고서를 등재하고 품질·개발 책임자에게 배포 알림을 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 산출물인 지표와 추세가 계산 단계에서 나온다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 집계 연월 · 집계 기준 판
재개 허용 기한	다음 집계 주기 전까지 자동 재개. 넘으면 해당 기간을 잠정치로 두고 담당자에게 알린다
골든셋	불필요 — 판정·AI 판단 없이 정의된 규칙과 계산으로만 만든다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0009021 개발 품질 지표 집계



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	집계 기간의 개발 결함, 시험 실행·판정, 게이트 판정 기록과 과제별 규모(부품 수·기능 수)를 불러온다	없음	마감되지 않은 기간은 잠정치로 표시한다
2	MyBee 시스템(규칙)	중복 결함 제외, 같은 항목 2 회 이상 시험은 재시험, 과제·개발 단계 분류를 규칙으로 정리한다	없음	기준을 바꾸면 과거 추세와 비교가 끊기므로 기준 판을 함께 남긴다
3	도구 TL-01	결함 밀도(결함 수/규모), 재시험률(재시험 건/전체 시험), 게이트 첫회 통과율을 과제·단계별로 계산한다	없음	규모 값이 없는 과제는 결함 밀도에서 빼고 표시한다
4	도구 TL-15	지표의 단계별·기간별 추세, 이동평균과 관리한계를 계산한다	없음	표본이 적은 기간은 관리한계를 계산하지

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
				않는다
판단	도구 TL-15	관리한계 안에 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 이상 지표 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	도구 TL-01	계산된 지표와 추세 그래프를 보고서 서식에 그대로 채운다	없음	같은 집계 연월로 다시 만들면 보고서는 하나만 남는다
6	MyBee 시스템	보고서를 등재하고 품질·개발 책임자에게 배포 알림을 보낸다	없음	관리한계를 벗어난 지표는 알림에 따로 표시한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0009022 품질 기록 보존

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0009022	품질기록 × 기록	사건성	자동	보통	1h · 1.0 · 2	완전자동	규격

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
시험·인증 기록 보존	법정 보존 기간이 설정되었다	FL0009015 인증서 등재	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 보존 기간은 규칙표가 정하고 여러 규칙이 걸리면 가장 긴 기간을 쓴다

② 출하 중인 모델은 만료일이 비어 있다가 최종 출하 때 계산된다

③ 보존 기간이 끝나도 자동 삭제되지 않고 폐기 검토 알림만 온다

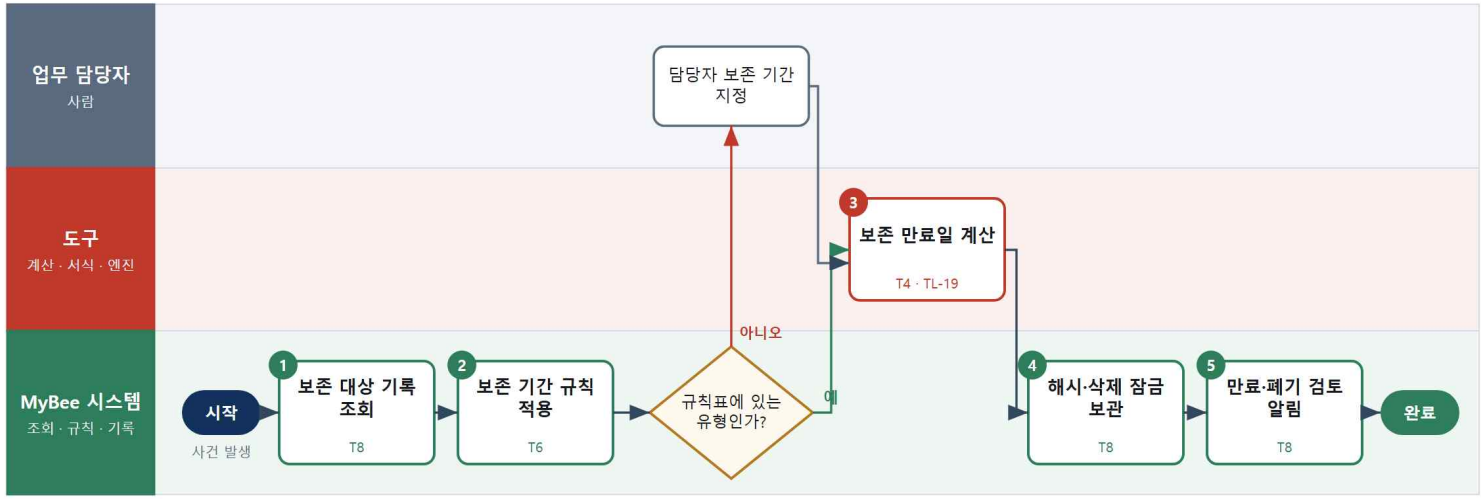
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 보존 대상 시험·인증 기록을 불러온다 → 기록 유형별 법정·인증 보존 기간을 규칙표로 정한다 → 기산일에 보존 기간을 더해 만료일을 계산한다 → 원본 해시를 남기고 삭제 잠금으로 보관한다 → 보존 만료·폐기 검토 알림을 설정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**보존 대상 기록 조회**	인증서·시험성적서·기술문서·판정 기록과 해당 모델의 최종 출하일·인증 만료일을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**보존 기간 규칙 적용**	기록 유형·인증 종류별 보존 기간 규칙표(예: CE 기술문서 출시 후 10 년)로 보존 기간과 기산 기준을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 유형 → 보존 기간을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**보존 만료일 계산**	기산일(최종 출하일·인증 만료일)에 보존 기간을 더해 만료일과 폐기 검토일을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한 수치 산출 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음			●
4	**해시·삭제 잠금 보관**	기록 원본을 보존 저장소에 넣고 해시를 남긴 뒤 만료일까지 삭제 잠금을 건다	T8 플랫폼 기본	② 기록·보관은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			
5	**만료·폐기 검토 알림**	보존 만료일 전 폐기 검토 알림과 기산일 미정 기록의 재계산 알림을 설정한다	T8 플랫폼 기본	② 알림 설정은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준인 법정 보존 기간 설정을 기록 유형 규칙표가 정한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 기록번호 · 기록 판
재개 허용 기한	기록 등재 후 7 일 이내 자동 재개. 넘으면 보존 미설정 목록으로 담당자에게 알린다
골든셋	불필요 — AI 판단 없이 보존 기간은 규칙표로 정하고 표에 없는 유형만 사람이 정한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 단순 기록이 아니라 보존 기간을 정하는 규칙표가 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0009022 품질 기록 보존



앞 업무 ← FL0009015 인증서 등재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	인증서·시험성적서·기술문서·판정 기록과 해당 모델의 최종 출하일·인증 만료일을 불러온다	없음	최종 출하일이 없으면 출하 중인 모델로 보고 기산일을 미정으로 둔다
2	MyBee 시스템(규칙)	기록 유형·인증 종류별 보존 기간 규칙표(예: CE 기술문서 출시 후 10 년)로 보존 기간과 기산 기준을 정한다	표에 없는 유형이면 보존 기간을 지정한다	여러 규칙이 걸리면 가장 긴 기간을 쓴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	규칙표에 있는 유형인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 담당자 보존 기간 지정 → 처리 후 다음 단계로 계속	담당자 보존 기간 지정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-19	기산일(최종 출하일·인증 만료일)에 보존 기간을 더해 만료일과 폐기 검토일을 계산한다	없음	기산일이 미정이면 만료일을 비워 두고 최종 출하 때 다시 계산한다
4	MyBee 시스템	기록 원본을 보존 저장소에 넣고 해시를 남긴 뒤 만료일까지 삭제 잠금을 건다	없음	같은 기록 판을 다시 넣어도 해시가 같아 한 부만 보관된다
5	MyBee 시스템	보존 만료일 전 폐기 검토 알림과 기산일 미정 기록의 재계산 알림을 설정한다	없음	만료되어도 자동 삭제하지 않고 사람이 폐기를 검토한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

부록 A 도구 사용 목록

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-01	TL-01 범용 집계 · 보고 엔진	2	FL0009021 S3, FL0009021 S5
TL-11	TL-11 문서 서식 엔진	3	FL0009001 S6, FL0009013 S5, FL0009017 S5
TL-13	TL-13 CAD 설계 검증	1	FL0009003 S3
TL-15	TL-15 통계 · 품질 분석	9	FL0009004 S4, FL0009005 S5, FL0009008 S2, FL0009008 S6, FL0009009 S3, FL0009011 S5, FL0009017 S2, FL0009018 S4, FL0009021 S4
TL-18	TL-18 증빙 OCR · 추출	2	FL0009015 S2, FL0009020 S5
TL-19	TL-19 일정 계산(CPM)	7	FL0009001 S4, FL0009012 S5, FL0009014 S2, FL0009015 S5, FL0009019 S3, FL0009020 S2, FL0009022 S3
신규 EMC 한계 마진 계산	신규 도구: EMC 한계 마진 계산	1	FL0009006 S6
신규 FMEA 위험도 계산	신규 도구: FMEA 위험도 계산	1	FL0009002 S4
신규 안전 시험 계산	신규 도구: 안전 시험 계산	1	FL0009007 S6
신규 인증 수수료 계산	신규 도구: 인증 수수료 계산	1	FL0009013 S3

「신규」 도구는 기존 도구 계열로 해결되지 않아 새로 만들어야 하는 후보다. 등록 전에 사람이 확인한 시험 사례를 먼저 확정한다(지시문 4.9.7).

부록 B 설계 검사 결과

검사	결과
검사 규칙	단계 수 3~8 · 수단 코드 · 수치 단계 도구 필수 · 비멱등 단계 체크포인트 · 사람 대기 전 체크포인트 · 체크포인트 사이 비멱등 ≤1 · 수단 집합 = 단계 수단 · 대표 수단 ∈ 집합 · 사람 결정 = T1 유무 · 멱등키 필수 및 금지 요소 · 승인 결속 항목 · 위험 치명 L2 이하 · 판정/T7 골든셋 · 분기 형식
오류	0 건
경고	0 건

— 이상 —